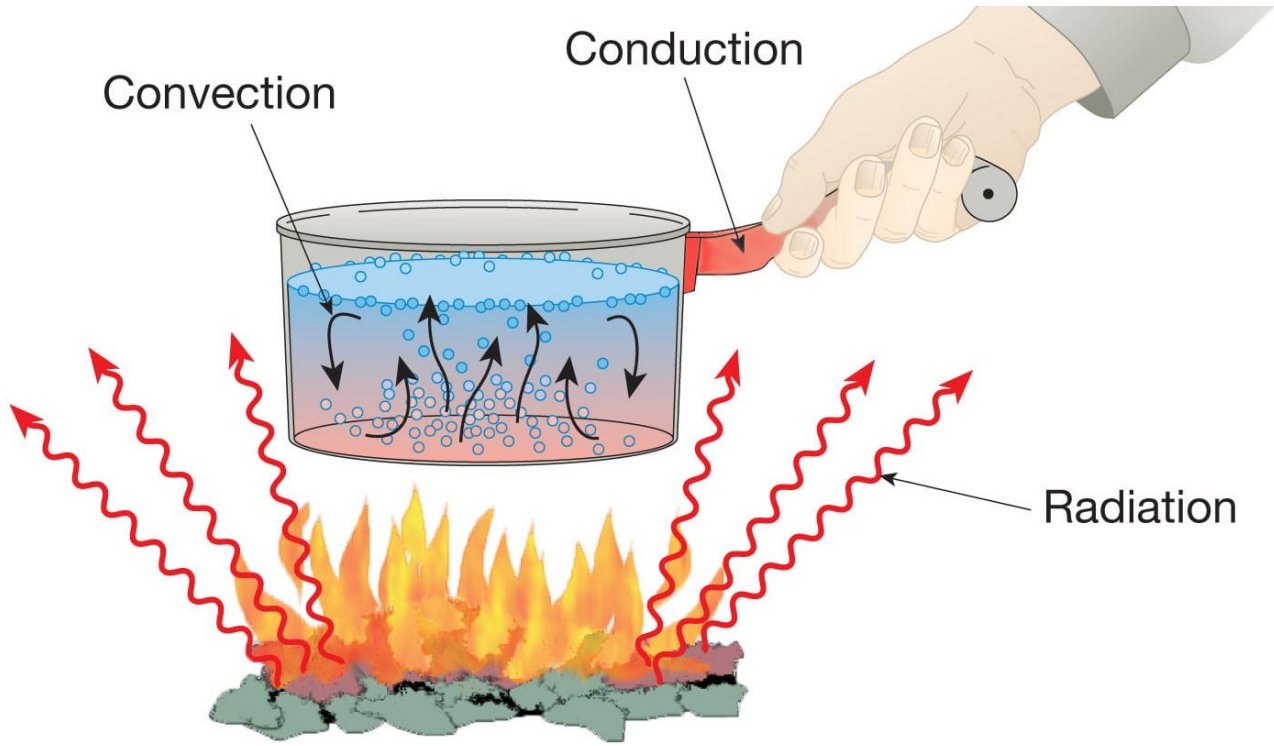


வெப்ப பௌதீகவியல் (Unit 04 - Heat)



(1995 -2024) Past Paper Questions

MCQ, Structure & Essays Discussion

முதலாம் அத்தியாயம்

Eng.AHSM.Ramzeen

(Advanced Level Physics Resource Person)

1. வெப்பநிலை

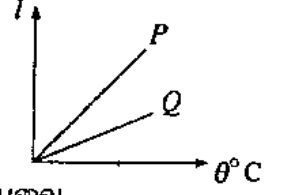
- 01) P, Q என்ற இரு கண்ணாடியினுள் இரச வெப்பமானிகளினது அளவிடைகளின் எந்த இரு அடுத்தற்றும் பாகைக் குறிகளுக்குமிடையிலுள்ள தூரங்கள் முறையே 1 mm, 3 mm எனக் காணப்படுகின்றன. இவ்வெப்பமானிகளைப் பற்றிச் செய்யப்பட்ட பின்வரும் உய்த்தறிதல்களை கருதுக.
- (A) வெப்பமானி Q வானது P யினதை விட சிறிய மயிர்துளை ஆரை உடையது.
 (B) வெப்பமானி Q வானது P யினதை விட பெரிய இரசக்குழியைக் கொண்டது.
 (C) வெப்பமானி Q வைக் கொண்டு எடுக்கப்படும் வாசிப்புகள் P யைக் கொண்டு எடுக்கப்படும் வாசிப்புகளை விட மிகச் செம்மையானவை.
- மேலுள்ள காரணங்களுள்
- (1) A மாத்திரம் உண்மையானது (2) B மாத்திரம் உண்மையானது
 (3) C மாத்திரம் உண்மையானது (4) A, C ஆகியன உண்மையானவை
 (5) A, B, C ஆகிய எல்லாம் உண்மையானவை
- Au96, 37
- 02) சூடான திரவம் ஒன்றினது வெப்பநிலையை அளவிட கண்ணாடியில் இரச வெப்பமானி ஒன்றும் வெப்பவினை ஒன்றும் பாவிக்கப்பட்டபோது, வெப்ப வினையானது கூடிய வாசிப்பைக் காட்டியது. இதற்கான காரணம்.
- (1) வெப்பவினை இரசவெப்பமானியை விட கூடிய புலங்கூர்மை உடையது.
 (2) வெப்பவினை இரசவெப்பமானியை விட விரைவாகச் செயற்படுதல்.
 (3) வாசிப்பு ஒன்றைப்பதிவிடுவதற்கு வெப்பவினை இரச வெப்பமானியைவிட கூடுதலான வெப்பத்தை உறிஞ்சுதல்.
 (4) திரவக் கனவளவு மிகச் சிறியதாயிருத்தல்.
 (5) இரசத்தின் வெப்பக் கொள்ளளவு வெப்பவினையில் பாவிக்கப்படும் உலோகங்களினவற்றை விடச் சிறியதாயிருத்தல்
- Au97, 40
- 03) வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது கண்ணாடியுள் இரச வெப்பமானியில் இரச நிரல் ஏறுகின்றது. இதற்கு மிகப் பொருத்தமான காரணம்.
- (1) இரசம் செவ்விய வெப்பக் கடத்தியாக இருப்பதாகும்.
 (2) கண்ணாடி அரிதில் வெப்பக் கடத்தியாக இருப்பதாகும்.
 (3) வெப்பமாக்கும்போது கண்ணாடி விரிவதாகும்.
 (4) வெப்பமாக்கும்போது கண்ணாடியின் விரிவு இரசத்தின் விரிவிலும் பார்க்கக் குறைவாக இருப்பதாகும்.
 (5) வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது இரசம் சீராக விரிவதாகும்.
- Au01, 6
- 04) பின்வரும் வெப்பமானிகளில் எது திரவத் துளியின் வெப்பநிலையை அளவிடுவதற்கு மிகவும் உகந்தது?
- (1) வெப்பவினை (2) இரச வெப்பமானி (3) அற்ககோல் வெப்பமானி
 (4) தீமானி (5) வாயு வெப்பமானி
- Au02, 4
- 05) பின்வருவனவற்றில் வெப்பநிலையுடன் அதிகரிக்கும் கணியத்தை இனங்காண்க.
- (1) செப்புக் கம்பியின் தடைத்திறன் (2) சிலிக்கன் துண்டின் தடைத்திறன்
 (3) நீரின் பரப்பிழுமை (4) நீரின் பிசுக்குமை
 (5) அடைத்த அறையில் வளியின் தொடர்பு ஈரப்பதன்
- Ap04, 13



Telegram Channel

<https://t.me/PhysicsWithRamzeen>

- 06) ஒரு குறித்த கண்ணாடியுள் இரச வெப்பமானி (P) யினதும் கண்ணாடியுள் அற்ககோல் வெப்பமானி (Q) வினதும் திரவ நிரல்களின் நீளம் (l) ஆனது வெப்பநிலை (θ) உடன் மாறும் விதம் வரைபில் காணப்படுகின்றது. மாணவன் ஒருவன் வரைபை மாத்திரம் அடிப்படையாகக்கொண்டு பின்வரும் பொது முடிவுகளுக்கு வருகிறான்.



- (A) இரசவெப்பமானிகள் அற்ககோல் வெப்பமானிகளிலும் பார்க்க உணர்ச்சி கூடியவை.
 (B) இரசவெப்பமானிகள் அற்ககோல் வெப்பமானிகளிலும் பார்க்க நீளம் கூடியவை.
 (C) இரசத்தின் கனவளவு விரிகைத்திறன் அற்ககோலின் கனவளவு விரிகைத்திறனிலும் கூடியது.

அவன் உண்மையாக வரத்தக்க முடிவு,

- (1) C மாத்திரம் (2) A, B ஆகியன மாத்திரம் (3) A, C ஆகியன மாத்திரம்
 (4) A, B, C ஆகிய எல்லாம். (5) A, B, C ஆகிய எதுவுமன்று.

An06, 49

- 07) வெப்பமானிகள் நல்ல செம்மையையும் நல்ல உணர்திறனையும் கொண்டிருக்க வேண்டும். இது தொடர்பாக கண்ணாடியுள் இரச வெப்பமானிக்குப் பின்வருவனவற்றில் உண்மையானது யாது ?

செம்மையை அதிகரிக்கச் செய்வதற்கு	உணர்திறனை அதிகரிக்கச் செய்வதற்கு
(1) மயிர்துளையின் ஆரையைக் குறைக்க வேண்டும்	கண்ணாடிக் குமிழில் உள்ள இரசத்தின் கனவளவை அதிகரிக்கச் செய்ய வேண்டும்
(2) கண்ணாடிக் குமிழில் உள்ள இரசத்தின் கனவளவை அதிகரிக்கச் செய்ய வேண்டும்.	மயிர்துளையின் ஆரையைக் குறைக்க வேண்டும்.
(3) கண்ணாடிக்குமிழின் கனவளவைக் குறைக்க வேண்டும்.	மயிர்துளையின் ஆரையை குறைக்க வேண்டும்.
(4) மயிர்துளையின் ஆரையை அதிகரிக்கச் செய்ய வேண்டும்	கண்ணாடிக் குமிழின் கனவளவைக் குறைக்க வேண்டும்
(5) கண்ணாடிக் குமிழின் கனவளவைக் குறைக்க வேண்டும்	கண்ணாடிக் குமிழில் உள்ள இரசத்தின் கனவளவை

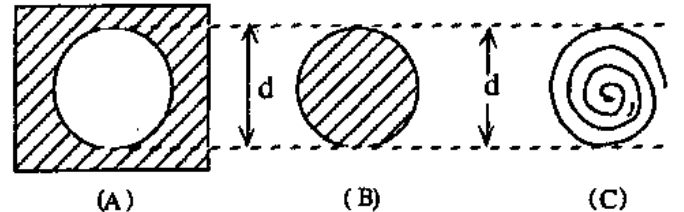
An07, 57

2. திண்ம விரிவு

- 01) $80 \text{ mm} \times 20 \text{ mm}$ அலுமினியத் தட்டம் ஒன்று $20 \text{ mm} \times 5 \text{ mm}$ பரிமாணங்களுடான செவ்வகத் துளையொன்றைக் கொண்டுள்ளது. இத்தட்டமானது சீராகச் சூடாக்கப்படும்போது அதன் நீளமானது 0.002% இனால் அதிகரிக்கின்றது. இத்துளையினது நீளமானது.
- (1) $4.0 \times 10^{-4} \text{ mm}$ இனால் அதிகரிக்கும். (2) $4.0 \times 10^{-4} \text{ mm}$ இனால் குறையும்.
 (3) $1.2 \times 10^{-4} \text{ mm}$ இனால் அதிகரிக்கும். (4) $1.2 \times 10^{-4} \text{ mm}$ இனால் குறையும்.
 (5) மாறாது இருக்கும்.

An95, 33

- 02) சீரான அலுமினியத் தகடு ஒன்றில் வெட்டப்பட்டுள்ள d விட்டத்தையுடைய வட்டத் துவாரம் ஒன்றை உரு A காட்டுகிறது. d விட்டத்தையுடைய சீரான வட்ட அலுமினியத் தட்டு ஒன்றை உரு B காட்டுகிறது. சுருளி வடிவில் வளைக்கப்பட்ட சீரான அலுமினியக் கம்பி ஒன்றை உரு C காட்டுகிறது. தரப்பட்ட வெப்ப மாற்றம் ஒன்றுக்கு A, B, C ஆகியவற்றினது d இலுள்ள ஒத்த மாற்றங்கள் முறையே Δd_A , Δd_B , Δd_C ஆயின்,
- (1) $\Delta d_A = \Delta d_B < \Delta d_C$ (2) $\Delta d_A = \Delta d_B > \Delta d_C$ (3) $\Delta d_A < \Delta d_B < \Delta d_C$
 (4) $\Delta d_A = \Delta d_B = \Delta d_C$ (5) $\Delta d_A < \Delta d_B > \Delta d_C$



An96, 6

- 03) 0°C யிலிருந்து 10°C இற்குத் திண்மம் ஒன்று வெப்பமேற்றப்படும் போது அதன் கனவளவிலுள்ள பின்ன மாற்றம் 0.027 ஆயின், இத் திண்மத் திரவியத்தினது ஏகபரிமாண விரிதிறன்.
 (1) $0.0003^\circ\text{C}^{-1}$ (2) $0.0009^\circ\text{C}^{-1}$ (3) $0.0027^\circ\text{C}^{-1}$ (4) 0.003°C^{-1} (5) 0.009°C^{-1} Au98, 10

- 04) உலோகத்தின் கனவளவு விரிகைத்திறன் சமம் அதன்
 (1) ஏகபரிமாண விரிகைத்திறனுக்கு (2) ஏகபரிமாண விரிகைத்திறனின் இரு மடங்குக்கு
 (3) ஏகபரிமாண விரிகைத்திறனின் மும்மடங்குக்கு (4) ஏகபரிமாண விரிகைத்திறனின் அரைவாசிக்கு
 (5) ஏகபரிமாண விரிகைத்திறனின் மூன்றில் ஒன்றுக்கு Au02, 5

- 05) ஏகபரிமாண விரிகைத்திறன் $1.2 \times 10^{-5}^\circ\text{C}^{-1}$ ஐ உடைய ஓர் உருக்குத் தகட்டில் ஒரு வட்டத்துவாரம் உண்டாக்கப் பட்டுள்ளது. தகட்டின் வெப்பநிலை 100°C இனால் உயர்த்தப்படும்போது துவாரத்தின் பரப்பளவு
 (1) 2.4×10^{-3} என்னும் பின்னத்தினால் அதிகரிக்கின்றது. (2) 2.4×10^{-3} என்னும் பின்னத்தினால் குறைகின்றது.
 (3) 1.2×10^{-3} என்னும் பின்னத்தினால் அதிகரிக்கின்றது. (4) 1.2×10^{-3} என்னும் பின்னத்தினால் குறைகின்றது
 (5) மாறாமல் இருக்கின்றது. Au03, 17

- 06) ஏகபரிமாண விரிகைத்திறன் $2 \times 10^{-5} \text{K}^{-1}$ ஆன ஒரு திரவியத்தினால் செய்யப்பட்டுள்ள ஓர் உலோகக் கம்பிச் சுருள் n முறுக்குகளை உடையது. சுருளின் ஆரை R (உருவைப் பார்க்க) ஐ மாறிலியாக வைத்துக்கொண்டு அதன் வெப்பநிலையை 1°C இனால் அதிகரிக்கச் செய்யும்போது முறுக்குகளின் எண்ணிக்கை $n+1$ ஆக இருக்கின்றது. n இன் பெறுமானம்

- (1) 2.5×10^9
 (2) 10^9
 (3) 5×10^4
 (4) 2.5×10^4
 (5) $\sqrt{5} \times 10^4$

Au04, 21



3. திரவ விரிவு

- 01) இரச கண்ணாடி வெப்பமானி ஒன்று 0.5 cm^3 கனவளவுடைய குமிழ் ஒன்றையும் $4 \times 10^{-4} \text{ cm}^2$ அகக் குறுக்குவெட்டுப் பரப்பளவுடைய தண்டு ஒன்றையும் கொண்டுள்ளது. இவ் வெப்பமானியின் 0°C குறிக்கும் 100°C குறிக்கும் இடையிலுள்ள தூரம் 20 cm ஆயின் கண்ணாடியில் இரசத்தினது தோற்றக் கனவளவு விரிதிறன் அண்ணளவாக.
 (1) $8 \times 10^{-5}^\circ\text{C}^{-1}$ (2) $1.6 \times 10^{-5}^\circ\text{C}^{-1}$ (3) $8 \times 10^{-4}^\circ\text{C}^{-1}$
 (4) $1.6 \times 10^{-4}^\circ\text{C}^{-1}$ (5) $3.2 \times 10^{-5}^\circ\text{C}^{-1}$ Au97, 33

- 02) ஒரு முனையில் மூடியுள்ள சிறிய கண்ணாடிக் குழாயொன்றானது அறைவெப்பநிலையிலே இரசத்தினால் அரைவாசிக்கு நிரப்பப்பட்டுள்ளது. கண்ணாடியினதும் இரசத்தினதும் கனவளவு விரிகைத்திறன்கள் முறையே γ_g உம், γ_m உம் ஆகும். வெப்பநிலையானது பின்வரும் எக்காரணியினால் அதிகரிக்கப்படும் போது இரசம் இக்குழாயின் முழுக் கனவளவையும் இடங்கொள்ளும்.

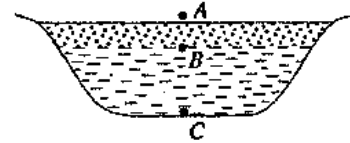
- (1) $\frac{1}{\gamma_g}$ (2) $\frac{1}{\gamma_m}$ (3) $\frac{1}{\gamma_g - \gamma_m}$ (4) $\frac{1}{\gamma_m - 2\gamma_g}$ (5) $\frac{1}{\gamma_g + \gamma_m}$ Au99, 33



Telegram Channel

<https://t.me/PhysicsWithRamzeen>

- 03) குளிர்ச்சியான வானிலை காரணமாக ஒரு குளத்தில் (வரிப்படத்தைப் பார்க்க) பனிக்கட்டி உண்டாகிக்கொண்டு இருக்கும்போது A, B, C என்னும் புள்ளிகளில் இருக்கத்தக்க வெப்பநிலைகள் முறையே
- (1) -5°C , 0°C , 0°C ஆகும்.
 (2) -5°C , 0°C , 4°C ஆகும்.
 (3) 5°C , 0°C , 4°C ஆகும்.
 (4) -5°C , 4°C , 4°C ஆகும்.
 (5) -5°C , 0°C , 0°C ஆகும்.



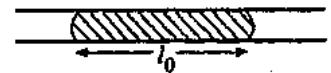
An02, 7

- 04) கனவளவு V ஐ உடைய ஒரு கண்ணாடிப் பாத்திரத்தில் கனவளவு விரிகைத்திறன் γ_1 ஐ உடைய ஒரு திரவம் முழுமையாக நிரப்பப்பட்டுள்ளது. கண்ணாடியின் கனவளவு விரிகைத் திறன் γ_2 ($\gamma_1 > \gamma_2$) ஆகும். கண்ணாடிப் பாத்திரத்தின் வெப்பநிலை θ என்னும் அளவினால் அதிகரிக்கப்படும்போது பாத்திரத்திலிருந்து வெளியேறும் திரவக் கனவளவு,
- (1) $V(\gamma_1 - \gamma_2)\theta$ (2) $V(\gamma_1 + \gamma_2)\theta$ (3) $V\gamma_1\theta$ (4) $V\gamma_2\theta$ (5) பூச்சியம்

Au05, 12

- 05) கனவளவு விரிகைத்திறன் γ வை உடைய திரவம் ஒன்று உருவில் காட்டப்படுகின்றவாறு ஏகபரிமாண விரிகைத்திறன் α வை உடைய ஒரு திரவியத்தினாலான ஒரு குழாயினுள்ளே நீளம் l_0 ஐ உடைய ஒரு திரவ இழையை ஆக்குகின்றது. வெப்பநிலையானது θ என்னும் அளவினால் அதிகரித்தால், திரவ இழையின் நீளம்,

(1) l_0 (2) $l_0 \frac{(1+\gamma\theta)}{(1+\alpha\theta)}$



(3) $l_0(1+\gamma\theta)(1+2\alpha\theta)$ (4) $l_0 \frac{(1+\gamma\theta)}{(1+2\alpha\theta)}$ (5) $l_0 \frac{(1+\gamma\theta)}{(1+3\alpha\theta)}$

Au06, 25

- 06) ஒரு திரவியத்தின் ஏகபரிமாண விரிகைத்திறன் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளைக் கருதுக.
- (A) அதன் SI அலகு K^{-1} ஆகும்.
 (B) வெப்பநிலை கெல்வினுக்குப் பதிலாகச் செல்சியஸில் அளக்கப்படும்போது அதன் பெறுமானம் மாறுகின்றது.
 (C) வெப்பநிலை கெல்வினுக்குப் பதிலாகப் பரனெற்றில் அளக்கப்படும்போது அதன் பெறுமானம் மாறுகின்றது.
- மேற்குறித்த கூற்றுகளில்
- (1) A மாத்திரம் உண்மையானது. (2) A, C ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை.
 (3) A, B ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை. (4) B, C ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை.
 (5) A, B, C ஆகியன எல்லாம் உண்மையானவை.

Au07, 9

4. வாயுக்களின் நடத்தை

- 01) நியோனும் ஹீலியமும் இலட்சிய வாயுக்கள் போற் செயற்படுகின்றன. ஒரே வெப்பநிலையில் நியோன் அணுக்களினதும், ஹீலியம் அணுக்களினதும் இயக்கப்பாட்டு சக்திகளின் விகிதம்.

(1) $\frac{1}{5}$ (2) $\frac{1}{2}$ (3) 1 (4) 2 (5) 5

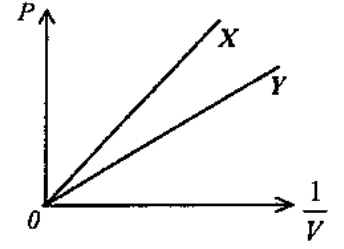
Au95, 4



Telegram Channel

<https://t.me/PhysicsWithRamzeen>

- 02) இரு வெவ்வேறு பாத்திரங்களில் கொள்ளப்பட்டுள்ள இரண்டு இலட்சிய வாயுக்கள் X, Y ஆகியவற்றினது மாறா வெப்பநிலை ஒன்றிலுள்ள அழுக்கம் (P) எதிர் $\frac{1}{V}$ கனவளவு $\left(\frac{1}{V}\right)$ வளையிகள் உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளன. பின்வரும் கூற்றுக்களைக் கருதுக.



- (A) வாயு X இல் உள்ள மூல்களின் எண்ணிக்கை Y யில் உள்ளதை விடப் பெரியதாகும்.
 (B) கொள்கலத்தில் இருந்து குறிப்பிட்ட அளவு வாயு X ஐ நீக்குவதன் மூலம் X இன் வளையியை Y யின் வளையி மீது ஒன்றிக்கச் செய்யலாம்.
 (C) வாயு X இனது மூலக் கூற்று நிறையானது Y யினதை விடப் பெரியதாயிருக்க வேண்டும்.
 மேலுள்ள கூற்றுக்களில்
 (1) A மாத்திரம் உண்மையானது. (2) A யும் B யும் மாத்திரம் உண்மையானவை.
 (3) B யும் C யும் மாத்திரம் உண்மையானவை. (4) A யும் C யும் மாத்திரம் உண்மையானவை.
 (5) A, B, C ஆகியன எல்லாம் உண்மையானவை.

Au95, 53

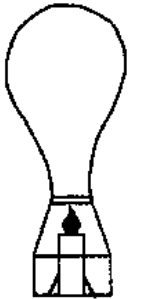
- 03) கொள்கலன் ஒன்றிலுள்ள ஐதரசன் (தொடர்பு மூலக்கூற்றுத் திணிவு = 2) வாயுவினது அழுக்கம் 2 வளிமண்டலங்கள் ஆகும். இக் கொள்கலனுக்குள் ஹீலியம் (தொடர்பு அணுத்திணிவு = 4) வாயுவானது கொள்கலனிலுள்ள அழுக்கமானது 3 வளிமண்டலங்களாக வரும் வரை, சேர்க்கப்படுமாயின் இக் கொள்கலனின் உள்ளையுள்ள ஐதரசனின் திணிவு ஹீலியத்தின் திணிவு என்ற விகிதமானது (வெப்பநிலை மாறாதுள்ளது எனக் கருதுக)

- (1) 1 ஆகும் (2) $\frac{1}{2}$ ஆகும் (3) 2 ஆகும் (4) $\frac{1}{4}$ ஆகும் (5) 4ஆகும் Au96, 18

- 04) ஒரு குறிப்பிட்ட கனவளவு இலட்சிய வாயு ஒன்றின் சராசரி இயக்கப்பாட்டு சக்தி K ஆகும். இவ்வாயுவானது, அதனது கனவளவு இரட்டிப்படையும் வரை விரிவடைய விடப்படும் போது, இவ்வாயுவின் அழுக்கம் மூன்று மடங்கால் வீழ்ச்சியுறக் காணப்படுகிறது. இவ்வாயுவின் புதிய சராசரி இயக்கப்பாட்டு சக்தி.

- (1) $\frac{K}{6}$ (2) $\frac{2K}{3}$ (3) K (4) $\frac{3K}{2}$ (5) 6K Au96, 19

- 05) மாறாக் கனவளவுடைய வெப்ப - வளி பலூன் ஒன்றானது 100°C யிலுள்ள வளியைக் கொண்டுள்ளது (உருவைப் பார்க்கவும்) இப்பலூனின் உள்ளையுள்ள வளியினது வெப்பநிலை 2°C யால் உயர்த்தப்படும் போது, வெளியேறும் வளியின் பின்னம் ஏறக்குறைய (வளியானது இலட்சியவாயு போன்றே செயற்படுமெனவும், பலூனின் உள்ளையுள்ள அழுக்கம் மாறாது எனவும் கருதுக)



- (1) $\frac{2}{373}$ (2) $\frac{2}{375}$ (3) $\frac{2}{100}$
 (4) $\frac{373}{375}$ (5) $\frac{100}{102}$

Au96, 42

- 06) கனவளவை மாறாது வைத்து, இலட்சியவாயு ஒன்றினது தரப்பட்ட திணிவு ஒன்றின் அழுக்கமானது இரட்டிக்கப்படும்போது வாயு மூலக்கூறு ஒன்றினது சராசரிப் பெயர்வு இயக்கப்பாட்டுச் சக்தியானது,

- (1) ஒரேயளவாக இருக்கும் (2) அரைவாசியாக இருக்கும் (3) இருமடங்காக மாறும்
 (4) மும்மடங்காக மாறும் (5) நான்கு மடங்காக மாறும்.

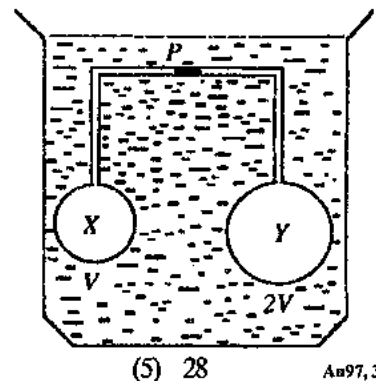
Au97, 19



Telegram Channel

<https://t.me/PhysicsWithRamzeen>

- 07) மாறா வெப்பநிலைத் தொட்டி ஒன்றினுள் அமிழ்த்தப்பட்டுள்ள V , $2V$ ஆகிய கனவளவுகளை உடைய இரு குமிழ்களான X உம் Y யும் முறையே 2, 28 ஆகிய சார் மூலக்கூற்றுத் திணிவுகளை உடைய இலட்சிய வாயுக்களை கொண்டுள்ளன. இவ்விரு குமிழ்களும் மெல்லியகுழாய் ஒன்றால் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டிருப்பதுடன் வரிப்படத்தில் காட்டப்பட்டவாறு ஒரு இரசச் சிறுநிரல் (P) யால் வாயுக்கள் வேறாக்கப்பட்டுள்ளன.



$\frac{X \text{ இலுள்ள வாயுவின் திணிவு}}{Y \text{ இலுள்ள வாயுவின் திணிவு}}$ என்ற விகிதம்

- (1) $\frac{1}{28}$ (2) $\frac{1}{7}$ (3) 7 (4) 14 (5) 28

Ans 97, 39

- 08) V கனவளவுடைய பாத்திரம் ஒன்று, இலட்சிய வாயு ஒன்றையும், நிரம்பிய ஆவி ஒன்றையும் கொண்ட கலவை ஒன்றைக் கொண்டுள்ளது. இக் கலவையானது அதனது கனவளவு $\frac{V}{2}$ ஆகும் வரை வெப்பநிலையை மாறாது வைத்து, மெதுவாக அழுக்கப்படுமாயின், அதன்

- (1) ஆவி அழுக்கம், வாயு அழுக்கம் ஆகிய இரண்டும் இரட்டிப்பாகும்.
 (2) ஆவி அழுக்கம் குறைவடையும் வாயு அழுக்கம் இரட்டிப்பாகும்.
 (3) ஆவி அழுக்கம் இரட்டிப்பாகும், வாயு அழுக்கம் மாறிலியாக இருக்கும்.
 (4) ஆவி அழுக்கம் மாறிலியாக இருக்கும், வாயு அழுக்கம் இரட்டிப்பாகும்.
 (5) ஆவி அழுக்கம், வாயு அழுக்கம் ஆகிய இரண்டும் மாறிலிகளாக இருக்கும்.

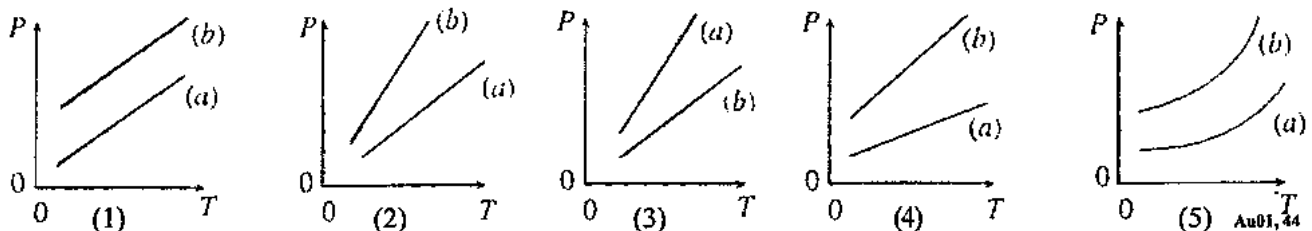
Ans 98, 38

- 09) முடிய உருளை ஒன்று மாறா வெப்பநிலையில் H_2 , N_2 , O_2 ஆகியவற்றையுடைய வாயுக் கலவை ஒன்றைக் கொண்டுள்ளது. இவ்வுருளையினுள் உள்ள அழுக்கமானது மிகக் கூடுதலாக அதிகரிக்கும் எப்போதெனில், இவ்வுருளைக்குள் M கிராம்

- (1) H_2 சேர்க்கப்படும் போது. (2) N_2 சேர்க்கப்படும் போது.
 (3) O_2 சேர்க்கப்படும் போது. (4) N_2, H_2 கொண்ட கலவை சேர்க்கப்படும்போது.
 (5) N_2, O_2 ஐக் கொண்ட கலவை சேர்க்கப்படும்போது.

Ans 99, 43

- 10) இலட்சிய வாயு ஒன்று விறைத்த கொள்கலம் ஒன்றினுள்ளே வைக்கப்பட்டுள்ளது. வேறோர் இலட்சிய வாயு இக்கொள்கலத்தினுள்ளே சேர்க்கப்படுகின்றது. இரண்டாம் வாயுவைச் சேர்க்கும் முன்பாகவும் (a) இரண்டாம் வாயுவைச் சேர்த்த பின்பும் (b) கொள்கலத்தினுள்ளே அழுக்கம் (P) ஆனது தனி வெப்பநிலை (T) யுடன் மாறும் விதங்களை மிகச் சிறந்த முறையில் வகைகுறிப்பது.



Ans 101, 44

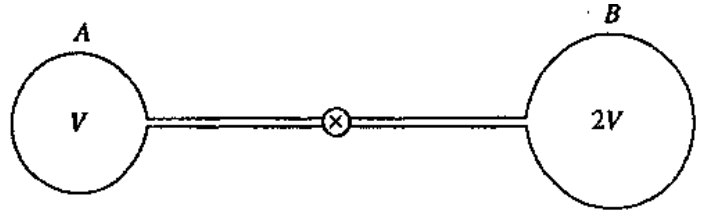
- 11) 1 வளிமண்டல அழுக்கத்தில் $27^\circ C$ வெப்பநிலையிலும் இருக்கும் 300 cm^3 கனவளவை உடைய இலட்சிய வாயு ஒன்று 5 வளிமண்டலத்துக்கு நெருக்கப்பட்டு, பின்னர் $127^\circ C$ இற்கு மாறா அழுக்கத்தில் வெப்பமாக்கப்பட்டது. வாயுவின் புதிய கனவளவு

- (1) 1500 cm^3 (2) 300 cm^3 (3) 80 cm^3 (4) 60 cm^3 (5) 45 cm^3

Ans 102, 22

- 12) 27°C வெப்பநிலையில் இருக்கும் ஐதரசன் மூலக்கூறுகளின் இடை வர்க்க மூலக் கதிக்குச் சமமான கதி நைதரசன் மூலக்கூறுகளுக்கு எவ்வெப்பநிலையில் கிடைக்கும்?
(ஒரு நைதரசன் மூலக்கூறின் திணிவு ஓர் ஐதரசன் மூலக்கூறின் திணிவின் 14 மடங்கிற்குச் சமம்)
(1) 6000°C (2) 5200°C (3) 3927°C (4) 4900°C (5) 3000°C Au02, 24

- 13) முறையே V , $2V$ என்னும் கனவளவுகளை உடைய A , B என்னும் இரு கொள்கலங்கள் உருவில் காணப் படுகின்றவாறு ஒரு திருகு பிடியினூடாக ஓர் ஒடுக்கமான குழாயினால் தொடுக்கப்பட்டுள்ளன. தொடக்கத்தில் திருகுபிடி மூடப்பட்டிருக்கும் அதே வேளை A , B ஆகியன ஒவ்வொன்றிலும் ஒரே வெப்பநிலையில் இருக்கும் ஓர் இலட்சிய வாயுவின் n மூல்கள் உள்ளன. திருகுபிடி திறக்கப்பட்டு உறுதி நிலை அடையப்படும்போது A யில் எஞ்சியிருக்கும் வாயு மூல்களின் எண்ணிக்கை



- (1) $\frac{n}{3}$ (2) $\frac{n}{2}$ (3) $\frac{2n}{3}$ (4) $\frac{3n}{4}$ (5) n Au03, 20

- 14) ஈலியம் (தொடர்பு அணுத் திணிவு = 4), நேயன் (தொடர்பு அணுத் திணிவு = 20), ஆகன் (தொடர்பு அணுத் திணிவு = 40) என்னும் வாயுக்கள் ஒவ்வொன்றினதும் 1 g ஆனது ஒரே வெப்பநிலையிலே தனித்தனியாக பாத்திரத்தில் இடப்பட்டபோது, அவ்வாயுக்களினால் உஞற்றப்படும் அழுக்கங்களுக்கிடையே உள்ள விகிதம்,

- (1) $\frac{1}{4} : \frac{1}{20} : \frac{1}{40}$ (2) $4 : 20 : 40$ (3) $4^2 : 20^2 : 40^2$ (4) $\frac{1}{4^2} : \frac{1}{20^2} : \frac{1}{40^2}$ (5) $\frac{1}{\sqrt{4}} : \frac{1}{\sqrt{20}} : \frac{1}{\sqrt{40}}$

Au04, 22

- 15) ஈலியம் வாயுவைக் கொண்ட ஒரு கொள்கலத்தினுள்ளே, கொள்கலத்தின் கனவளவையும் வெப்பநிலையையும் மாற்றியாகப் பேணிக் கொண்டு அழுக்கம் இருமடங்காகும் வரைக்கும், ஐதரசன் வாயு புகுத்தப்படுகிறது.

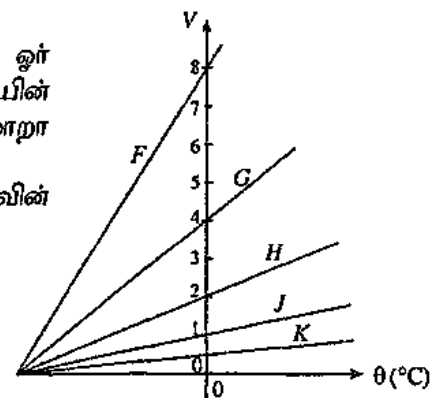
கொள்கலத்தில் விகிதம் $\frac{\text{ஈலியம் அணுக்களின் எண்ணிக்கை}}{\text{ஐதரசன் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை}}$ ஆனது,

- (1) $\frac{1}{4}$ (2) $\frac{1}{2}$ (3) 1 (4) 2 (5) 4 Au05, 07

- 16) ஒரு மாறா அழுக்கம் P யில் இருக்கும் திணிவு m ஐ உடைய ஓர் இலட்சிய வாயுவின் வெப்பநிலை θ உடன் அதன் கனவளவு V யின் மாறல் வரைபில் கோடு H இனால் காட்டப்படுகின்றது. ஒரு மாறா

அழுக்கம் $\frac{P}{2}$ இருக்கும் திணிவு $2m$ ஐ உடைய இலட்சிய வாயுவின் கனவளவு V ஆனது வெப்பநிலை θ உடன் மாறலைக் காட்டுவது,

- (1) F (2) G
(3) H (4) J
(4) K



Au05, 35



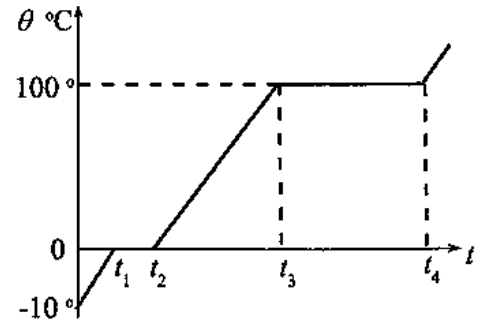
Telegram Channel

<https://t.me/PhysicsWithRamzeen>

- 17) ஓட்சிசன் மூலக்கூறு ஐதரசன் மூலக்கூறின் திணிவின் 16 மடங்கு திணிவை உடையது. அறை வெப்பநிலையில் விகிதம் ஓட்சிசன் மூலக்கூறுகளின் இடைவாக்க மூலக் கதி ஐதரசன் மூலக் கூறுகளின் இடை வாக்க மூலக் கதி ஆனது,
 (1) 16 (2) 4 (3) 2 (4) $\frac{1}{4}$ (5) $\frac{1}{16}$ Au05, 49
- 18) ஆகன் வாயுவைக் கொண்ட ஓர் உருளையும் நியோன் வாயுவைக் கொண்ட ஓர் உருளையும் ஒரே வெப்பநிலையில் வைத்திருக்கப்படின,
 (1) வாயுக்களின் அழுக்கங்கள் சமமாக இருக்க வேண்டும்.
 (2) இரு வாயுக்களினதும் வாயு அணுக்களின் இடைக் கதிகள் சமமாக இருக்க வேண்டும்.
 (3) இரு வாயுக்களினதும் வாயு அணுக்கள் ஒரே இடை வாக்க மூலக் கதியைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
 (4) வாயுக்களின் திணிவுகள் சமமாக இருக்க வேண்டும்.
 (5) இரு வாயுக்களினதும் வாயு அணுக்கள் ஒரே இடைப் பெயர்வு இயக்கப்பாட்டுச் சக்தியைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். Au06, 27
- 19) ஒரு தரப்பட்டுள்ள வெப்பநிலையில் இலட்சிய வாயுக்களின் கலவை ஒன்றைப் பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது உண்மையானது ?
 (1) கலவையிலுள்ள எல்லா வாயு மூலக்கூறுகளும் ஒரே கதியை உடையன.
 (2) வாயுக் கலவையின் ஒவ்வொரு கூறின் மூலக்கூறுகளும் ஒரே சராசரி இயக்கப்பாட்டுச் சக்தியை உடையன.
 (3) இலேசான வாயு மூலக்கூறுகள் குறைந்த சராசரி இயக்கப்பாட்டுச் சக்தியை உடையன.
 (4) பாரமான வாயு மூலக்கூறுகள் குறைந்த சராசரி இயக்கப்பாட்டுச் சக்தியை உடையன.
 (5) வாயுக் கலவையின் ஒவ்வொரு கூறினதும் வாயு மூலக்கூறுகளின் இடை வாக்க மூல வேகங்கள் சமம். Au07, 34

5. வெப்பப் பரிமாற்றம், நிலைமாற்றம்

- 01) 30°C யிலுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நீருக்கு 100°C யிலுள்ள 10 g நீர் சேர்க்கப்படும் போது இக் கலவையின் வெப்பநிலை 40°C யாகக் காணப்படுகிறது. இப் 10 g இற்கு பதிலாக 100°C யிலுள்ள 20 g நீர் சேர்க்கப்படாமையின் பெறப்படும் கலவையின் இறுதி வெப்பநிலை (கொள்கலத்தின் வெப்பக் கொள்ளளவையும், சூழலுக்கான வெப்ப இழப்புகளையும் புறக்கணிக்கவும்.)
 (1) 45°C (2) 47.5°C (3) 50°C (4) 52.5°C (5) 55°C Au95, 13
- 02) ஆரம்பத்தில் -10°C யில் உள்ள குறிப்பிட்டளவு பனிக்கட்டியானது மாறா வீதம் ஒன்றில் வெப்பமேற்றப்படும் போதுள்ள வெப்பநிலை θ இனது நேரம் (t) யுடனான மாறலை உரு காட்டுகிறது. பனிக்கட்டியின் தன்வெப்பக்கொள்ளளவு என்ற விகிதம்
 நீரின் தன்வெப்பக்கொள்ளளவு என்ற விகிதம்
 (1) $\frac{t_1}{t_3 - t_2}$ (2) $\frac{10t_1}{t_3 - t_2}$ (3) $\frac{t_3 - t_1}{10t_1}$
 (4) $\frac{10t_1}{t_3 - t_1}$ (5) $\frac{t_3 - t_2}{t_1}$



Au95, 54



Telegram Channel

<https://t.me/PhysicsWithRamzeen>

- 03) மேலுள்ள வினாவில் $\frac{\text{பனிக்கட்டியின் தன் உருகல் மறைவெப்பம்}}{\text{நீரின் தன் ஆவியாக்க மறைவெப்பம்}}$ என்ற விகிதம்

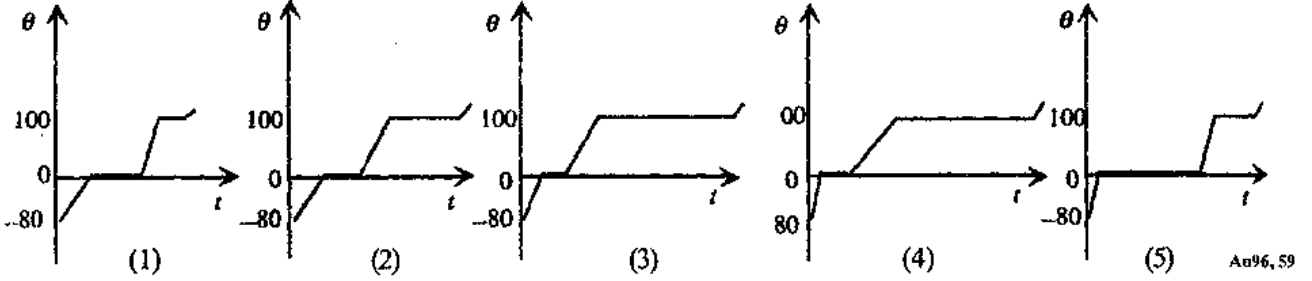
(1) $\frac{t_4 - t_3}{t_2 - t_1}$ (2) $\frac{t_2}{t_4}$ (3) $\frac{t_2 - t_1}{t_4 - t_3}$ (4) $\frac{t_4 - t_3}{t_3 - t_1}$ (5) $\frac{t_3}{t_1}$

Au95, 55

- 04) சுற்றாடலுக்கு வெப்ப இழப்பு எதுவும் இல்லையெனக் கருதி 50°C இறுதி வெப்பநிலையைச் சமதிணிவு.
 (1) -5°C யிலுள்ள பனிக்கட்டியையும் 105°C யிலுள்ள கொதி நீராவியையும் கலப்பதன் மூலம்.
 (2) 0°C யிலுள்ள பனிக்கட்டியையும் 100°C யிலுள்ள கொதி நீரையும் கலப்பதன் மூலம்.
 (3) 0°C யிலுள்ள நீரையும் 100°C யிலுள்ள கொதி நீராவியையும் கலப்பதன் மூலம்.
 (4) 0°C யிலுள்ள பனிக்கட்டியையும் 100°C யிலுள்ள நீராவியையும் கலப்பதன் மூலம்.
 (5) 0°C யிலுள்ள நீரையும் 100°C யிலுள்ள நீரையும் கலப்பதன் மூலம் பெறமுடியும்.

Au96, 5

- 05) -80°C யிலுள்ள குறிப்பிட்டளவு நொறுக்கிய பனிக்கட்டியானது பனிக்கட்டி முழுவதும் கொதி நீராவியாக மாறும் வரை மாறாவிதத்தில் வெப்பமாக்கப் படுகிறது. நீரினது தன்வெப்பக்கொள்ளளவானது பனிக்கட்டியினதை விடப்பெரியது. பின்வரும் வரைபுகளில் எது நேரம் (t) உடன் வெப்பநிலை (θ) இனது மாறலைக் செம்மையாக வகைக்குறிக்கிறது.

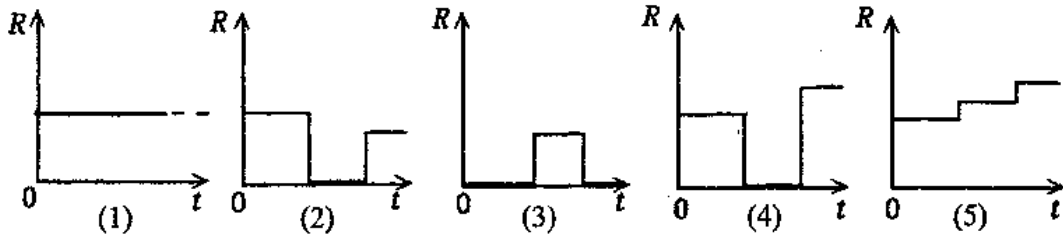


Au96, 59

- 06) 130 m s^{-1} கதியுடன் அசையும் ஈயக்குண்டு ஒன்றானது மரக்குற்றி ஒன்றினுள்ளே தடுத்து நிறுத்தப்படுகின்றது. ஈயத்தினது தன்வெப்பக்கொள்ளளவு $130 \text{ J kg}^{-1}^\circ\text{C}^{-1}$ ஆகும். சக்தி மாற்றம் யாவும் குண்டை வெப்பமேற்றுவதற்குப் பயன்படுவ தாயிருப்பின், இக் குண்டினது வெப்பநிலை அதிகரிப்பு,
 (1) 45°C (2) 55°C (3) 65°C (4) 75°C (5) 85°C

Au97, 21

- 07) குறிப்பிட்டளவு நீரைக் கொண்டுள்ள உலோகப் பாத்திரம் ஒன்றானது மாறா வீதத்தில் சீராக வெப்பமேற்றப்படுகின்றது. குழலுக்கான வெப்ப இழப்பு புறக்கணிக்கத்தக்கதாயின் இப் பாத்திரத்தினால் உறிஞ்சப்படும் வெப்பவீதம் (R) ஐ நேரம் (t) இற்கு எதிராக வரையும் போதுள்ளதை திறம்பட வகைக் குறிப்பது.



Au97, 52



Telegram Channel

<https://t.me/PhysicsWithRamzeen>

- 08) முறையே $m, \frac{m}{2}$ ஆகிய திணிவுகளையுடைய இரு திரவங்களான A யிற்கும் B யிற்கும் சம அளவு வெப்பம் கொடுக்கப்பட்டது. திரவம் A ஆனது திரவம் B யினது தன்வெப்பக்கொள்ளளவின் அரைவாசியைக் கொண்டுள்ளது. திரவங்கள் A யினதும் B யினதும் வெப்பநிலை அதிகரிப்புகள் முறையே θ_A யும் θ_B யுமாயிருப்பின்

- (1) $\theta_A = \theta_B$ ஆயிருக்கும். (2) $\theta_A = \frac{\theta_B}{2}$ ஆயிருக்கும். (3) $\theta_A = 2\theta_B$ ஆயிருக்கும்.
(4) $\theta_A = \frac{\theta_B}{4}$ ஆயிருக்கும். (5) $\theta_A = 4\theta_B$ ஆயிருக்கும்.

Ans98, 7

- 09) வளிமண்டல அழுக்கத்தில் பனிக்கட்டியின் உருகலின் தன்மறை வெப்பமும் நீரின் ஆவியாகலின் தன்மறை வெப்பமும் முறையே $3 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$, $20 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$ ஆகும். நீரின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு $4 \times 10^3 \text{ J kg}^{-1} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ எனின் வளிமண்டல அழுக்கத்தின் கீழ் 0°C இல் உள்ள 1 kg பனிக்கட்டியை 100°C யில் உள்ள கொதிநீராவியாக மாற்றத் தேவையான சக்தியின் இழிவு அளவு.

- (1) $27 \times 10^5 \text{ J}$ (2) $24 \times 10^5 \text{ J}$ (3) $23 \times 10^5 \text{ J}$ (4) $20 \times 10^5 \text{ J}$ (5) $7 \times 10^3 \text{ J}$

Ans00, 30

- 10) நீரின் வெப்பநிலையை 20°C இலிருந்து 30°C இற்கு உயர்த்தி 1 kg / நிமிடம் என்னும் வீதத்தில் வெந்நீரை வழங்குவதற்கு மின் வெப்பமாக்கி ஒன்று பயன்படுத்தப்படுகின்றது. வெப்பமாக்கும் மூலகத்தின் இழிவு வலு (நீரின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு $= 4200 \text{ J kg}^{-1} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)

- (1) 7 W (2) 70 W (3) 700 W (4) 4200 W (5) 8400 W

Ans01, 19

- 11) கலோரிமானி ஒன்றிலே குறித்த நீர் திணிவு ஒன்று உள்ளது. 90 W வெப்பமாக்கி ஒன்று நீரில் அமிழ்த்தப்படும்போது நீரின் வெப்பநிலை அதிகரித்து 35°C இல் உறுதிப் பெறுமானம் ஒன்றுக்கு வருகின்றது. 180 W வெப்பமாக்கி பயன்படுத்தப்பட்டால், உறுதி வெப்பநிலை 45°C ஆகும். அறை வெப்பநிலை எவ்வளவாக இருத்தல் வேண்டும்?

- (1) 10°C (2) 15°C (3) 20°C (4) 25°C (5) 30°C

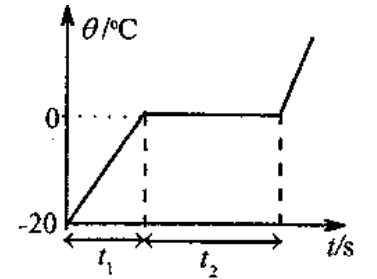
Ans01, 36

- 12) குறித்த ஓர் அளவு பனிக்கட்டிக்கு மாறா வீதத்தில் வெப்பம் வழங்கப்படுகின்றது. வெப்பநிலை θ ஆனது நேரம் t உடன் மாறும் விதம் உருவிலே காணப்படுகின்றது. பனிக்கட்டியின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு C ஆகவும் பனிக்கட்டியின் தன் உருகல்

மறை வெப்பம் L ஆகவும் இருப்பின், விகிதம் $\frac{t_2}{t_1}$ ஆனது.

- (1) $\frac{L}{C}$ (2) $\frac{C}{L}$ (3) $\frac{20L}{C}$ (4) $\frac{L}{20C}$ (5) $\frac{LC}{20}$

Ans01, 43



- 13) 100°C இல் உள்ள 10 g கொதிநீராவியானது 0°C இல் உள்ள 10 g பனிக்கட்டியுடன் கலக்கப்பட்டது. கலவையின் இறுதி வெப்பநிலைக்குப் பெரும்பாலும் இருக்கத்தக்க பெறுமானம்

- (1) 40°C (2) 40°C இலும் குறைந்தது (3) 45°C
(4) 50°C (5) 50°C இலும் கூடியது

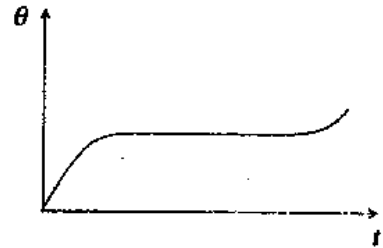
Ans02, 21



Telegram Channel

<https://t.me/PhysicsWithRamzeen>

- 14) சடப்பொருளின் குறித்த ஓர் அளவை மாறா வீதத்தில் வெப்பமாக்கும் போது அதன் வெப்பநிலை (θ) ஆனது நேரம் (t) உடன் மாறும் விதம் வரிப்படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள வளையியினால் தரப்படுகின்றது. இவ்வளையியிலிருந்து சேகரிக்கத்தக்க சடப்பொருள் தொடர்பான தகவல்கள் பற்றிச் செய்யப்பட்ட பின்வரும் கூற்றுக்களை கருதுக.



(A) சடப்பொருள் வெப்பநிலையுடன் ஒரு நிலை மாற்றத்தைக் காட்டுகின்றது.

(B) பதார்த்தத்தின் உருகல்/ஆவியாக்கல் தன் மறைவெப்பத்திற்குப் பெரிய பெறுமானம் இருத்தல் வேண்டும்.

(C) சடப்பொருள் திட்டவட்டமாக அதன் கொதிநிலையை அடைந்துள்ளது.

மேலே உள்ள கூற்றுகளில்,

(1) A மாத்திரம் உண்மையானது.

(2) C மாத்திரம் உண்மையானது.

(3) A, B மாத்திரம் உண்மையானவை

(4) B, C மாத்திரம் உண்மையானவை

(5) A, B, C ஆகியன எல்லாம் உண்மையானவை.

Ans2, 46

- 15) ஒரு மின் நீர் வெப்பமாக்கி 30°C இல் இருக்கும் நீரிலிருந்து 1 kg s^{-1} என்னும் மாறா வீதத்தில் 40°C இல் உள்ள வெந்நீரை வழங்க வேண்டியுள்ளது. சுற்றாடலுக்கு இழக்கப்படும் வெப்பம் புறக்கணிக்கப்பட்டால், வெப்பமாக்கியின் வெப்பமாக்கல் மூலகத்தின் இழிவு வலு யாதாக இருத்தல் வேண்டும்?

(நீரின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு $4200\text{ J kg}^{-1}^\circ\text{C}^{-1}$)

(1) $4.2 \times 10^4\text{ W}$

(2) $4.2 \times 10^3\text{ W}$

(3) $1.2 \times 10^4\text{ W}$

(4) $1.8 \times 10^4\text{ W}$

(5) $1.8 \times 10^3\text{ W}$

Ans3, 19

- 16) 0°C இல் இருக்கும் ஒரு பனிக்கட்டியின் திணிவு m_i ஐ அறை வெப்பநிலை 30°C இல் இருக்கும் நீரின் ஒரு திணிவு m_w உடன் சேர்த்து, பனிக்கட்டி முற்றாக நீரில் கரையும் வரைக்கும் இக்கலவை கலக்கப்படுகின்றது. கலவையின் இழிவு வெப்பநிலை 10°C எனக் காணப்படுமெனின், பாத்திரத்திலிருந்தும் சுற்றாடலிலிருந்தும் கலவையினால் உறிஞ்சப்படும் வெப்பத்தின் அளவு

(நீரின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு $= S_w$, பனிக்கட்டியின் உருகல் மறை வெப்பம் $= L$)

(1) $\frac{m_i(L+10S_w)}{20m_wS_w}$

(2) $m_i(L+10S_w) - 20m_wS_w$

(3) $10m_wS_w + m_i(L+10S_w)$

(4) $m_i(L+10S_w) - 10m_wS_w$

(5) $20m_wS_w - m_i(L+10S_w)$

Ans4, 56

- 17) வெப்பநிலை 0°C இல் இருக்கும் திணிவு m ஐ உடைய ஓர் உலோகக் குற்றி X ஆனது வெப்பநிலை 100°C இல் இருக்கும் திணிவு $2m$ ஐ உடைய வேறோர் உலோகக்குற்றி Y உடன் தொடுகையுறச் செய்யப்பட்டுள்ளது. சுற்றாடலுக்கு வெப்பம் இழக்கப்படாதவாறு X இற்கும் Y இற்குமிடையே வெப்ப இடமாற்றம் நடைபெறுகின்றது. X, Y ஆகிய உலோகங்களின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு முறையே C_X, C_Y ஆகும். இரு உலோகக் குற்றிகளினதும் இறுதி நாப்ப(சமநிலை) வெப்பநிலை 20°C எனின்,

(1) $C_X = 8C_Y$

(2) $C_X = 4C_Y$

(3) $C_X = 2C_Y$

(4) $C_X = \frac{1}{2}C_Y$

(5) $C_X = \frac{1}{4}C_Y$

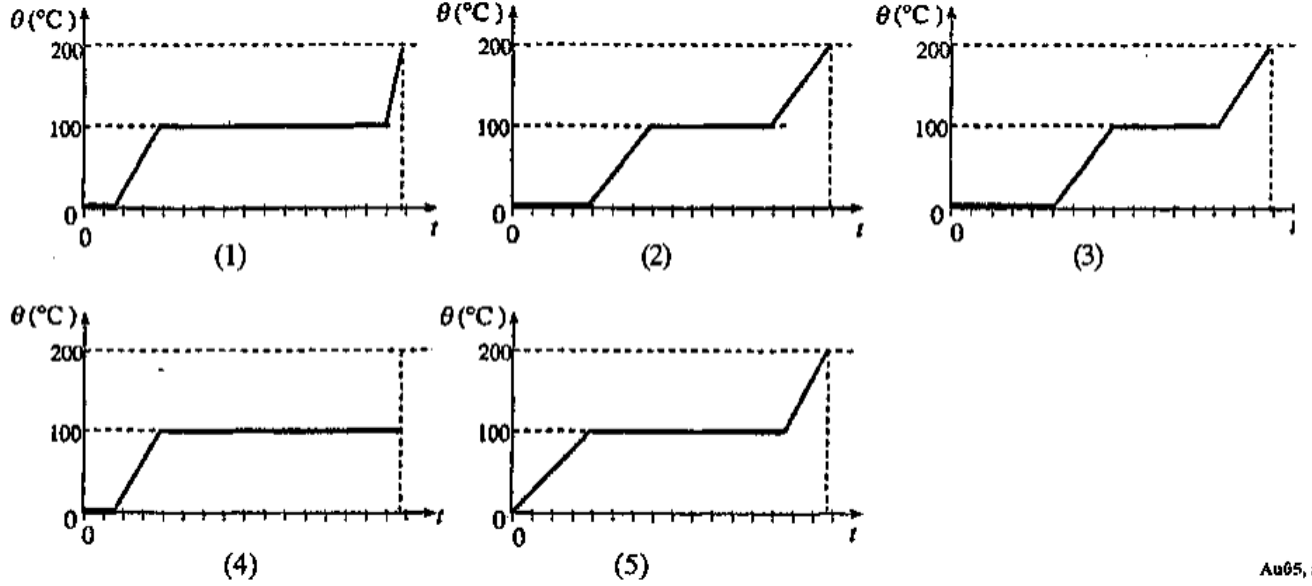
Ans5, 17

- 18) 0°C இல் இருக்கும் நொறுங்கிய பனிக்கட்டித் துண்டுகள் வெப்பமுறையாகக் காவலிடப்பட்ட ஓர் அடைத்த கொள்கலத்தினுள்ளே வைக்கப்பட்டுள்ளன. மாறா வீதத்தில் கொள்கலத்துக்கு வெப்பம் வழங்கப்படும் அதே வேளை கொள்கலத்தினுள்ளே அழுக்கம் மாறாமல் பேணப்படுகின்றது. நேரத்துடன் கொள்கலத்தினுள்ளே உள்ள வெப்பநிலையின் மாறலை மிகச் சிறந்த முறையில் வகைக்குறிப்பது,



Telegram Channel

<https://t.me/PhysicsWithRamzeen>



Au05, 51

- 19) திணிவு m ஐயும் தன்வெப்பக்கொள்ளளவு S_1 ஐயும் உருகலின் தன்மறைவெப்பம் L ஐயும் உடைய திரவமெழுகின் குளிரல் வளையி உருவில் காணப்படுகின்றது. கொள்கலத்தின் தன்வெப்பக்கொள்ளளவு புறக்கணிக்கத்தக்கது. பின்வரும் கூற்றுக்களை கருதுக.

(A) A யில் வளையி AA' இன் படித்திறன் B யில் வளையி BB' இன் படித்திறனுக்குச் சமம்.

(B) நேரம் T யின் போது சுற்றாடலுக்கு விடுவிக்கப்படும் வெப்பத்தின்

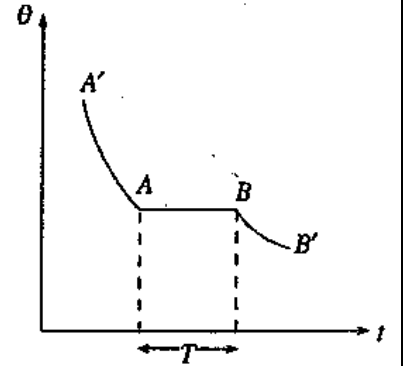
$$\text{வீதம் } \frac{mL}{T} \text{ ஆகும்.}$$

(C) A யில் வளையி AA' இன் படித்திறன் $\frac{1}{S_1} \cdot \frac{L}{T}$.

மேலுள்ள கூற்றுக்களில்

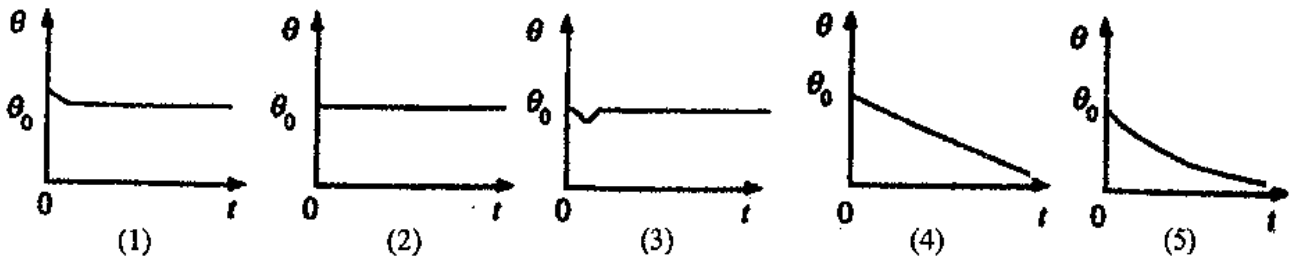
- (1) (A) மாத்திரம் உண்மையானது (2) (A), (B) ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை.
 (3) (B), (C) ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை. (4) (A), (B), (C) ஆகியன எல்லாம் உண்மையானவை.
 (5) (A), (B), (C) ஆகியன எல்லாம் பொய்யானவை.

Au-07, 59



6. ஆவிகளின் இயல்புகள்

- 01) புலங்கூர் கண்ணாடியினுள் - இரச வெப்பமானி ஒன்றினது குமிழானது $t=0$ நேரத்தில், அறை வெப்பநிலையிலுள்ள சிறு ஈரத் துணித்துண்டு ஒன்றினால் சுற்றப்பட்டு, நீர் ஆவியினால் நிரப்பப்படாத அறையிலுள்ள அசையாத வளியில் விடப்படுகிறது. அறை வெப்பநிலை θ_0 ஆயின், வெப்பமானி வாசிப்பு θ இனது நேரம் t உடனான மாறலைப் பின்வரும் வளையிகளில் எது திறம்பட வகைகுறிக்கிறது ?



Au95, 56

- 02) நீரைக் கொண்டுள்ள பெரிய பாத்திரமொன்று 50% தொடர்பு ஈரப்பதனைக் கொண்டுள்ள மூடிய அறை ஒன்றினுள்ளே வைக்கப்பட்டுள்ளது. வெப்பநிலை மாறாது இருப்பின், நேரம் செல்லச் செல்ல,
 (A) அறையின் உள்ளேயுள்ள தனி ஈரப்பதன் தொடர்ந்து அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கும்.
 (B) இவ்வறையின் உள்ளேயுள்ள தொடர்பு ஈரப்பதன் மாறாது இருக்கும்.
 (C) இவ்வறையினது பனிபடுபுள்ளியானது, அறை வெப்பநிலைக்குச் சமமாய் வரும்.

இக்கூற்றுக்களில்

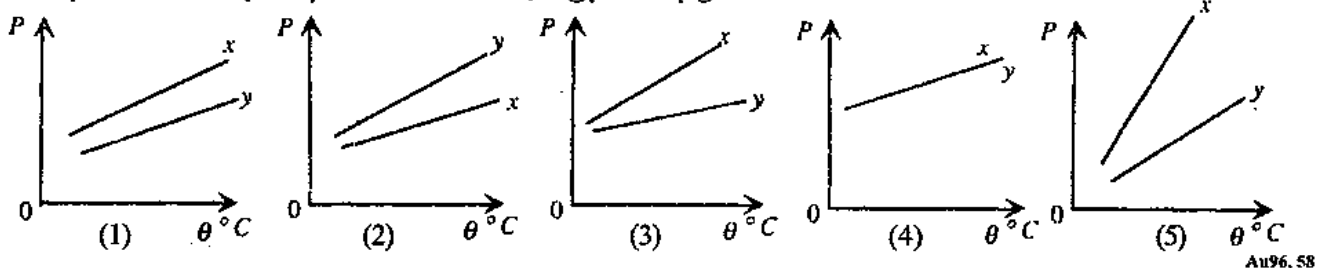
- (1) B மாத்திரம் உண்மையானது. (2) C மாத்திரம் உண்மையானது.
 (3) A, B ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை (4) B, C ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை
 (5) A, B, C ஆகியன எல்லாம் உண்மையானவை.

Au96, 41

- 03) இரு வளி மாதிரிகள் ஒன்று உலர்ந்தது. அடுத்தது சிறிதளவு நிரம்பாத நீராவியை கொண்டது. சாஸின் விதியை வாய்ப்புப் பார்ப்பதற்குப் பரிசோதனை ஒன்றில் பாவிக்கப்படுகின்றன. இவ்விரு மாதிரிகளினது திணிவுகள் ஒரே அளவான தாயின் பின்வரும் வெப்பநிலை θ எதிர் அழுக்கம் (P) வளையிகளில் எதனை நீர் இவ்விரு மாதிரிகளுக்கும் எதிர்பார்ப்பீர்.

* நீராவியுடனான மாதிரியை வளையி x குறிக்கின்றது.

* நீராவி இல்லாத மாதிரியை வளையி y குறிக்கின்றது.



Au96, 58

- 04) குறிப்பிட்ட நாள் ஒன்றிலே நகரம் X இனது பனிபடுநிலையானது நகரம் Y இனதின் இரு மடங்காக இருந்தது. இந்நகரங்களைப் பற்றிச் செய்யப்பட்ட பின்வரும் கூற்றுக்களைக் கருதுக.

(A) நகரம் Y இனது வெப்பநிலை X இனதின் இரு மடங்காயிருக்க வேண்டும்.

(B) நகரம் X இனது சார் ஈரப்பதன் Y இனதின் இரு மடங்காயிருக்க வேண்டும்.

(C) நகரம் X இன், அதனது பனிபடுநிலையிலுள்ள தனி ஈரப்பதனானது, நகரம் Y இன் பனிபடுநிலையிலுள்ள தனி ஈரப்பதனைவிடக் கூடுதலாயிருக்க வேண்டும்.

இக்கூற்றுக்களில்

- (1) A மாத்திரம் உண்மையானது. (2) C மாத்திரம் உண்மையானது.
 (3) A, C ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை (4) B, C ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை
 (5) A, B, C ஆகியன எல்லாம் உண்மை

Au97, 42

- 05) மாறா வெப்பநிலையில் நிலை நிறுத்தப்பட்ட மூடிய அறை ஒன்று 50% தொடர்பு ஈரப்பதனைக் கொண்டுள்ளது. இவ்வறையினுள் சில நபர்கள் இருக்கும் போது தொடர்பு ஈரப்பதமானது 70% இற்கு அதிகரிக்கின்றது. இதன் காரணமாக இவ்வறையினுள் உள்ள நீராவி உள்ளடக்கம் அதிகரிக்கும் அளவு

- (1) 10% (2) 20% (3) 30% (4) 40% (5) 50%

Au98, 44

- 06) 30 °C இல் நீரினது நிரம்பல் ஆவி அழுக்கமானது 1.6×10^3 Pa ஆகும். 30 °C ஐ உடைய ஒரு நாளிலே நீர் ஆவியின் பகுதி அழுக்கம் 1.2×10^3 Pa. அன்றுள்ள தொடர்பு ஈரப்பதன்,

- (1) 50% (2) 60% (3) 75% (4) 80% (5) 85%

Au99, 3



Telegram Channel

<https://t.me/PhysicsWithRamzeen>

07) பனி தோற்ற முடியாதது

- (1) வெப்பநிலை உயர்வாகவும் தொடர்பு ஈரப்பதன் 100% ஆகவும் இருக்கும் போது
- (2) வெப்பநிலை தாழ்வாகவும் தனி ஈரப்பதன் பனிபடு நிலையில் அதன் ஒத்த பெறுமானத்திற்கு சமனாகவும் இருக்கும்போது
- (3) வெப்பநிலை உயர்வாகவும் தனி ஈரப்பதன் பனிபடு நிலையில் அதன் ஒத்த பெறுமானத்திற்கு சமனாகவும் இருக்கும்போது
- (4) வெப்பநிலை பனிபடுநிலைக்கு கீழேயும் தொடர்பு ஈரப்பதன் 100% ஆகவும் இருக்கும் போது.
- (5) வெப்பநிலை தாழ்வாகவும் தனி ஈரப்பதன் அவ்வெப்பநிலையில் உள்ள இயல்தகு உயர் பெறுமானத்திலும் குறைவாகவும் இருக்கும்போது.

Au00, 31

08) அடைத்த பாத்திரம் ஒன்றினுள்ளே திரவம் ஒன்றும் அதன் ஆவியும் அடைக்கப்பட்டுள்ளன. பாத்திரத்தினுள்ளே யாதாயினும் ஓர் அளவு திரவம் எஞ்சியிருக்குமாறு பாத்திரத்தின் கனவளவு மாறா வெப்பநிலையிலே மெதுவாக விரியச் செய்யப்படுகின்றது. விரிவின் போது

- (1) ஆவி அழுக்கம் கனவளவுடன் ஏகபரிமாண முறையில் அதிகரிக்கப்படுகின்றது.
- (2) ஆவி அழுக்கம் கனவளவுடன் ஏகபரிமாண முறையில் குறைகின்றது.
- (3) ஆவி அழுக்கம் மாறாமல் இருக்கின்றது.
- (4) அலகுக் கனவளவிற்கான ஆவி மூலக் கூறுகளின் எண்ணிக்கை கூடுகின்றது.
- (5) ஆவி மூலக் கூறுகளின் இயக்கப்பாட்டு சக்தி குறைகின்றது.

Au00, 44

09) அடைந்த அறை ஒன்றினுள்ளே தொடர்பு ஈரப்பதனை

- (A) அறையினுள்ளே நீராவியைக் கூட்டுவதன் மூலம்
- (B) அறையினுள்ளே வெப்பநிலையை குறைப்பதன் மூலம்
- (C) அறையின் கனவளவைக் குறைப்பதன் மூலம் கூட்டலாம்.

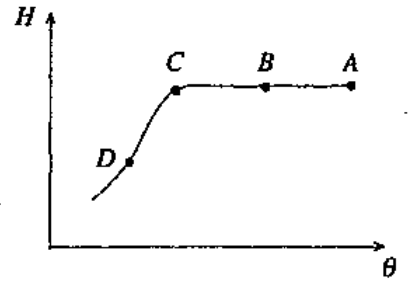
இக்கூற்றுக்களில்

- (1) A மாத்திரம் உண்மையானது.
- (2) B மாத்திரம் உண்மையானது.
- (3) A, B ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை
- (4) B, C ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை
- (5) A, B, C ஆகியன எல்லாம் உண்மையானவை.

Au01, 20

10) தனியாக்கிய வளிமண்டலக் கனவளவு ஒன்றின் தனி ஈரப்பதன் (H) ஆனது வெப்பநிலை (θ) உடன் மாறும் விதம் வளையியினால் காட்டப்பட்டுள்ளது.

- (1) வளிக் கனவளவின் புள்ளி A யை நேரொத்த தொடர்பு ஈரப்பதன் 100% ஆக இருக்கலாம்.
- (2) வளிக் கனவளவின் புள்ளி B யை நேரொத்த தொடர்பு ஈரப்பதன் 100% ஆக இருக்கலாம்.
- (3) வளிக் கனவளவின் A, C ஆகிய புள்ளிகளை நேரொத்த தொடர்பு ஈரப்பதன்கள் சமமாக இருக்கலாம்.
- (4) வளிக் கனவளவின் புள்ளி C யை நேரொத்த தொடர்பு ஈரப்பதன் 100% இலும் குறைவாக இருக்கலாம்.
- (5) வளிக் கனவளவின் புள்ளி D யை நேரொத்த தொடர்பு ஈரப்பதன் ஒருபோதும் 100% இலும் குறைவாக இருக்க முடியாது.



Au02, 56

11) அறை வெப்பநிலை, தொடர்பு ஈரப்பதன் ஆகியன முறையே 30 °C, 80 % ஆக இருக்கும் ஒரு பாடசாலை ஆய்வுக்கூடத்தில் அசைவற்ற வளியில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் சிறிய பனிக்கட்டிக் குற்றி ஒன்றுக்கு மட்டுமட்டாக மேலே உள்ள வெளி பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளைக் கருதுக.

- (A) பனிக்கட்டிக் குற்றிக்கு மட்டுமட்டாக மேலே உள்ள வெளியினுள்ளே வளியின் தனி ஈரப்பதானது குற்றியிலிருந்து அப்பால் இருக்கும் வளியின் தனி ஈரப்பதனிலும் கூடியதாகும்.
- (B) பனிக்கட்டிக் குற்றிக்கு மட்டுமட்டாக மேலே உள்ளவெளியினுள்ளே வளியின் தொடர்பு ஈரப்பதானது குற்றியிலிருந்து அப்பால் இருக்கும் வளியின் தொடர்பு ஈரப்பதனிலும் கூடியதாகும்.

(C) பனிக்கட்டிக் குற்றிக்கு மட்டுமட்டாக மேலே உள்ள வெளியில் இருக்கும் வளியானது குற்றியிலிருந்து அப்பால் இருக்கும் வளியிலும் பார்க்க உலர்ந்ததாகும்.

மேற்குறித்த கூற்றுகளில்

- (1) A மாத்திரம் உண்மையானது
- (2) A, B ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை
- (3) B, C ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை
- (4) A, C ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை
- (5) A, B, C ஆகியன எல்லாம் உண்மையானவை

Au03, 39

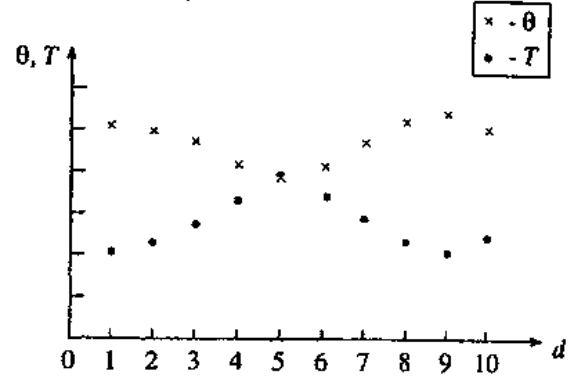
- 12) 1 தொடக்கம் 10 வரையுள்ள 10 அடுத்துவரும் நாட்கள் (d) இல் மு. ப 6.00 இற்கும் மு. ப 8.00 இற்குமிடையே வளி மண்டலத்தின் இடை வெப்பநிலை (θ) உம் பனிபடுநிலை (T) உம் உருவில் காணப்படுகின்றன. வளிமண்டலம் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களைக் கருதுக

- (A) தொடர்பு ஈரப்பதன் 9 ஆம் நாளில் உயர்வானதாகும்.
- (B) வளிமண்டலத்தில் 8 ஆம் நாளிலும் பார்க்க 6 ஆம் நாளில் கூடுதலான நீராவி உள்ளது.
- (C) மேற்கூறிய எந்தாளிலும் மென்முடுபனி ஏற்பட சாத்தியம் இல்லை.

மேற்குறித்த கூற்றுக்களில்

- (1) B மாத்திரம் உண்மையானது
- (2) A, B ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை
- (3) B, C ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை
- (4) A, C ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை
- (5) A, B, C ஆகியன எல்லாம் உண்மையானவை

Au04, 55



- 13) ஒரு குறித்த வெப்பநிலையில் ஒரு மூடப்பட்டுள்ள அறையினுள்ளே நீராவியின் செறிவு 24.0 g m^{-3} உம் தொடர்பு ஈரப்பதன் 60 % உம் ஆகும். அதே வெப்பநிலையில் அறையினுள்ளே இருக்கும் வளியானது நீராவியுடன் நிரம்பலடையச் செய்யப்படுமெனின், அறையினுள்ளே உள்ள புதிய நீராவிச் செறிவு,
- (1) 14.4 g m^{-3}
 - (2) 24.0 g m^{-3}
 - (3) 40.0 g m^{-3}
 - (4) 60.0 g m^{-3}
 - (5) 100.0 g m^{-3}

Au05, 16

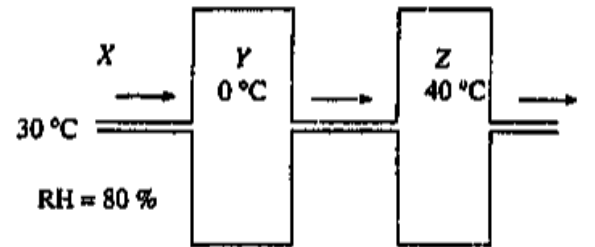
- 14) 30°C இல் உள்ளதும் 80 % தொடர்பு ஈரப்பதனை உடையதுமான வளிமண்டல வளி 0°C இலும் 40°C இலும் பேணப்படும் Y, Z என்னும் இரு பெரிய அறைகளினூடாக உருவில் காணப்படுகின்றவாறு மெதுவாகப் பாயச் செய்யப்பட்டுள்ளது. 0°C , 30°C , 40°C ஆகியவற்றில் வளிமண்டலத்தில் உள்ள நிரம்பல் நீராவியின் அடர்த்திகள் முறையே $4.8 \times 10^{-3} \text{ kg m}^{-3}$, $30 \times 10^{-3} \text{ kg m}^{-3}$, $48 \times 10^{-3} \text{ kg m}^{-3}$ ஆகும். பின்வரும் அட்டவணைகளில் எது வளிமண்டலம் (X) இலும் Y, Z ஆகிய அறைகளிலும் உள்ள வளியின் தொடர்பு ஈரப்பதன்களையும் (RH) தனி ஈரப்பதன்களையும் (AH) திருத்தமாகத் தருகின்றது?

	X	Y	Z
RH	80	10	90
AH(kg m ⁻³)	30×10^{-3}	30×10^{-3}	30×10^{-3}

(1)

	X	Y	Z
RH	80	100	10
AH(kg m ⁻³)	24×10^{-3}	4.8×10^{-3}	4.8×10^{-3}

(2)



	X	Y	Z
RH	80	10	40
AH(kg m ⁻³)	24×10^{-3}	4.8×10^{-3}	4.8×10^{-3}

(3)

	X	Y	Z
RH	80	100	100
AH(kg m ⁻³)	24×10^{-3}	4.8×10^{-3}	4.8×10^{-3}

(4)

	X	Y	Z
RH	80	100	100
AH(kg m ⁻³)	24×10^{-3}	4.8×10^{-3}	48×10^{-3}

(5)

Au06, 57

- 15) 100 % தொடர்பு ஈரப்பதனில் இருக்கும் வளியின் ஒரு கனவளவு V_1 ஆனது அதே வெப்பநிலையிலும் அழுக்கத்திலும் இருக்கும் முற்றாக உலர்ந்த வளியின் கனவளவு V_2 உடன், இறுதிக் கனவளவு $V_1 + V_2$ ஆக இருக்குமாறு கலக்கப்படுகின்றது. கலவையின் தொடர்பு ஈரப்பதன்,

- (1) $\left(\frac{V_1}{V_2}\right) \times 100\%$ (2) $\left(\frac{V_1 - V_2}{V_1 + V_2}\right) \times 100\%$ (3) $\left(\frac{V_1}{V_1 + V_2}\right) \times 100\%$
 (4) $\left(\frac{V_2}{V_1}\right) \times 100\%$ (5) $\left(\frac{V_2}{V_1 + V_2}\right) \times 100\%$

Au07, 35

7. வெப்பவியக்கவியல்

- 01) முறையொன்றுக்குப்படுத்தப்படும் இலட்சிய வாயு ஒன்றைப் பற்றி செய்யப்பட்ட பின்வரும் கூற்றுக்களைக் கருதுக.
 (A) மாறாக் கனவளவு முறையொன்றுக்கு $\Delta Q = \Delta U$
 (B) வெப்புளி முறையொன்றுக்கு ΔU வானது எப்போதும் பூச்சியம் ஆகும்.
 (C) சேறலிலா நெருக்கல் ஒன்றுக்கு $\Delta U > 0$
 மேலுள்ள கூற்றுக்களில்
 (1) A மாத்திரம் உண்மையானது. (2) A யும், B யும் மாத்திரம் உண்மையானது.
 (3) B யும், C யும் மாத்திரம் உண்மையானவை. (4) A யும், C யும் மாத்திரம் உண்மையானவை.
 (5) A, B, C ஆகியன எல்லாம் உண்மையானவை.

Au97, 41

- 02) ஒரு குறிப்பிட்ட முறை ஒன்றின் போது, தொகுதி ஒன்றுக்கு 500 J வெப்பம் வழங்கப்படுகையில் இத்தொகுதியின் மீது 100 J வேலையும் செய்யப்படுகின்றது. இதன் காரணமாக இத்தொகுதியினது அகச்சக்தியானது.
 (1) 600 J இனால் அதிகரிக்கும். (2) 600 J இனால் குறையும். (3) 400 J இனால் அதிகரிக்கும்.
 (4) 400 J இனால் குறையும். (5) மாறாமல் இருக்கும்.

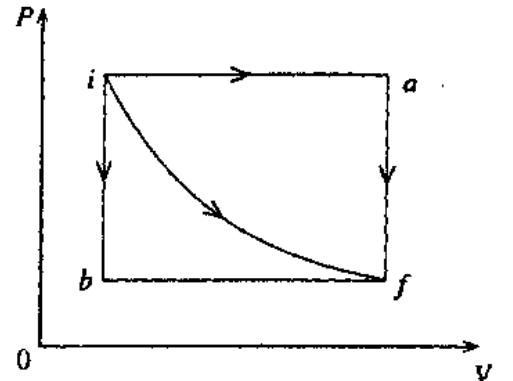
Au98, 39

- 03) ஒரு இலட்சிய வாயுவானது P-V வரிப்படத்திலே காட்டப் பட்டவாறு, ஆரம்பநிலை 'i' இலிருந்து இறுதிநிலை 'f' இற்கு, $i \rightarrow f$ அல்லது $i \rightarrow a \rightarrow f$ அல்லது $i \rightarrow b \rightarrow f$ முறை மூலம், எடுத்துச் செல்லப் படலாம். பின்வரும் கூற்றுக்களைக் கருதுக:

- (A) iaf முறையின் போதே இத்தொகுதியினால் உயர் வேலை செய்யப்படும்.
 (B) இம்மூன்று முறைகள் யாவற்றிலும் தொகுதியினது அகச்சக்தி மாற்றம் ஒரேயளவையிருக்கும்.
 (C) ibf முறையின் போதே உயர் வெப்ப உறிஞ்சல் ஏற்படும்.

மேலுள்ள கூற்றுக்களில்,

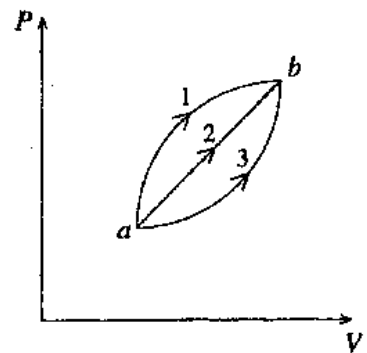
- (1) A மாத்திரமே சரியானது. (2) B மாத்திரமே சரியானது.
 (3) C மாத்திரமே சரியானது. (4) A யும் B யும் மாத்திரமே சரியானவை.
 (5) A, B, C ஆகிய யாவும் சரியானவை.



Au99, 59

- 04) இலட்சிய வாயு ஒன்று P - V வரிப்படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு நிலை a யிலிருந்து நிலை b யிற்கு வெவ்வேறாக மூன்று பாதைகள் வழியே கொண்டு செல்லப்படுகின்றது. $U_b > U_a$ எனின், பின்வரும் கூற்றுகளைக் கருதுக.

- (A) வாயுவினால் செய்யப்படும் வேலை எல்லா மூன்று செயன்முறை களுக்கும் சமமாகும்.
 (B) வாயு பாதை 1 வழியே கொண்டு செல்லப்படும் போது வெப்பம் உறிஞ்சப்படும் அதே வேளை பாதை 3 வழியே கொண்டு செல்லப்படும் போது வெப்பம் விடுவிக்கப்படுகின்றது.
 (C) நிலை b யில் வாயுவின் வெப்பநிலையானது நிலை a யில் உள்ள வாயுவின் வெப்பநிலையை காட்டிலும் உயர்வானது.



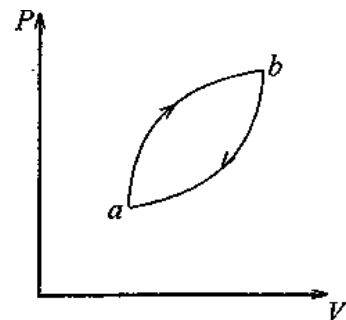
மேலுள்ள கூற்றுகளில்

- (1) A மாத்திரம் உண்மையானது
 (2) B மாத்திரம் உண்மையானது
 (3) C மாத்திரம் உண்மையானது
 (4) A, B ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை
 (5) A, B, C எல்லாம் உண்மையானவை

Au00, 29

- 05) இலட்சிய வாயு P - V வரிப்படத்தில் காணப்படுகின்றவாறு ஒரு சக்கரச் செயன் முறையினூடாகக் கொண்டு செல்லப் படுகின்றது. $U_b > U_a$ எனின், பின்வரும் கூற்றுகளைக் கருதுக.

- (A) முழுச் செயன்முறைக்கும் வாயுவினால் செய்யப்படும் தேறிய வேலை நேர்ப் பெறுமானத்தை எடுக்கின்றது.
 (B) பாதை $a \rightarrow b$ வழியே வாயுவைக் கொண்டு செல்லும்போது வெப்பம் உறிஞ்சப்படும் அதே வேளை பாதை $b \rightarrow a$ வழியே வாயுவைக் கொண்டு செல்லும்போது வெப்பம் விடுவிக்கப்படுகின்றது.
 (C) செயன்முறையின் தொடக்கத்தில் வாயுவின் வெப்பநிலையும் செயன் முறையின் இறுதியில் வாயுவின் வெப்பநிலையும் சமம்.



மேலுள்ள கூற்றுகளில்

- (1) A மாத்திரம் உண்மையானது.
 (2) A, B ஆகியவை மாத்திரம் உண்மையானவை.
 (3) A, C ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானது.
 (4) B, C ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை.
 (5) A, B, C ஆகிய எல்லாம் உண்மையானவை.

Au01, 53

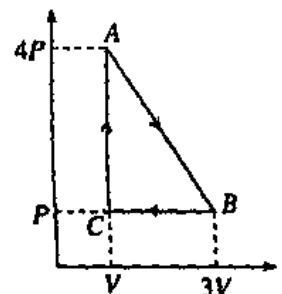
- 06) கேறலிலாச் செயன்முறையில் எப்போதும்

- (1) வெப்பம் தொகுதிக்குட் புகுதலோ, தொகுதியிலிருந்து வெளியேறுதலோ நடைபெறுவதில்லை.
 (2) தொகுதி மீது அல்லது தொகுதியினால் வேலை செய்யப்படுவதில்லை
 (3) தொகுதியின் வெப்பநிலை மாறாமல் இருக்கின்றது.
 (4) தொகுதியின் அழுக்கம் மாறாமல் இருக்கின்றது.
 (5) தொகுதியின் கனவளவு மாறாமல் இருக்கின்றது.

Au03, 7

- 07) தரப்பட்டுள்ள P - V வரிப்படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள சக்கர வெப்பவியக்கச் செயன்முறை $ABCA$ யின் போது செய்யப்படும் வேலை,

- (1) PV
 (2) $2PV$
 (3) $3PV$
 (4) $4PV$
 (5) $5PV$



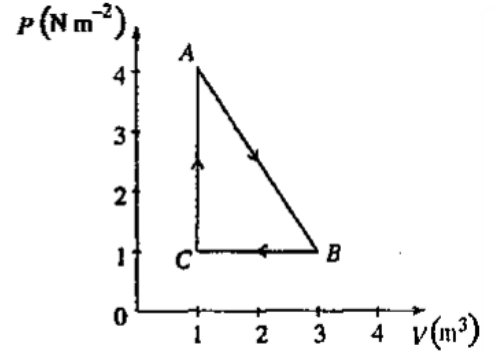
Au04, 20



Telegram Channel

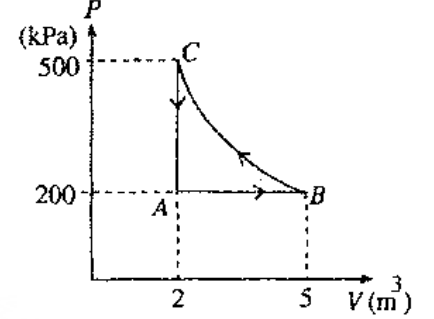
<https://t.me/PhysicsWithRamzeen>

- 08) ஒரு சக்கர செயன்முறை ABCA யிற்கு உட்படுத்தப்பட்ட பூரண வாயு ஒன்றின் PV வரிப்படம் உருவில் காணப்படுகின்றது. இச்செயன்முறையில்
- (1) தொகுதியினால் 3 J வெப்பம் உறிஞ்சப்படுகின்றது.
 - (2) தொகுதியிலிருந்து 3 J வெப்பம் அகற்றப்படுகின்றது.
 - (3) தொகுதியினால் 6 J வெப்பம் உறிஞ்சப்படுகின்றது.
 - (4) தொகுதியிலிருந்து 6 J வெப்பம் அகற்றப்படுகின்றது.
 - (5) தொகுதியினால் வெப்பம் உறிஞ்சப்படுவதோ, தொகுதியிலிருந்து வெப்பம் அகற்றப்படுவதோ இல்லை.



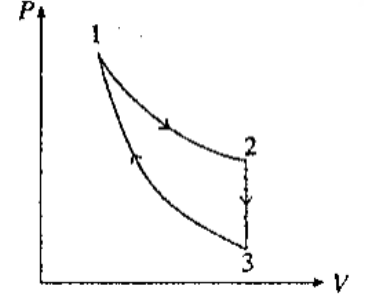
Au85, 23

- 09) இலட்சிய வாயு ஒன்று PV வரிப்படத்தில் காணப்படுகின்ற சக்கர செயன்முறை ABCA யிற்கு உட்படுகின்றது. BC ஆனது ஒரு சமவெப்பப் பாதையாகும். வாயுவின் ஒரு சக்கரத்தின் போது செய்யப்படும் வேலை ஏறத்தாழ,
- (1) 600 kJ
 - (2) 300 kJ
 - (3) 0
 - (4) -300 kJ
 - (5) -600 kJ



Au86, 46

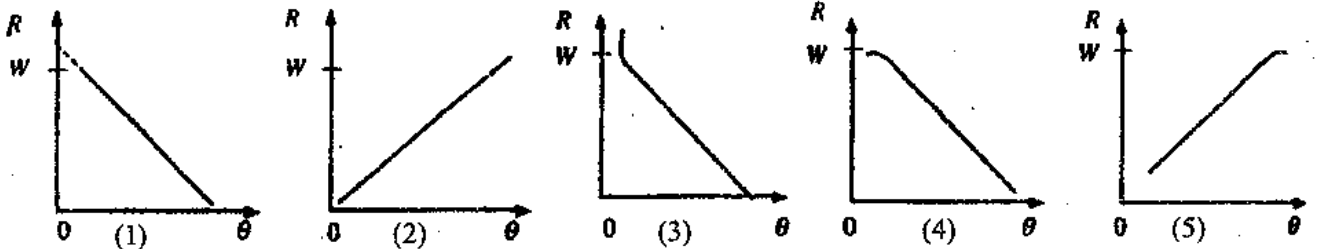
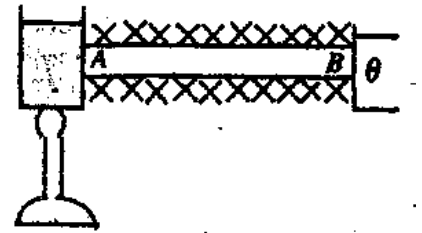
- 10) இலட்சிய வாயு ஒன்று உருவில் காணப் படுகின்றவாறு ஒரு வெப்பவியக்க வட்டத் தினுடாகக் கொண்டு செல்லப்படுகின்றது. செயன்முறை 1 → 2 ஆனது சமவெப்பச் செயன்முறையாக இருக்கும் அதே வேளை இச்செயன் முறையின் போது தொகுதி னுள்ளே 60 J வெப்பம் புகுகின்றது. செயன்முறை 2 → 3 மாறாக் கனவளவில் நடைபெறும் அதே வேளை இச்செயன் முறையின்போது தொகுதிலிருந்து 40 J வெப்பம் வெளியேறுகின்றது. செயன்முறை 3 → 1 இன்போது தொகுதியின் அகச் சக்தியில் உள்ள மாற்றம் (ΔU) ஆனது,
- (1) -40 J
 - (2) -20 J
 - (3) 0
 - (4) +20 J
 - (5) +40 J



Au87, 56

8. கடத்தல்

- 01) நன்றாக காவற்கட்டப்பட்ட கோல் AB யினது முனை A யானது, மாறாவிதம் (W) இல் வெப்பம் வழங்கப்படும் நீர்த்தேக்கம் ஒன்றுடன் தொடுகையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. முனை B யின் வெப்பநிலையை அதனைத் தொட்டுக் கொண்டுள்ள தேக்கத்தின் வெப்பநிலை θ வை செப்பஞ் செய்வதன் மூலம் வெவ்வேறு பெறுமானங்களில் நிலை நிறுத்த முடியும். வெவ்வேறு θ பெறுமானங்களுக்கு உறுதிநிலை நிபந்தனைகளின் கீழ் இக்கோலுக்கூடான வெப்பபாய்ச்சல் வீதம் (R) அளவிடப்படுகின்றது. பின்வரும் வளையிகளில் எது இப்பரிசோதனைத் தரவுகளை திறம்பட வகைக்குறிக்கிறது.



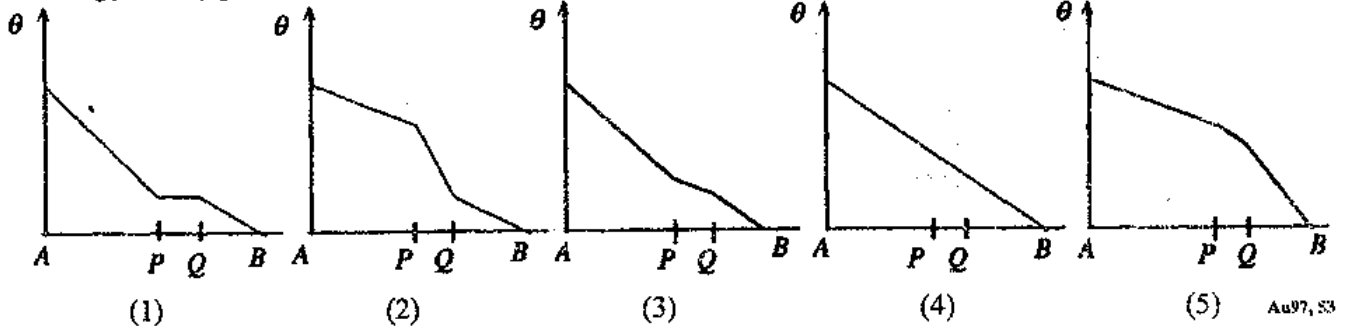
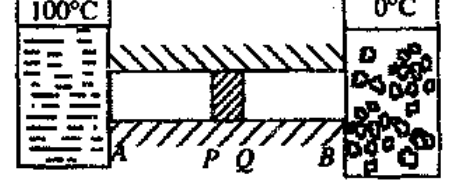
Au95, 57

- 02) 4 m^2 பரப்பின் பரப்பளவையுடைய மெல்லிய சுவரையுடைய உலோகத் தாங்கியொன்றானது நீரினால் நிரப்பப்பட்டு இந்நீரானது 1 kW அமிழ்ப்பு வெப்பமாக்கி ஒன்றினால் வெப்பமேற்றப்படுகிறது. வெப்பக்கடத்தாறு $0.2 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ஐயுடைய 4 cm தடிப்பு காவல் படை ஒன்றினால் இத்தாங்கியானது முற்றாக மூடப்பட்டுள்ளது. உறுதிநிலையிலே, இக்காவற்படையின் வெளிப்பரப்பானது 20°C இல் இருப்பின், இத்தாங்கியிலுள்ள நீரினுது வெப்பநிலை, (ஆவியாகல் விளைவாக வெப்ப இழப்பு ஏதுமில்லையெனக் கருதுக.)

(1) 35°C (2) 50°C (3) 60°C (4) 70°C (5) 80°C

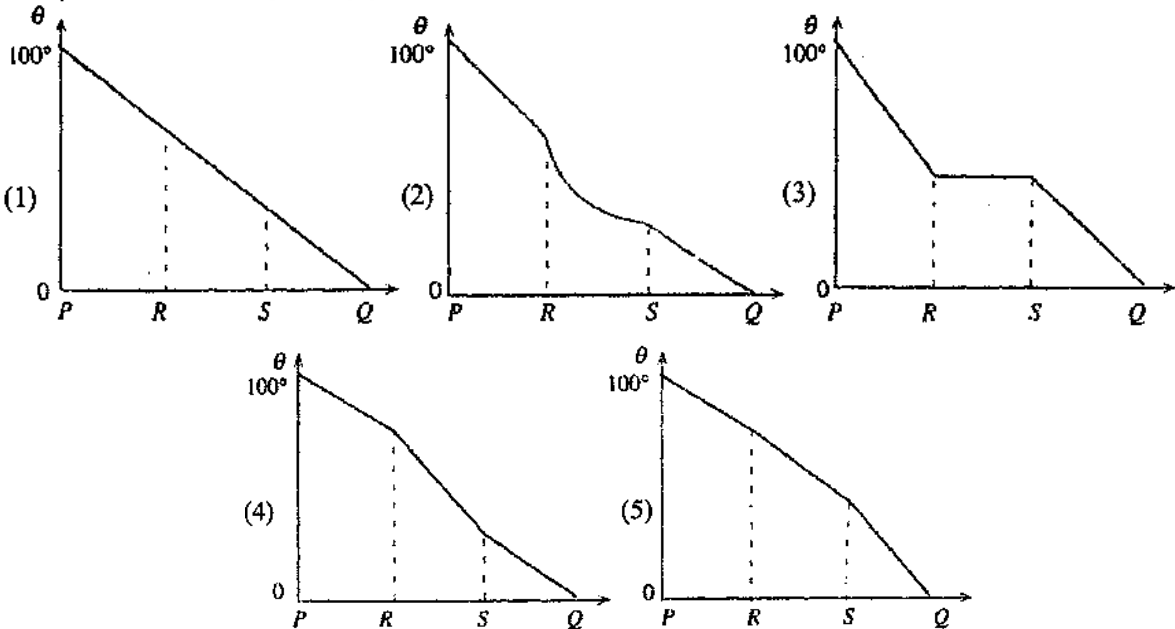
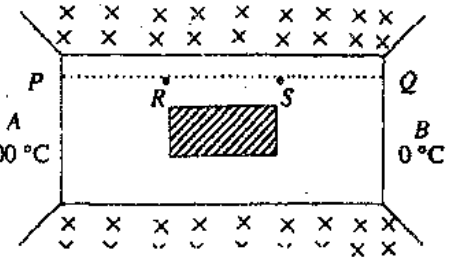
Au96, 43

- 03) நன்றாகக் காவற்கட்டப்பட்ட கீரான கோல் $APQB$ இனது இரு முனைகளும் உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளது போல 100°C இலும், 0°C யிலும் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளன. இக்கோலினது பகுதி PQ வானது, கோலின் ஏனைய பகுதித் திரவியத்தின் வெப்பக் கடத்தாற்றைவிடக் குறைவான வெப்பக்கடத்தாற்றையுடைய வேறுபட்ட திரவியத்தினால் செய்யப் பட்டுள்ளது. உறுதி நிலை பெறப்பட்டதும் இக்கோல் வழியேயுள்ள வெப்பநிலை(θ) வின் மாறலைப் பின்வரும் வரைபுகளில் எது திறம்பட வகைக்குறிக்கின்றது?



Au97, 53

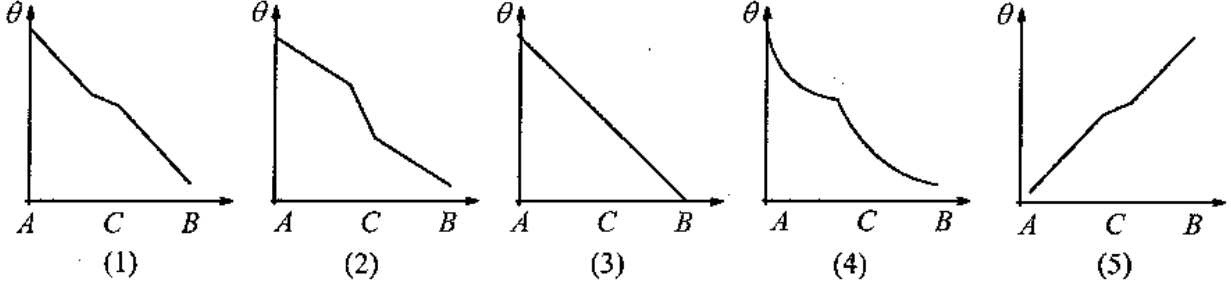
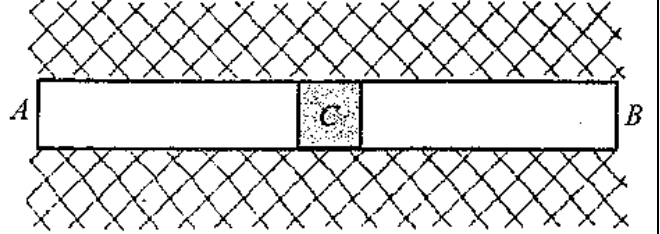
- 04) உருவிலே காட்டப்பட்டவாறு, நன்றாகக் காவற்கட்டப்பட்ட ஒரு உலோகக் கோல் AB ஆனது, அதன் மையத்திலே உருளை வடிவக் குழி யொன்றைக் கொண்டுள்ளது. இக்குழியானது, வெப்பக் காவலித் திரவியம் ஒன்றினால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது. இக் கோலினது இரு முனைகள் A யும் B யும் முறையே 100°C , 0°C ஆகிய வெப்பநிலைகளில் நிலைநிறுத்தப்படுமாயின், உறுதிநிலையில் இக்கோலினுள் புள்ளிக்கோடு PQ வழியேயான வெப்பநிலை(θ) இன் மாறலை திறம்பட வகை குறிப்பது.



- 05) செவ்விய கடத்தி ஒன்றின் வெப்பக் கடத்தாற்றை அளவிடுவதற்கான பரிசோதனை ஒன்றிலே திரவியத்தின் நீண்ட சட்டம் வழக்கமாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. அதன் நோக்கம்,
 (1) உறுதி நிலைமையைப் பெறுதல்
 (2) உயரிய வெப்பப் பாய்ச்சல் வீதத்தைப் பெறுதல்
 (3) சட்டத்தின் வழியே செய்முறையாக அளவிடத்தக்க வெப்பநிலை வித்தியாசத்தைப் பெறுதல்.
 (4) வெப்ப இழுகை எளிதாக்கல்
 (5) சட்டத்தின் வழியே சமாந்தர வெப்பப் பாய்ச்சலை நிச்சயப்படுத்தல்.

Au00, 43

- 06) உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு ஓர் அற்பமாகக் கடத்தும் திரவியத்தின் மெல்லிய ஒரு துண்டு C யினால் இரு சர்வசம உலோகக் கோல்களைத் தொடுப்பதன் மூலம் கோல் AB ஆக்கப்பட்டுள்ளது. இரு முனைகளிலும் தவிர்க் கோல் நன்றாகக் காவற்கட்டிடப்பட்டுள்ளது. A யிலிருந்து B வரைக்கும் உறுதியான வெப்பப் பாய்ச்சல் பேணப்படுமெனின், கோலின் வழியே வெப்பநிலை (θ) மாறுவதைச் சிறந்த முறையில் வகைக்குறிப்பது.

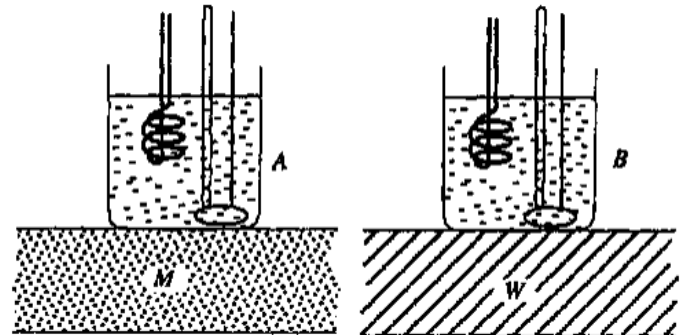


Au01, 42

- 07) சுற்றாடலில் உள்ள உலோகத் துண்டைத் தொடும்போது மரத் துண்டைத் தொடும்போது உள்ளதைக் காட்டிலும் கூடுதலான குளிர்ச்சி உணரப் படுவதற்குக் காரணம்
 (1) சுற்றாடலில் உள்ள உலோகத் துண்டுகள் பொதுவாக மரத்தைக் காட்டிலும் குறைந்த வெப்பநிலையில் இருக்கின்றமை
 (2) உலோகத் துண்டுகள் கூடுதலான வெப்பக் கொள்ளளவைக் கொண்டிருக்கின்றமை
 (3) மரத்தின் வெப்பநிலை பொதுவாக உடல் வெப்பநிலைக்கு மிகக் கிட்டியதாக இருக்கின்றமை
 (4) மரத்தைக் காட்டிலும் உலோகத்தில் கூடுதலான வெப்பக் கடத்தாறு இருக்கின்றமை
 (5) மரத்தைக் காட்டிலும் உலோகத்தில் கூடுதலான மேற்பரப்புக் காலற்றிறன் இருக்கின்றமை

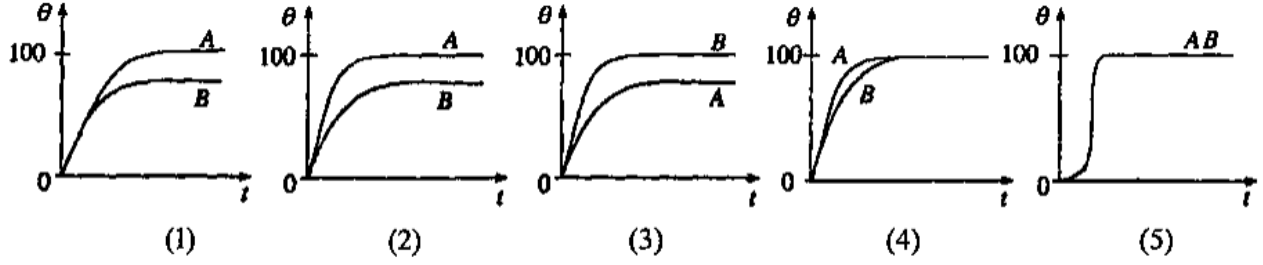
Au02, 6

- 08) சம நீர் அளவுகளைக் கொண்ட A, B என்னும் இரு சர்வசம மெல்லிய உலோகக் குவளைகள் இரு சர்வசம வீட்டு மின் வெப்பமாக் கிகளினால் வெப்பமாக்கப்படுகின்றன. உருவில் காணப்படுகின்ற வாறு A, B ஆகிய குவளைகள் முறையே ஒரு பெரிய உலோகக்குற்றி(M) இன் மீதும் ஒரு பெரிய மரக்குற்றி (W) இன் மீதும் வைக்கப்பட்டுள்ளன. பின்வரும் வளையிகளில் எது A யிலும் B யிலும் உள்ள நீரின் வெப்பநிலை(θ) ஆனது நேரம் (t) உடன் மாறும் விதத்தை மிகச் சிறந்த முறையில் வகைகுறிக்கின்றது?



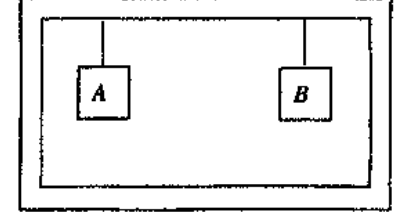
Telegram Channel

<https://t.me/PhysicsWithRamzeen>



Au03, 37

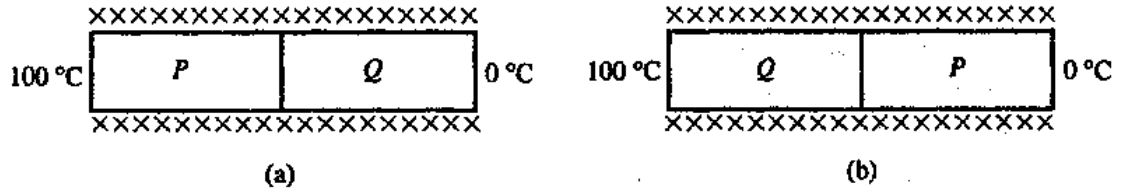
- 09) தொடக்கத்தில் முறையே 80°C இலும், அறை வெப்பநிலையிலும் (30°C) இருக்கும் A, B என்னும் இரு குற்றிகள் வெற்றிடமாக்கப் பட்டதும் புறத்தேயிருந்து காவலிடப்பட்டதும் கடத்துவதும் அறைவெப்பநிலையில் இருப்பதுமான அடைப்பு ஒன்றிலே இரு காவலிட்ட இழைகளினால் தொங்கவிடப்பட்டுள்ளன. தொகுதி நாப்ப (சமநிலை)த் தானத்துக்கு வருமுன்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?



- (1) A, B அடைப்பு ஆகியவற்றின் வெப்பநிலைகள் மாறாமல் இருக்கின்றன.
- (2) அடைப்பு அறை வெப்பநிலையில் இருக்கும் அதேவேளை A, B ஆகியவற்றின் வெப்பநிலைகள் மாறுகின்றன.
- (3) அடைப்பு, B ஆகியவற்றின் வெப்பநிலைகள் அதிகரிக்கின்றபோதிலும் A யின் வெப்பநிலை குறைகின்றது.
- (4) அடைப்பின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கின்ற போதிலும் A, B ஆகியவற்றின் வெப்பநிலைகள் மாறாமல் இருக்கின்றன.
- (5) A, B ஆகியவற்றின் வெப்பநிலைகள் குறைகின்றபோதிலும் அடைப்பின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கின்றது.

Au03, 40

- 10) P, Q என்னும் வெவ்வேறான உலோகங்களாலான இரு ஒத்த துண்டுகளிலிருந்து செய்யப்பட்ட சேர்த்தி உருளைக் கோல் ஒன்றின் இரு நுனிகளிலும் வெப்பநிலைகள் உருக்களில் காணப்படுகின்றவாறு (a), (b) என்னும் இரு வெவ்வேறு நிலைமைகளிலே 100°C , 0°C ஆகியவற்றில் பேணப்படுகின்றன. சேர்த்திக் கோல் நன்றாகக் காவற்கட்டிப்பட்டுள்ளது. உலோகம் P யின் வெப்பக் கடத்தாறு உலோகம் Q வின் வெப்பக் கடத்தாறின் இரு மடங்காகும்.



உறுதி நிலையில் இத்தொகுதி பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளைக் கருதுக.

- (A) (a), (b) ஆகிய இரு நிலைமைகளிலும் சேர்த்திக் கோல் வழியே வெப்பமான முனையிலிருந்து குளிரான முனைக்கு வெப்பநிலை மாறல்சமம்
- (B) நிலைமை (a) இல் சேர்த்திக் கோலின் இரு உலோகங்களுக்குமிடையே சந்தியில் வெப்பநிலையானது நிலைமை (b) இலும் பார்க்க உயர்ந்ததாகும்.
- (C) (a), (b) ஆகிய நிலைமைகளில் சேர்த்திக் கோல் வழியே வெப்பப்பாய்ச்சல் வீதங்கள் சமம்.

மேற்குறித்த கூற்றுகளில்

- (1) C மாத்திரம் உண்மையானது
- (2) A, B ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை
- (3) B, C ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை
- (4) A, C ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை
- (5) A, B, C ஆகியன எல்லாம் உண்மையானவை

Au04, 37

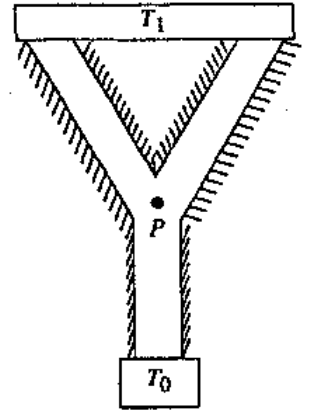


Telegram Channel

<https://t.me/PhysicsWithRamzeen>

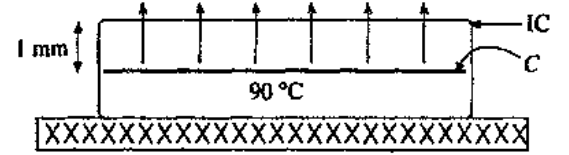
- 11) நன்றாக வெப்பக் காவற்கட்டிடமும் செப்பினால் ஆக்கப்பட்டதும் வடிவம் Y யை உடையதுமான ஒரு கட்டமைப்பு மூன்று மெல்லிய சர்வசமப் புயங்களைக் கொண்டது. புயங்களில் இரண்டின் சுயாதீன முனைகள் வெப்பநிலை T_1 இல் பேணப்படுகின்றன. ஒர் உலோகக் குற்றியுடன் தொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதே வேளை மூன்றாவது புயத்தின் சுயாதீன முனை வெப்பநிலை T_0 இல் பேணப்படுகின்றது. உறுதி நிலையில் கட்டமைப்பின் சந்தி P யின் வெப்பநிலை,

- (1) $\frac{T_0 + T_1}{2}$ (2) $\frac{3T_0 + T_1}{2}$
 (3) $\frac{2T_0 + T_1}{3}$ (4) $\frac{T_0 + 3T_1}{2}$
 (5) $\frac{T_0 + 2T_1}{3}$



Au05, 48

- 12) ஒரு சுற்றுப் பலகையில் பொருத்தப்பட்ட ஒன்றிணைந்த சுற்று (IC) ஒன்றின் குறுக்கு வெப்பமானது உருவில் காணப்படுகின்றது. IC யின் (இலத்திரனியற்கற்றின்) அகணி (C) ஆனது 60 W வலுவை வெப்பமாக விரயமாக்குகின்றது. அகணி வெப்பக் கடத்தாறு $6 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ஐ உடைய ஒரு திரவியத்தினால் மூடப்பட்டுள்ளது. வெப்பம் பாயும் திசை அம்பக்குறிகளினால் காட்டப்பட்டுள்ளது. IC யின் உச்சி மேற்பரப்பானது வலிந்த உடன்காவுகையினால் குளிர்ச்சியாக்கப்படுகின்றது. உச்சி மேற்பரப்பின் பரப்பளவு 10 cm^2 உம், அகணியிலிருந்து உச்சி மேற்பரப்புக்குள்ள தூரம் 1 mm உம் ஆகும். அகணியை 90°C இல் பேணுவதற்கு உச்சி மேற்பரப்பு வைத்திருக்கப்பட வேண்டிய வெப்பநிலை யாது? (அடிமேற்பரப்பினூடாகவும் பக்கங்களினூடாகவும் வெப்பம் பாய்வதில்லையெனக் கொள்க.)



- (1) 70°C (2) 80°C (3) 89.9°C (4) 91°C (5) 100°C Au06, 45

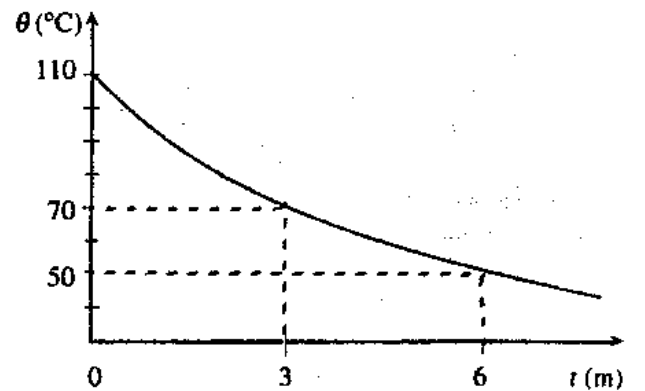
9. உடன் காவுகை

- 01) 30°C வெப்பநிலையைக் கொண்டுள்ள அறை ஒன்றினுள் வைக்கப்பட்டுள்ள திரவம் ஒன்றின் குளிரல் வளையியை வரைபு காட்டுகிறது. பின்வரும் கூற்றுக்களைக் கருதுக.

- (A) முதல் மூன்று நிமிடங்களின் போது திரவத்திலிருந்தான வெப்பஇழப்பு வீதமானது இரண்டாவது மூன்று நிமிடங்களின் போதுள்ளதின் இருமடங்காகும்.
 (B) முதல் மூன்று நிமிடங்களின் போது திரவத்திலிருந்தான மொத்த வெப்ப இழப்பு இரண்டாவது 3 நிமிடங்களின் போதுள்ளதின் இருமடங்காகும்.
 (C) 9 நிமிடங்களின் பின் இத்திரவமானது அறை வெப்பநிலையை அடையலாம்.

மேலுள்ள கூற்றுக்களில்

- (1) (A) மாத்திரம் உண்மையானது.
 (2) (C) மாத்திரம் உண்மையானது.
 (3) (A) யும் (B) யும் மாத்திரம் உண்மையானது.
 (4) (B) யும் (C) யும் மாத்திரம் உண்மையானது.
 (5) (A), (B), (C) ஆகியன எல்லாம் உண்மையானவை.



Au96, 44

02) மாறாச் சுற்றாடல் நிபந்தனைகளின் 30°C இலுள்ள அறை ஒன்றிலே ஒரு திரவமானது 65°C யிலிருந்து 55°C குளிர எடுக்கும் நேரம் 5.0 நிமிடங்களாகும். இத்திரவமானது 55°C இலிருந்து 45°C இற்கு குளிர்ச்சியடைய எடுக்கும் நேரம்.

- (1) 5.0 நிமிடங்கள்.
- (2) 6.5 நிமிடங்கள்.
- (3) 7.5 நிமிடங்கள்.
- (4) 2.0 நிமிடங்கள்.
- (5) 10.0 நிமிடங்கள்.

Au99, 35

03) வெப்பக் கொள்ளைகளுக்கிடையே உள்ள விகிதம் 1:4 ஆகவுள்ள இரு பொருள்கள் அறை வெப்பநிலையைக் காட்டிலும் சில பாகைகள் கூடுதலான வெப்பநிலைக்கு வெப்பமாக்கிக் குளிர்ச்சியடைய விடப்பட்டன. குறித்த கணம் ஒன்றில் அவற்றின் வெப்பநிலை வீழ்ச்சி வீதங்கள் சமமெனின், அவற்றின் வெப்ப இழப்பு வீதங்களுக்கிடையே உள்ள விகிதம்

- (1) 1:1
- (2) 1:2
- (3) 1:4
- (4) 2:1
- (5) 4:1

Au02, 20



Telegram Channel

<https://t.me/PhysicsWithRamzeen>

அமைப்புக்கட்டுரை வினாக்கள்

- 01) கலவை முறையைப் பாவித்துப் பனிக்கட்டியினது உருகலின் தன் மறை வெப்பத்தைக் காணும்படி நீர் கேட்கப்படுகிறீர்.
- (a) அப்பரிசோதனையில் நீர் பாவிக்கும் பரிசோதனை ஒழுங்கினது பெயரிடப்பட்ட வரிப்படம் ஒன்றை வரைக.
- (b) (i) பனிக்கட்டியானது பின்வரும் மூன்று உருக்களில் கிடைக்கப் பெறுமாயின், இப்பரிசோதனைக்கு மிகச் சிறந்தது இவற்றில் எவ்வுரு என நீர் நினைக்கிறீர்? பெரிய ஒரு கனவடிவம், சிறு கனவடிவங்கள், நொறுங்கிய உருவிலான பனிக்கட்டி.
- (ii) ஏனைய இரு உருக்கள் ஒவ்வொன்றையும் நீர் விலக்கியது ஏன் என்பதற்கு காரணம் ஒவ்வொன்றைத் தருக.
- (c) நீரினுள் பனிக்கட்டியைச் சேர்ப்பதற்கு முன்னர் நீர் எடுக்க யோசிக்கும் மூன்று முக்கியமான அளவீடுகள் யாவை?
1.
 2.
 3.
- (d) இப்பரிசோதனையிலே, குழலுக்கான வெப்ப இழப்பை இழிவாக்குவதற்குக் குறிப்பிட்ட பரிசோதனைச் செயன்முறை ஒன்று வழக்கமாக மேற் கொள்ளப்படும். இச்செயன் முறை யாது?
- (e) பனிக்கட்டியையும் நீரையும் கலந்த பின்னர் நீர் எடுக்கும் ஏனைய இரு அளவீடுகளைக் கூறுக.
1.
 2.
- (f) இப்பரிசோதனையிலே, பனிக்கட்டியை மட்டுமட்டாகக் கரைப்பதற்குப் போதுமான சிறிதளவு நீர் பாவிக்கப்படின், செம்மையான முடிவைப் பெற முடியாது. இதற்குரிய இரு காரணங்களைத் தருக.
1.
 2.
- (g) (c), (e) ஆகிய பகுதிகளில் எடுக்கப்பட்ட தரவுகளைப் பாவித்து பனிக்கட்டியினது உருகலின் தன் மறைவெப்பம் (L) ஐக் கணிக்கும் போது, பனிக்கட்டியின் வெப்பநிலை வழக்கமாக 0°C எனக் கருதப்படும். பனிக்கட்டியின் உண்மை வெப்பநிலை -2°C ஆயிருப்பின், இவ் எடுகோளின் விளைவாக L இன் கணிக்கப்பட்ட பெறுமானம் அதன் உண்மைப் பெறுமானத்திலிருந்து எச் சதவீதத்தினால் மாறுபடும்?

$$\begin{aligned} \text{பனிக்கட்டியினது உருகலின் தன் மறைவெப்பம்} &= 3.3 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1} \\ \text{பனிக்கட்டியினது தன் வெப்பக் கொள்ளளவு} &= 2.2 \times 10^3 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1} \end{aligned}$$

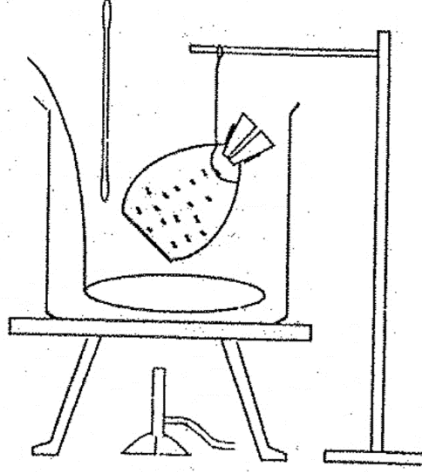
(1995 Year)



Telegram Channel

<https://t.me/PhysicsWithRamzeen>

- 02) தரப்பட்ட திரவம் ஒன்றினது தோற்றக் கனவளவு விரிதிறனைத் துணிவதற்குப் பாவிக்கக்கூடிய பரிசோதனை ஒழுங்கு ஒன்றைப் படம் காட்டுகிறது.



- (a) இப்பரிசோதனையைச் செம்மையாகச் செய்வதற்கு நீர்த் தொட்டியில் எம் மட்டத்துக்கு நீர் நிரப்பப்படவேண்டுமென வரிப்படத்தின்மீது தெளிவாகக் குறித்துக் காட்டுக.
- (b) இப்பரிசோதனையில் உமக்குத் தேவைப்படும் மேலதிக ஆய்வுகூட அளக்குங் கருவியாது?
- (c) இப்பரிசோதனையின்போது நீரை ஏன் நீர் கலக்க வேண்டும்?
- (d) திரவத்தைச் சூடாக்க முன்னர் நீர் எடுக்கவேண்டிய ஆரம்ப அளவீடுகள் யாவை?
- (1)
- (2)
- (3)
- (e) நீர் எடுக்க வேண்டிய இறுதி அளவீடுகள் யாவை?
- (1)
- (2)
- (f) மேலே (e) யில் குறிப்பிட்ட அளவீடுகளைப் பெறுவதற்கு முன்னர் நீர் எடுக்க வேண்டிய முற்காப்புகள் யாவை?
-
-
- (g) இப்பரிசோதனையிலே குறுகிய துவாரத்துடனான போத்தல் ஒன்றைப் பாவிப்பது ஏன் அவசியமாகும்?
-
-
- (h) இத்திரவத்தினது தோற்றக் கனவளவு விரிதிறன் (Γ_{ap}) இற்குரிய கோவை ஆனது பின்வருமாறு தரப்படலாம்:

$$Y_{ap} = \frac{(X - Y)}{(Y - Z) \text{ (வெப்பநிலை வேறுபாடு)}}$$

(d) யிலும் (e) யிலும் செய்யப்பட்ட அளவீடுகளுடன் மேலுள்ள கோவையிலுள்ள X,Y,Z குறியீடுகளைச் சம்பந்தப்படுத்துக.

X=

Y=

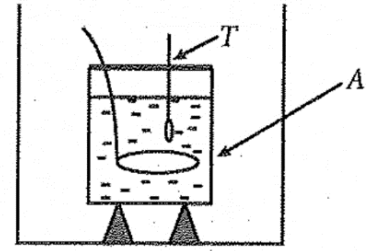
Z=

(i) உலோகம் ஒன்றைக் கொண்டு செய்யப்பட்ட ஒத்த போத்தல் ஒன்றைக் கொண்டு மேலுள்ள பரிசோதனை நடத்தப்படுவதாகக் கருதுக. Tap இற்கு ஒரே பெறுமானத்தை நீர் பெறுவீரா? உமது விடையை விளக்குக.

.....
.....
.....

(1996 Year)

03) குளிரல் முறையைப் பாவித்து திரவம் ஒன்றினது தன்வெப்பக்கொள்ளளவை துணிவதற்கு பாவிக்கக்கூடிய பரிசோதனை ஒழுங்கு ஒன்றை உரு காட்டுகிறது.



(a) பாத்திரம் A யை அடையாளம் காண்க.

(b) இப்பரிசோதனைக்கு தேவையான மேலதிக முக்கிய அளக்கும் கருவிகள் யாவை?

(c) பாத்திரம் A யினது, குழலுக்கான வெப்பஇழப்பு வீதத்தைத் துணியும், பௌதிகக் காரணிகள் யாவை?

(1)

(2)

(3)

(d) இப்பரிசோதனையிலே, நீருக்கும் திரவத்துக்கும் வெவ்வேறு குளிரல் வளையிகள் பெறப்படும்.

(i) நீரினது அளவுடன் ஒப்பிடுகையில் எந்த அளவு திரவம் பாவிக்கப்படவேண்டும்?

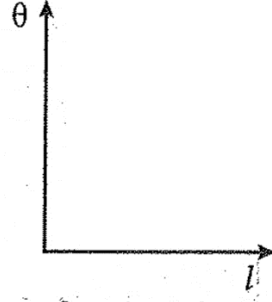
(ii) d(i) இற்குரிய உமது விடைக்குரிய காரணத்தைத் தருக.

(e) நீரினது வெப்பக்கொள்ளளவானது, பாவிக்கப்படும் திரவத்தைவிடப் பெரியது எனக் கருதி, இப்பரிசோதனையிலே நீர் பெறக்கூடிய இரு குளிரல் வளையிகளையும் அண்ணளவாக வரைக. இவ்வளையிகளைத் தெளிவாகப் பெயரிடுக.



Telegram Channel

<https://t.me/PhysicsWithRamzeen>



(f) திரவத்தின் தன் வெப்பக்கொள்ளைவத் துணிவதற்கு இவ் வளையிகளிலிருந்து இரு கணியங்கள் தருவிக்கப்படவேண்டும். இக்கணியங்களைப் பெறுவதற்கு (e) இல் தரப்பட்ட வரிப்படத்தின்மீது செய்யப்படவேண்டிய அமைப்புகளைக் காட்டுக.

(g) கலக்கியுடன் A யினது வெப்பக்கொள்ளைவு W ஆயும், முறையே நீரினதும் திரவத்தினதும் திணிவுகள் m_w, m_l ஆயும், நீரினதும் திரவத்தினதும் தன்வெப்பக்கொள்ளைவுகள் s_w, s_l ஆயுமிருப்பின், இக்கணியங்களை (f) இல் குறிப்பிட்ட கணியங்களுடன் தொடர்பு படுத்தும் கோவை ஒன்றை எழுதுக.

(h) A யிற்கும் வெளிப்பாத்திரத்துக்கும் இடையில் உள்ள வெளியை நீரைக்கொண்டு நிரப்பி இப்பரிசோதனையை முறையாக உம்மால் நடாத்த முடியுமா? உமது விடையை விளக்குக.

(1997 Year)

2026 ஆம் ஆண்டு உயர்தர பரீட்சைக்குப் தோற்றும் மாணவர்களுக்கான Physics Paper Class ஆனது எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் 1 ஆம் திகதி (December 1st 2025) ஆரம்பமாகிறது. இதில் கடந்த 30 ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற (1995 -2024) அனைத்து வினாக்கள் அலகு ரீதியாக MCQ, Str,Essay என்னும் ஒழுங்கில் விளக்கமளிக்கப்படவுள்ளது.

ஒவ்வொரு வாரமும்,

திங்கள் - Mechanics நிறைவின் பின் Properties of Matter
சனி- Heat நிறைவின் பின் Radiation

செவ்வாய்- Sound நிறைவின் பின் Light
ஞாயிறு- புலங்கள் (G,E,M)

இவ்வாறாக நடைபெறும் இதில் ஏதாவது தினத்தில் உள்ள பாடங்கள் முடிந்தபின்
Electricity நிறைவின் பின் Electronics நடைபெறும்
அதே போல் Properties & Radiation நடைபெறும்

இந்த வகுப்பு தொடர்பான மேலதிக தகவல்கள் பெற எமது Telegram Channel இல் இணையுங்கள்:

Admin Number : 077 5041 601 (WA)

04)

பன்சன் சுவாலை ஒன்றினது வெப்பநிலையை மதிப்பிடுவதற்குப் பரிசேதனை ஒன்று வடிவமைக்கப்பட்டது. இம்முறையிலே ஒரு சிறிய உருக்குப் பந்தானது பன்சன் சுவாலையின் வெப்பநிலைக்கு உயர்த்தப்பட்டு, அதன் வெப்பநிலையானது கலவை முறையின் மூலம் தீர்மானிக்கப்படவுள்ளது. தெரிந்த திணிவு m ஐயுடைய நீரைக் கொண்ட பிளாத்திக்குக் கிண்ணம் ஒன்றும், வெப்பமானி ஒன்றும், கலக்கி ஒன்றும் உமக்குத் தரப்பட்டுள்ளன. நீரினது தன் வெப்பக் கொள்ளளவு C_1 ஆகும். உருக்கினது தன்வெப்பக்கொள்ளளவு C_2 ஆகும். கிண்ணத்தினாலும், கலக்கியினாலும் உறிஞ்சப்படும் வெப்பம் புறக்கணிக்கத்தக்கது.

(a) (i) நீர் மேலும் அளவிடவேண்டிய முன்று கணியங்கள் யாவை? இவ்வளவீடுகளை நீர் மேற்கொள்ளும் ஒழுங்கிலே குறிப்பிடுக.

$X_1 = \dots\dots\dots$

$X_2 = \dots\dots\dots$

$X_3 = \dots\dots\dots$

(ii) அளவீடுகளின் செம்மையை உறுதிப்படுத்துவதற்கு இப்பரிசோதனையிலே நீர் எடுக்கவேண்டிய முற்காப்புகளைக் கூறுக.

(1) $\dots\dots\dots$

(2) $\dots\dots\dots$

(b) (i) இப்பன்சன் சுவாலையினது வெப்பநிலை (θ)வுக்குரிய கோவை ஒன்றை, மேலே குறிப்பிட்ட கணியங்களின் அடிப்படையிலே எழுதுக.

$\dots\dots\dots$

(ii) குழலுக்கு கடத்தல், உடன்காவுகை, கதிர்ப்பு ஆகியவற்றினாலான வெப்ப இழப்புகள் புறக்கணிக்கத்த அளவு குறைக்கப்பட்டபோதும், பந்தின் உயர்வெப்பநிலை காரணமாக இன்னுமொரு முறைமூலம் வெப்பமானது குழலுக்கு இழக்கப்படும். இம்முறை யாது?

$\dots\dots\dots$

(iii) (b) (ii) இலே குறிப்பிட்ட முறையின் விளைவான வெப்ப இழப்பை, நீருக்குப் பதிலாகப் பொருத்தமான திரவம் ஒன்றைத் தெரிவுசெய்வதன் மூலம் குறைக்க முடியும். இத்திரவம் கொண்டிருக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான இயல்பு யாது?

$\dots\dots\dots$

(c) உருக்குப் பந்திற்குப் பதிலாக ஈயப்பந்து ஒன்றைக் கொண்டு இப் பரிசோதனையை மேற்கொள்ள முடியுமா? உமது விடையை விளக்குக.

$\dots\dots\dots$

(d) மேற்குறிப்பிட்ட முறைக்குப் பதிலாக இச்சுவாலையினது வெப்பநிலையை நேரடியாக அளவிடுவதற்குப் பாவிக்கக்கூடிய உபகரணம் ஒன்றைக் கூறுக.

$\dots\dots\dots$

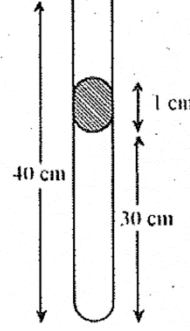


Telegram Channel

<https://t.me/PhysicsWithRamzeen>

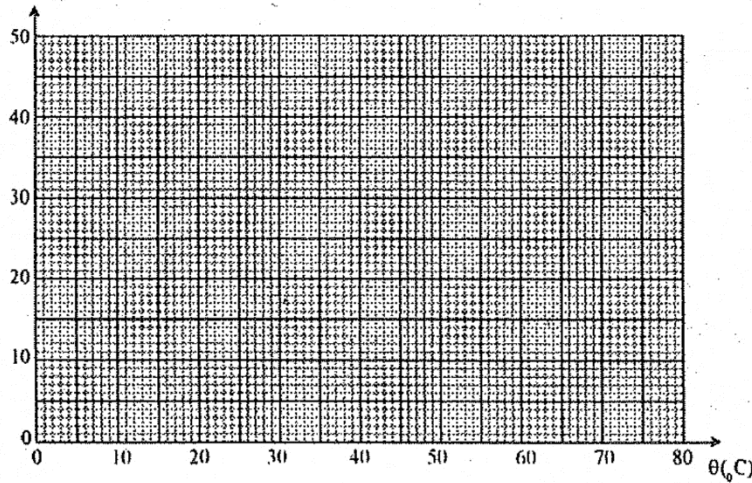
(1998 Year)

- 05) உருவிலே காட்டப்பட்டவாறு. சிறிய இரச நிரல் ஒன்றினால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட வளி நிரல் ஒன்றைக் கொண்டுள்ள ஒரு முனை மூடப்பட்ட ஒடுங்கிய கண்ணாடிக் குழாய் ஒன்று மாணவன் ஒருவனுக்குத் தரப்பட்டுள்ளது. அறை வெப்பநிலையிலே வளி நிரலினதும் இரச நிரலினதும் நீளங்கள் உருவிலே காட்டப்பட்டுள்ளன. இக்குழாய் நிலைக்குத்தாக வைக்கப்பட்ட நிலையிலே, வளி நிரலின் நீளம் (l) இனது வெப்பநிலை (θ) உடனான மாறலை அளவிடும்படி இம்மாணவன் கேட்கப்படுகிறான்.



- (a) ஆய்கூடத்திலே 10cm, 30cm, 50cm ஆகிய உயரங்களை உடைய வெவ்வேறு நீர்த்தொட்டிகள் இருக்கின்றனவாயின், இப்பரிசோதனைக்கு எத்தொட்டி மிகப் பொருத்தமானது?
- (b) அளவிடப்படும் நீர்த்தொட்டியினது வெப்பநிலையானது வளி நிரலினது வெப்பநிலையென உறுதிப்படுத்துவதற்கு, அவன் பின்பற்ற வேண்டிய பரிசோதனை முறை யாது?
- (c) வெப்பநிலை அதிகரிக்கப்படும்போது இரச நிரலும் விரிவடையும். வளி நிரலினது அழுக்கம் மாறாதிருக்குமென இம்மாணவன் கருத முடியுமா? உமது விடையை விளக்குக.
- (d) θ , l ஆகியவற்றுக்கு இம்மாணவன் பின்வரும் தரவுகளைப் பெற்றான்.

$\theta (^{\circ}\text{C})$	30	40	50	60	70	80
l (cm)	30	31	32	33	34	35



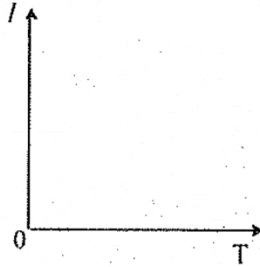
(i) 0°C ஐயும் 0 cm ஐயும் உற்பத்தியாகத் தெரிவுசெய்து / எதிர் θ வரைபை வரைக.

(ii) இவ்வரைபினது / அச்சின் மீதான வெட்டுத்துண்டைத் துணிக.

(iii) இவ்வரைபினது படித்திறனைக் கணிக்க.

(iv) தனிப் பூச்சிய வெப்பநிலையைச் செல்சியசில் கணிப்பதற்கு மேலுள்ள முடிவுகளைப் பயன்படுத்துக.

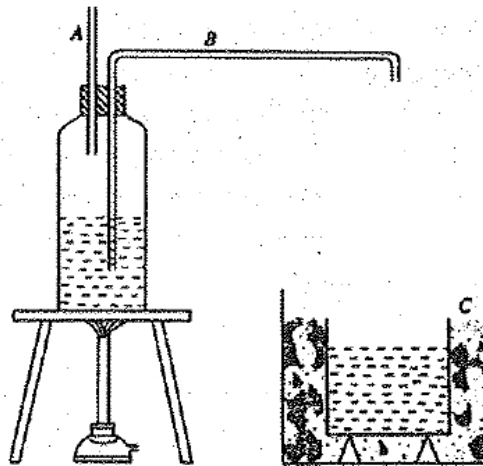
(e) / இனது, தனி வெப்பநிலை T உடனான மாறலைக் காட்டுவதற்குப் பரும்படியான வரைபை வரைக.



(f) (e) இலுள்ள வரைபினால் வாய்ப்புப் பார்க்கப்படும் வாயு விதியைக் கூறுக.

(1999 Year)

06)



கொதிநீராவியை உற்பத்திசெய்வதற்கு மாணவன் ஒருவன் ஆய்கூடத்தில் அமைத்த உபகரணம் வரிப்படத்திலே காட்டப்பட்டுள்ளது. கொதிநீராவியை வெளியேற்றுவதற்குக் குழாய் B பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

(a) இவ்வொழுங்கமைப்பிலே குழாய்கள் A யும் B யும் பிழையாகப் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. நீங்கள் அவற்றைத் திருத்தி அமைக்கும் விதத்தைக் குறிப்பிடுக.

(i) குழாய் A

(ii) குழாய் B

- (b) குழாய் A இருக்க வேண்டியதன் அவசியம் யாது?
-
- (c) மேலே (a) யில் குறிப்பிட்ட மாற்றங்களைச் செய்த பின்னர் நீரின் ஆவியாக்கலின் தன் மறை வெப்பத்தைக் காண்பதற்கு மேற்குறித்த ஒழுங்கமைப்பைப் பயன்படுத்திய மாணவன் குழாய் B யின் வெளிவழியை நீரைக் கொண்ட கலோரிமானி C யினுள்ளே நேரடியாகச் செலுத்தினான். இச்செயன்முறை திருப்திகரமானதன்று.
- (i) அதற்குரிய காரணத்தை விளக்குக.
-
- (ii) இப்பரிசோதனையைச் செய்யும்போது கலோரிமானிக்குள்ளே கொதிநீராவியை அனுப்பு முன்பாகக் குழாய் B யின் வெளிவழியுடன் வேறொரு உபகரணப் பகுதியைத் தொடுப்பதே திருத்தமான நடைமுறையாகும். குழாய் B யிற்கும் கலோரிமானிக்குமிடையே உள்ள வெளியில் இவ்வுபகரணப் பகுதியின் வரிப்படத்தை வரைக.
- (d) (i) உரிய இரு வெப்பநிலை அளவீடுகளுக்கும் மேலதிகமாக இப்பரிசோதனையில் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் வேறு அளவீடுகள் யாவையென எழுதுக.
- (1)
- (2)
- (3)
- (ii) நீரின் ஆவியாக்கலின் தன் மறை வெப்பத்தைக் கணிப்பதற்கு உமக்குத் தேவையான மேலதிக தரவுகள் யாவை?
- (1)
- (2)
- (e) இப்பரிசோதனையின் செம்மையைக் கூட்டுவதற்கு நீர் மேற்கொள்ளத்தக்க முற் காப்புகள் யாவை?
- (1)
- (2)
- (f) இப்பரிசோதனையை மலைநாட்டுப் பாடசாலை ஒன்றிலே செய்தபோது அழுக்க மானியின் வாசிப்பு 720 mm இரசம் எனக் காணப்பட்டிருந்தது. மாணவன் இக் காரணியைத் தனது கணிப்பில் எங்ஙனம் கருத்திற் கொள்ள வேண்டும் என்பதை விளக்குக.
-
-

(2000 Year)

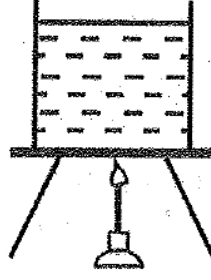


Telegram Channel

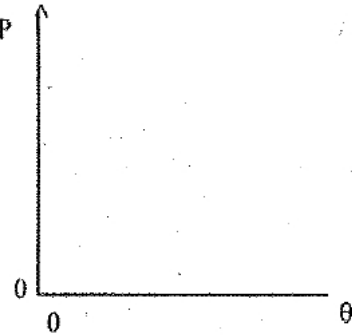
<https://t.me/PhysicsWithRamzeen>

- 07) சிறிய நீர் இழை ஒன்றை உள்ளே கொண்டதும் ஒரு முனையில் அடைக்கப்பட்டதுமான மயிர்த்துளைக்குழாய் ஒன்றைப் பயன்படுத்திப் பாடசாலை ஆய்கூடத்திலே நீரின் நிரம்பல் ஆவியமுக்கம் வெப்பநிலையுடன் மாறும் விதத்தைக் கற்பதற்கான பரிசோதனை ஒன்றை மாணவன் திட்டமிடுகின்றான்.

- (a) மாணவனால் பயன்படுத்தத்தக்க பின்வரும் பரிசோதனை முறை ஒழுங்கமைப்பை பூரணப்படுத்துக.



- (b) நீர் இழையை ஆக்குவதற்கு மாணவன் குழாய்க்குள்ளே நீரை எங்ஙனம் புகுத்துகிறான்?
-
- (c) அறை வெப்பநிலையிலே குழாய்க்குள்ளே நீர் இழை இருக்கத்தக்க மிகச் சிறந்த தானம் யாது?
- குழாயின் திறந்த முனைக்கு அண்மையிலா, குழாயின் நடுவிலா, குழாயின் அடைத்த முனைக்கு அண்மையிலா ?
-
- உமது தெரிவுக்குக் காரணங்களைத் தருக.
-
- (d) இப் பரிசோதனையைச் செய்வதற்கு மாணவன் பின்பற்ற வேண்டிய படிமுறைகளை எழுதுக.
-
- (e) θ_1, θ_2 (செல்சியஸ்) வெப்பநிலைகளில் வளி நிரலின் நீளங்கள் l_1, l_2 உம் நீரின் நிரம்பல் ஆவியமுக்கங்கள் முறையே P_1, P_2 உம் ஆகும். வளிமண்டல அழுக்கம் P ஆகும்.
- (i) θ_1, θ_2 வெப்பநிலைகளில் குழாயினுள்ளே சிறைப்படுத்தப்பட்டுள்ள உலர் வளியின் பகுதி அழுக்கத்துக்கான கோவைகளை எழுதுக.
-
- (ii) $P, P_1, P_2, l_1, l_2, \theta_1, \theta_2$ ஆகியவற்றை தொடர்புபடுத்தும் சமன்பாட்டை எழுதுக.
-
- (f) நீரின் நிரம்பல் ஆவியமுக்கம் (P) வெப்பநிலை θ (P செல்சியஸ்) உடன் மாறுதலைக் காட்டுவதற்குப் பரும்படிப்படம் ஒன்றை வரைக.



(2001 Year)

08)

உருவில் காணப்படுகின்றவாறு தலைப்பகுதியில் பிளாத்திக்குத் திரவியத்தினால் (P) முடப்பட்ட உலோக (M) ஆணிகள் உம்மிடம் வழங்கப்பட்டுள்ளன. பிளாத்திக்குப் பகுதியை அகற்றாமல் கலவை முறையைப் பயன்படுத்திப் பிளாத்திக்கின் தன் வெப்பக் கொள்ளளவை (C_p) காணுமாறு கேட்கப்பட்டுள்ளது. ஆணிகள் ஒவ்வொன்றிலும் உள்ள பிளாத்திக்கின் அளவு அதன் மொத்தத் திணிவின் 30% ஆகும். உலோகத்தின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு (C_m) அறியப்பட்ட கணியமாகும்.



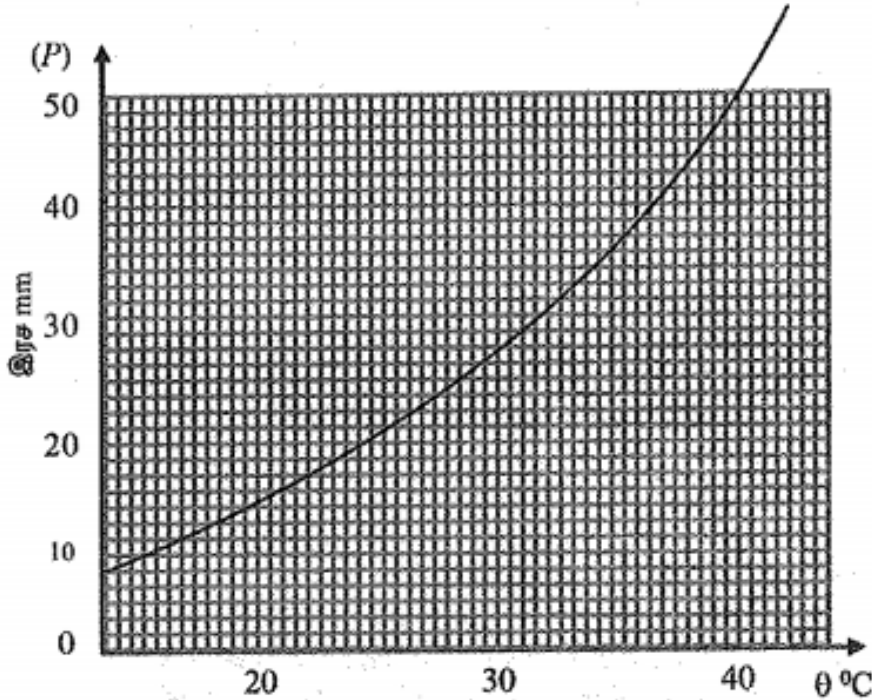
- (a) 100°C இல் இருக்கும் ஆணிகள், கலோரிமானி, நீர் ஆகியன உம்மிடம் வழங்கப்பட்டிருப்பின், இப் பரிசோதனையை நிறைவேற்றத் தேவையான மற்றைய உபகரணங்கள் யாவை? (பிளாத்திக்குத் திரவியத்தின் இயல்புகளைப் பாதிக்காமல் அதனை 100°C இற்கு வெப்பமாக்கலாமெனக் கொள்க.)
- (b) இப் பரிசோதனையில் நீர் எடுத்துக் கொள்ளும் அளவீடுகளின் பட்டியலைத் தயாரிக்க. நீர் அளவீடுகளை எடுக்கும் வரிசையில் இப் பட்டியலைத் தயாரித்தல் வேண்டும் (இதற்காகத் தரப்பட்டுள்ள குறியீடுகளைப் பொருத்தமானவாறு பயன்படுத்துக.)
- | | |
|-------------|-----------------------------|
| (i) | (m_1 எனக் கொள்வோம்) |
| (ii) | (m_2 எனக் கொள்வோம்) |
| (iii) | (θ_1 எனக் கொள்வோம்) |
| (iv) | (θ_2 எனக் கொள்வோம்) |
| (v) | (m_3 எனக் கொள்வோம்) |
- (c) C_p, C_m, C_w (நீரின் தன் வெப்பக் கொள்ளளவு), (b) இற் காட்டப்பட்டுள்ள மற்றைய அளவீடுகள் ஆகியவற்றுக்கிடையே உள்ள தொடர்புடைமையைக் காட்டும் கோவையை எழுதுக. கலோரி மானியும் ஆணிகளின் உலோகப் பகுதியும் ஒரே உலோகத்தினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளனவெனக் கொள்க.
- (d) மேற்குறித்த அளவீடுகளுடன் தொடர்புபட்டுள்ள வழக்களுக்கு மேலதிகமாக இப் பரிசோதனையின் பேறைப் பாதிக்கத்தக்க வேறொரு பிரதான பரிசோதனை முறை வழுவைக் குறிப்பிடுக.
- (e) நீர் (d) இல் குறிப்பிட்ட வழுவை இழிவளவாக்குவதற்கு மேற் கொள்ளத்தக்க ஒரு தகுந்த நடவடிக்கையைத் தெரிவிக்க.
- (f) தொடர்பளவில் அதிக எண்ணிக்கையான ஆணிகளையும் சிறிதளவு நீரையும் இப் பரிசோதனையில் பயன்படுத்தினால், C_p யிற்கு மேலும் செம்மையான பெறுமானத்தை எதிர்பார்க்கலாமா? (ஆம் / இல்லை) உமது விடைக்குக் காரணங்களைத் தருக.
- (g) ஆணிகளுக்குப் பதிலாக ஒரு பெரிய பிளாத்திக்குக் குற்றியைப் பயன்படுத்தினால் C_p யிற்குக் கிடைக்கும் பெறுமானத்திலும் பார்க்க இப் பரிசோதனையில் கிடைக்கும் பெறுமானம் ஏன் மேலும் செம்மையானதாக இருக்கும் என்பதற்கு வலிதான (valid) காரணம் ஒன்றைத் தருக.

(2002 Year)

Write Your 2002 Structure Answers Here....

09) துலக்கிய கலோரிமானியைப் பயன்படுத்தி ஆய்வுத்திலே பனிபடு நிலையைத் துணியுமாறு கேட்கப்பட்டுள்ளீர்.

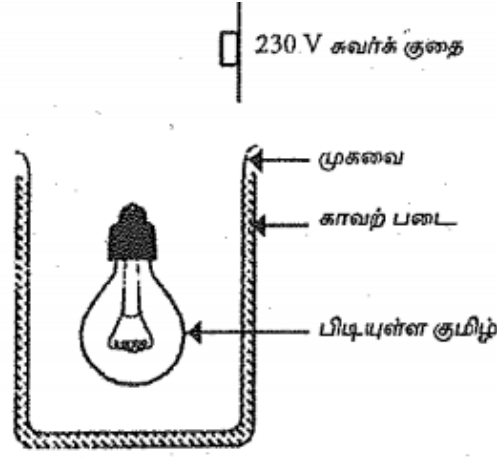
- இப் பரிசோதனையில் கலோரிமானியின் மேற்பரப்பில் பனி உண்டாவதற்கு நீர் பின்பற்றும் பரிசோதனைச் செயன்முறை யாது?
- இப் பரிசோதனையில் இரு வெப்பநிலை வாசிப்புகளைப் பெறவேண்டியுள்ளது. அவை யாவை?
(1)
(2)
- இப் பரிசோதனையில் நீர்க் கனவளவு எங்கனும் வெப்பநிலையைச் சீராகப் பேணுவதற்கு நீர் கலக்கப்படுகின்றது. இது ஏன் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது?
- மேலே (b) இல் பெறப்பட்ட இரு வெப்பநிலைகளும் 23.2°C , 23.6°C எனின், பனிபடு நிலை யாது?
- அறை வெப்பநிலை 30°C ஆக இருக்கும் ஒரு குறித்த நாளிலே பனிபடு நிலை 25°C ஆகும். வெப்பநிலை (θ) உடன் நிரம்பிய ஆவி அழுக்கம் (P) மாறும் விதத்தைக் காட்டும் பின்வரும் வரைபைப் பயன்படுத்தித் தொடர்பு ஈர்ப்பதனைக் காண வேண்டியுள்ளதெனக் கொள்க.



- தொடர்பு ஈர்ப்பதனைக் கணிப்பதற்கு நீர் பயன்படுத்தும் உரிய சூத்திரத்தை எழுதுக.
.....
 - இதிலிருந்து, தொடர்பு ஈர்ப்பதனைக் காண்க.
.....
- (f) துலக்கப்பட்ட உலோக மேற்பரப்பில் உமது வெளிச்சவாச வளியை ஊதும் போது மேற்பரப்பின் துலக்கம் குறைவதைக் காணலாம். இதற்குரிய காரணத்தை விளக்குக.

(2003 Year)

10)



230 V, 25 W இழைக் குமிழ் ஒன்றிலிருந்து வெப்பமாக விரயமாகும் மின் வலுவைப் பரிசோதனை முறையாகத் துணிவதற்காக உம்மிடம் வழங்கப்பட்டுள்ள சில உபகரணங்கள் உருவில் தூண்டப்படுகின்றன. குமிழினால் வெளிவிடப்படும் வெப்பத்தைச் சேகரிப்பதற்கு நீரைப் பயன்படுத்த வேண்டுமென உம்மிடம் கூறப்பட்டுள்ளது.

- (a) (i) இப்பரிசோதனையைச் செய்வதற்கு நீர் பயன்படுத்தும் பரிசோதனைமுறை ஒழுங்கமைப்பைக் காட்டுவதற்குத் தேவையான ஏனைய உபகரணங்களைச் சேர்த்து மேற்குறித்த வரிப்படத்தைப் பூரணப்படுத்துக. உருப்படிகளைப் பெயரிடுக.
- (ii) எம்மிட்டம் வரைக்கும் நீரை ஊற்றுவிடுவதில் குறித்துக் காட்டுக.
- (b) இப்பரிசோதனையில் ஒரு சிறிய முகவையைப் பயன்படுத்தல் ஏன் அநுசூலமானது என்பதைக் காட்டுவதற்கு இரு காரணங்களைத் தருக.
- (1)
- (2)
- (c) இப்பரிசோதனையில் அளவீடுகளை எடுக்கத் தேவைப்படும் உபகரணப் பட்டியலைத் தருக.
-
-
- (d) 230 V, 25 W இழைக் குமிழைப் பயன்படுத்தி இப்பரிசோதனையைச் செய்தபோது 10 நிமிடத்தினுள்ளே நீரின் வெப்பநிலை 28°C இலிருந்து 38°C இற்கு அதிகரிக்கக் காணப்பட்டது. பயன்படுத்திய நீரின் திணிவு 240 g ஆகும். வெப்பமாக நீருக்கு இடமாறிய மின் வலுவை மதிப்பிடுக (நீரின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு $= 4200 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$)
-
-
-
- (e) மேலே (d) இல் பெற்ற பெறுமானம் குமிழிலிருந்து வெப்பமாக விரயமாகிய வலுவுக்குச் செப்பமாகச் சமமாக அமையாமல் இருக்கலாம். இப்பரிசோதனையிலே கருத்திற் கொள்ளப்படாத, வெப்பம் இழக்கப்பட்டதற்கு இரு விதங்களைத் தருக.
- (1)
- (2)
- (f) உற்பத்தியாளர் சிலர் மின் விளக்கு நிழற்றிகளுக்கு (lamp shades) உயர் வலு அளவைக் குறிப்பிடுவர். இதற்குரிய காரணத்தைச் சுருக்கமாக விளக்குக.
-
-

(2004 Year)

- 11) மாணவன் ஒருவன் பாடசாலை ஆய்வு கூடத்தில் கலவை முறையைப் பயன்படுத்திப் பனிக்கட்டியின் உருகலின் தன் மறை வெப்பத்தைத் துணிய விரும்புகிறான். நீரைக் கொண்ட கலோரிமானி, பனிக்கட்டி, பரிசோதனைக்குத் தேவையான ஏனைய உருப்புகள் ஆகியன வழங்கப்பட்டுள்ளன. (a) கலோரிமானியினுள்ளே இருக்கும் நீரின் தொடக்க வெப்பநிலை அறையின் வெப்பநிலையிலும் பார்க்கத் தாழ்ந்தா, உயர்ந்தா, அதற்குச் சமமாகவா இருத்தல் வேண்டும்?

(b) மேலே (a) இற்குரிய உமது விடைக்குக் காரணம் தருக.

(c) கலோரிமானியினுள்ளே பனிக்கட்டியைச் சேர்க்கும்போது மாணவன் பின்பற்ற வேண்டிய மூன்று முற்காப்பு நடைமுறைகளைத் தருக.

(d) பனிக்கட்டியினதும் நீரினதும் கலவையைக் கலக்கும்போது பனிக்கட்டித் துண்டுகள் நீரில் மிதத் தலாகாது. இதற்குரிய காரணம் யாது?

(e) இறுதி வெப்பநிலையைப் பெறும்போது மாணவன் பின்பற்ற வேண்டிய பரிசோதனை நடைமுறை யாது?

(f) மாணவன் இப்பரிசோதனையிலிருந்து பின்வரும் தரவுகளையும் தகவல்களையும் பெற்றான்.

கலோரிமானியினதும் கலக்கியினதும் வெப்பக் கொள்ளளவு	$= 40 \text{ J K}^{-1}$
கலோரிமானியினுள்ளே இருக்கும் நீரின் தொடக்கத் திணிவு	$= 100 \text{ g}$
நீரின் தொடக்க வெப்பநிலை	$= 35^\circ \text{C}$
நீரின் இறுதி வெப்பநிலை	$= 25^\circ \text{C}$
உருகிய பனிக்கட்டியின் திணிவு	$= 11 \text{ g}$
பனிக்கட்டியின் உருகலின் தன்மறை வெப்பத்தைக் கணிக்க.	
(நீரின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு $= 4 \times 10^3 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$)	

- (g) அறை வெப்பநிலை அதே பெறுமானமுள்ளதாக இருந்த வேறொரு நாள் மாணவன் அதே ஆய்கருவியையும் அதே அளவு நீரையும் பயன்படுத்திப் பரிசோதனையை மறுபடியும் செய்தான். ஆயினும் அவன் இறுதி வெப்பநிலை 25°C ஐப் பெற்றபோது கலோரிமானியின் மேற்பரப்பின் மீது பனி உண்டாவதை அவதானித்தான். உருகிய பனிக்கட்டியின் திணிவு 18 g ஆக இருந்த அதே வேளை கலோரிமானியின் மீது உண்டாகிய பனியின் திணிவு 0.86 g ஆக இருந்தது. பனிபடுநிலை 25°C எனவும் நீராவி ஒடுங்கியபோது விடுவிக்கப்பட்ட வெப்பம் முழுமையாகக் கலோரிமானியினால் உறிஞ்சப்பட்டது எனவும் கொண்டு இவ்வெப்பநிலையில் நீரின் ஆவியாக்கலின் தன் மறை வெப்பத்தைக் கணிக்க.

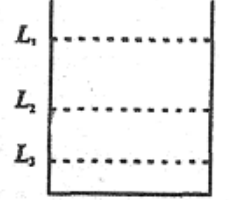
(2005 Year)

- 12) மாணவன் ஒருவன் குளிரல் முறையைப் பயன்படுத்தி ஒரு திரவத்தின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவைத் துணிய வேண்டியுள்ளது. இதற்காக அவன் நீரிற்கும் திரவத்திற்கும் வேறுவேறாகக் குளிரல் வளையிகளைப் பெறத் திட்டமிடுகின்றான். பரிசோதனைக்குத் தேவையான எல்லா உபகரணங்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

(a) இப்பரிசோதனையில் நீரினதும் திரவத்தினதும் சம கனவளவுகளைப் பயன்படுத்தல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இதற்கான காரணத்தைத் தருக.

(b) கலோரிமானியில் குறித்த வெவ்வேறு மூன்று மட்டங்கள் உருவில் காணப்படுகின்றன.

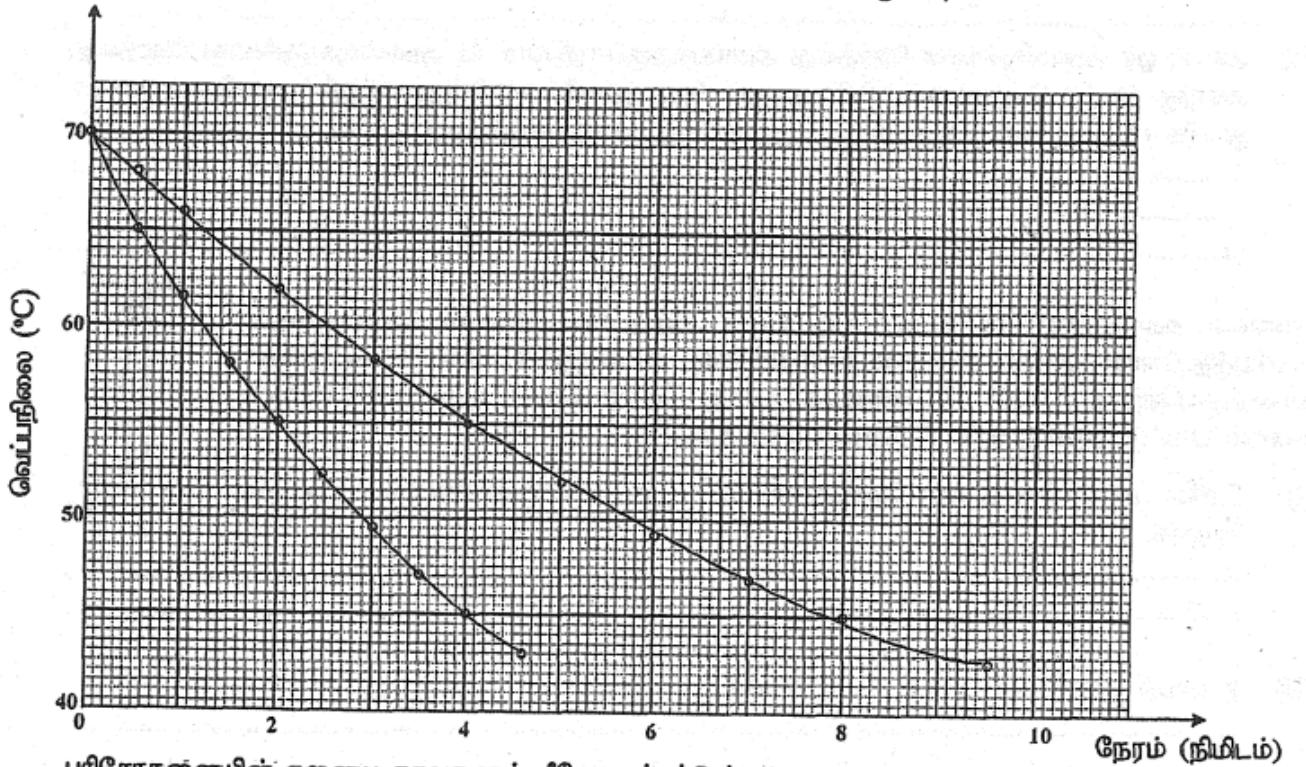
(i) இப்பரிசோதனையில் மேலும் செம்மையான பேறைப் பெறுவதற்கு இம்மூன்று மட்டங்களில் எம்மட்டம் வரைக்கும் மாணவன் நீரை/ திரவத்தை ஊற்ற வேண்டும்?



(ii) மேலே (b) (i) இல் உமது விடைக்குக் காரணத்தைத் தருக.

(c) நீரில் அல்லது திரவத்தில் அமிழ்த்தப்பட்டுள்ள வெப்பமானி கலோரிமானியின் மேற்பரப்பின் வெப்பநிலையை வாசிப்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு மாணவன் பின்பற்ற வேண்டிய பரிசோதனைப் படிமுறை யாது?

(d) மாணவன் பெற்ற இரு குளிரல் வளையிகளும் உருவில் காணப்படுகின்றன.



பரிசோதனையின் ஏனைய தரவுகளும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

கலோரிமானியினதும் கலக்கியினதும் வெப்பக் கொள்ளளவு

நீரின் திணிவு

நீரின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு

திரவத்தின் திணிவு

$$= 112 \text{ J K}^{-1}$$

$$= 0.2 \text{ kg}$$

$$= 4 \times 10^3 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

$$= 0.172 \text{ kg}$$

- (i) 55°C இலிருந்து 25°C இற்கான குளிரலின்போது நீரைக் கொண்ட கலோரிமானியின் வெப்ப இழப்பின் சராசரி வீதம் யாது?
-
-
-
- (ii) திரவத்தின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவைக் கணிக்க.
-
-
-
- (e) இப்பரிசோதனையில் கலோரிமானிக்குப் பதிலாகக் கண்ணாடிக் கொள்கலத்தைப் பயன்படுத்தல் ஏன் உகந்ததன்று?
-
-

(2006 Year)

- 13) பாடசாலை ஆய்கூடத்தில் கலவை முறையைப் பயன்படுத்தி ஓர் உலோகத்தின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவைத் துணிவதற்கான ஒரு பரிசோதனையை வடிவமைத்துச் செய்யுமாறு உம்மிடம் கூறப்பட்டுள்ளது. நீர், கலக்கியுடன் கூடிய வெப்பமுறையாகக் காவலிட்ட ஒரு கலோரிமானி, ஒரு வெப்பமானி, 100°C இற்கு வெப்பமாக்கப்பட்ட சிறிய உலோகக் குண்டுகள் ஆகியன வழங்கப்பட்டுள்ளன.

- (a) இப்பரிசோதனையில் உமக்குத் தேவைப்படும் மற்றைய உபகரணம் யாது ?
-
- (b) வெப்பமுறையாகக் காவலிட்ட கலோரிமானியைப் பயன்படுத்துவதன் அநுகூலம் யாது ?
-
- (c) இப்பரிசோதனையில் நீர் பெறும் அளவீடுகளை நீர் பரிசோதனையைச் செய்யும் ஒழுங்கு வரிசையில் பட்டியற்படுத்துக.
- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)
- (d) கலோரிமானியில் பயன்படுத்தப்படும் நீரின் அளவு மிகச் சிறியதாகவோ, மிகப் பெரியதாகவோ இருக்கக்கூடாது.
- (i) அது மிகச் சிறியதாக இருக்கக்கூடாமைக்கான ஒரு காரணத்தை எழுதுக.
-



Telegram Channel

<https://t.me/PhysicsWithRamzeen>

(ii) அது மிகப் பெரியதாக இருக்கக்கூடாமைக்கான ஒரு காரணத்தை எழுதுக.

(e) உமது பரிசோதனைப் பேறுகளிலிருந்து பின்வரும் பெறுமானங்கள் கணிக்கப்பட்டுள்ளனவெனக் கொள்க.

கலோரிமானி, கலக்கி, நீர் ஆகியன பெறும் வெப்பம் = 2400 J

உலோகக் குண்டுகளின் திணிவு = 0.3 kg

உலோகக் குண்டுகளின் வெப்பநிலையில் உள்ள குறைவு = 64 °C

உலோகத்தின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவைக் கணிக்க.

(f) இப்பரிசோதனைக்குத் தேவையான “100 °C இற்கு வெப்பமாக்கப்பட்ட உலோகக் குண்டுகளை”ப் பெறுவதற்கு உலோகக் குண்டுகளை 100 °C நீர்த் தொட்டியில் வெப்பமாக்கல் ஏன் உகந்ததன்று?

(g) இப்பரிசோதனையில் சிறிய உலோகக் குண்டுகளுக்குப் பதிலாக உலோகத் தூளைப் பயன்படுத்த முடியுமா? (ஆம்/ இல்லை.) உமது விடைக்கு இரு காரணங்களைத் தருக.

(1)

(2)

(2007 Year)

2026 ஆம் ஆண்டு உயர்தர பரீட்சைக்குப் தோற்றும் மாணவர்களுக்கான Physics Paper Class ஆனது எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் 1 ஆம் திகதி (December 1st 2025) ஆரம்பமாகிறது. இதில் கடந்த 30 ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற (1995 -2024) அனைத்து வினாக்கள் அலகு ரீதியாக MCQ, Str,Essay என்னும் ஒழுங்கில் விளக்கமளிக்கப்படவுள்ளது.

ஒவ்வொரு வாரமும்,

திங்கள் - Mechanics நிறைவின் பின் Properties of Matter
சனி- Heat நிறைவின் பின் Radiation

செவ்வாய்- Sound நிறைவின் பின் Light
ஞாயிறு- புலங்கள் (G,E,M)

இவ்வாறாக நடைபெறும் இதில் ஏதாவது தினத்தில் உள்ள பாடங்கள் முடிந்தபின் Electricity நிறைவின் பின் Electronics நடைபெறும்
அதே போல் Properties & Radiation நடைபெறும்

இந்த வகுப்பு தொடர்பான மேலதிக தகவல்கள் பெற எமது Telegram Channel இல் இணையுங்கள்:

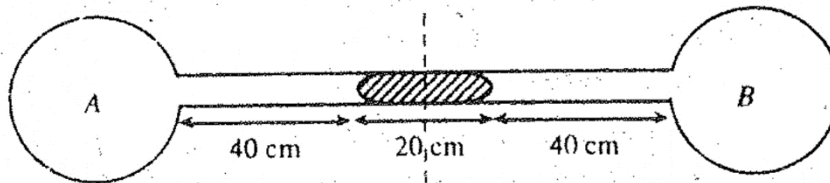
Admin Number : 077 5041 601 (WA)

கட்டுரை வினாக்கள்

- 01) குளிரலின் நியூற்றனின் விதியை கூறுக.
- (i) 30°C வெப்பநிலையிலுள்ள அறை ஒன்றிலே வைக்கப்பட்டுள்ள நீரைக் கொண்ட பாத்திரம் 100°C இற்கு வெப்பம் ஏற்றப்படவுள்ளது.
- (a) இப்பாத்திர நீரைக் கொதிக்க வைப்பதற்கு, 420 W எனக் குறிக்கப்பட்ட அமிழ்ப்பு வெப்பமாக்கி ஒன்று பாவிக்கப்பட்டபோது, நீரினது வெப்பநிலை 90°C இற்கு மேல் அதிகரிக்கவில்லை எனக் காணப்பட்டது. இதற்குரிய காரணத்தை விளக்குக.
- (b) இந் நீரினது வெப்பநிலையை 100°C இற்கு உயர்த்துவதற்கு மட்டுமட்டாகப் போதிய வலுவைக் கொண்ட அமிழ்ப்பு வெப்பமாக்கி ஒன்றினது வாற்றளவைக் கணிக்குக. நீர்ப்பரப்பிலிருந்தான நீர் ஆவியாகல் புறக்கணிக்கத்தக்கது எனக் கருதுக.
- (ii) நடைமுறைச் சந்தர்ப்பத்திலே,
- (a) (i) செய்யப்பட்ட எடுகோளானது, விசேடமாக நீரினது வெப்பநிலை 100°C இற்கு அண்மையில் இருக்கும்போது செல்லுபடியாகுமா இல்லையா எனச் சுருக்கமாக விளக்குக.
- (b) மேலே (i) (b) இல் கணிக்கப்பட்ட வாற்றளவானது, நீரின் வெப்பநிலையை 100°C இற்கு அதிகரிப்பதற்குப் போதுமானதா இல்லையா எனச் சுருக்கமாக விளக்குக.
- (c) பரப்பிலிருந்து நீர் ஆவியாகல் நடைபெறும்போது நியூற்றனின் குளிரல் விதியைப் பிரயோகிக்க முடியுமா இல்லையா எனச் சுருக்கமாக விளக்குக.
- (d) 420 W செப்பமாக்கியும் (i) (b) இல் கணிக்கப்பட்ட பெறுமானத்துக்குச் சமமான வாற்றளவைக் கொண்ட இன்னுமொரு அமிழ்ப்பு வெப்பமாக்கியும் ஒன்று சேர்ந்து இந்நீரை வெப்பமேற்றப் பாவிக்கப்படின. இப் பாத்திரத்திலிருந்து நீர் கொதித்து வெளியேறும் வீதத்தைக் கணிக்குக.
- (e) மேலே (ii) (d) இலுள்ள கணிப்பைச் செய்வதற்கு (i) (b) இல் குறிப்பிட்ட எடுகோளை மேற்கொள்வது தேவையா? உமது விடையை விளக்குக
- நீரினது தன் ஆவியாகல் மறைவெப்பம் $= 2.27 \times 10^6\text{ J kg}^{-1}$

(1995 : 03 Essay)

- 02) ஒவ்வொரு குறியீட்டையும் தெளிவாக அடையாளம் காட்டி, இலட்சிய வாயுச் சமன்பாட்டை எழுதுக.



27°C இல் உலர் வழியைக் கொண்டுள்ள, ஒவ்வொன்றும் 50 cm^3 கனவளவுடைய A, B ஆகிய இரு சர்வசமமான கண்ணாடிக் குமிழ்கள், 100 cm நீளமுடையதும், 1 cm^2 குறுக்குவெட்டுப் பரப்பளவுடையதுமான கண்ணாடிக் குழாய் ஒன்றினால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இத் தொகுதியானது கிடையாகப் பிடிக்கப்படும் போது, இக் குழாயில் கொள்ளப்பட்டுள்ள 20 cm நீள இரசநிரல், காட்டப்பட்டுள்ளவாறு, குழாயின் நடுவில் காணப்படுகிறது. இத்தொகுதியானது நிலைக்குத்தாகப் பிடிக்கப்படும் போது, இரச நிரலின் மேல் முனை குழாயின் நடுவில் இருக்கக் காணப்படுகிறது.

- (i) தொகுதியானது கிடை நிலையில் இருக்கும் போது, குமிழ்களின் உள்ளேயுள்ள அழுக்கத்தை, இரச cm களில் காண்க.
- (ii) நிலைக்குத்து நிலையில், இத்தொகுதியினது கீழ் அரைப்பாகம் குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை T யில் பேணப்பட்டபோது, இவ் இரசநிரலானது அதன் அடிமுனை குழாயின் நடுவில் அமையும் வகையில் மேலே அசைகிறது. T யினது பெறுமானம் யாது? கண்ணாடியினதும், இரசத்தினதும் விரிவைப் புறக்கணிக்க.

- (iii) மேலும் குமிழ் A யானது உலர் வளியையும் B யானது நீர் ஆவியினால் நிரம்பிய வளியையும் கொண்டிருப்பதாகக் கருதுக. இத் தொகுதியானது கிடை நிலையில் வைக்கப்படும் போது இரச நிரலானது தொடர்ந்தும் குழாயின் நடுவிலேயே காணப்படுகிறது. இப்போது இத் தொகுதியினது வெப்பநிலை 27°C இலிருந்து 12°C இற்குக் குறைக்கப்படும் போது இவ் இரச நிரலானது அதனது ஆரம்ப நிலையிலிருந்து 1.5 cm இனால் அசைகிறது. 12°C இல் குமிழ் B யினுள் ஒடுங்கும் நீர் ஆவியினது திணிவைக் கணிக்க. நீர் ஆவியானது இலட்சிய வாயுபோற் செயற்படுகிறது எனக் கருதுக.

$$\text{நீரின் திணிவு} = 18\text{ g}$$

$$\text{வாயு மாறிலி } R = 8.3\text{ J.mol}^{-1}\text{ K}^{-1}$$

$$27^{\circ}\text{C இலும் } 12^{\circ}\text{C இலும் நீர் ஆவியினதும் நிரம்பிய ஆவி அழுக்கங்கள் முறையே } 4.0 \times 10^3\text{ N m}^{-2}, 1.5 \times 10^3\text{ N m}^{-2} \text{ ஆகும்.}$$

(1995 : 04 Essay)

03)

உருளை வடிவக் கொதிநீராவிக் கொதிகலம் ஒன்றானது $2.1 \times 10^2\text{ Wm}^{-1}\text{ K}^{-1}$ வெப்பக்கடத்தாறுடைய திரவியமொன்றைக் கொண்டு செய்யப்பட்ட 1 cm தடிப்பையும் 10^2 cm^2 குறுக்குவெட்டுப் பரப்பளவையுமுடைய தட்டையான வட்ட அடியைக் கொண்டுள்ளது. இக்கொதிகலனினது அடியானது வாயுச் சுடரடுப்பு ஒன்றினால் சீராகச் சூடாக்கப்படுகிறது. உறுதி நிலையிலே இக்கொதிகலனானது 40 g s^{-1} வீதத்தில் (100°C இலுள்ள) கொதிநீராவியைப் பிறப்பிக்கின்றது. சுற்றாடலுக்கான வெப்ப இழப்பு புறக்கணிக்கப்படக்கூடியது.

- (i) இச்சுடரடுப்புச் சுவாலையினதும், இக்கொதிகலனினது அடியின் வெளிப்பரப்பினதும் வெப்பநிலைகள் நீரினது தன் ஆவியாகல் மறைவெப்பம் $= 2.27 \times 10^6\text{ Jkg}^{-1}$
- (ii) நீண்ட காலப் பாவனையின் பின்னர், இக்கொதிகலனின் அடியினது உட்பரப்பின் மீது மெல்லிய திரவியப் படலம் ஒன்று உருவாகிறது. இதன் காரணமாக, கொதிநீராவிப் பிறப்பித்தல் வீதம் 20 g s^{-1} இற்குக் குறைவடைகிறது. இத்திரவியப்படலத்தினது தடிப்பு 0.1 cm ஆயின், அதனது வெப்பக் கடத்தாற்றைக் கணிக்குக (கணித்தலில் நியமச் சூத்திரங்களை மாத்திரம் பாவிக்குக.)
- (iii) மேற்குறிப்பிட்ட இப்படலத்தை அகற்றிய பின்னர், இக்கொதிநீராவிக் கொதிகலனானது வெந்நீர் பிறப்பாக்கி ஒன்றாக மாற்றப்படவுள்ளது எனக் கொண்க. இக்கொதிகலனிலிருந்து 60°C இலுள்ள வெந்நீரானது மாறா வீதத்தில் தொடர்ச்சியாக வெளியே எடுக்கப்படுகையில் 30°C இலுள்ள குளிர் நீர் அதே வீதத்தில் உள்ளே சேர்க்கப்படுகிறது. இக்கொதிகலனிலிருந்து 60°C இலுள்ள வெந்நீர் வெளியே எடுக்கப்படக்கூடிய உயர் வீதத்தைக் கணிக்குக. நீரினது தன் வெப்பக் கொள்ளளவு $= 4.18 \times 10^3\text{ Jkg}^{-1}\text{ K}^{-1}$

(1996 : 03 Essay)

04)

0.01 m^3 கனவளவையுடைய உருளையொன்று $1.5 \times 10^6\text{ Nm}^{-2}$ அழுக்கத்திலுள்ள ஹீலியம் வாயுவைக் (தொடர்பு அணுத் திணிவு $= 4$) கொண்டுள்ளது. அது ஈர்க்கமுடியாத மெல்லிய பிளாத்திக் திரவியத்தினால் செய்யப்பட்ட சிறிய பலான்களை நிரப்புவதற்குப் பாவிக்கப்படுகிறது. இப்பலான்கள் முற்றாகச் சுருங்கக்கூடியதாக இருப்பதுடன் ஒவ்வொரு பலானும் $2 \times 10^{-3}\text{ m}^3$ உயர் கனவளவையும் கொண்டுள்ளது.

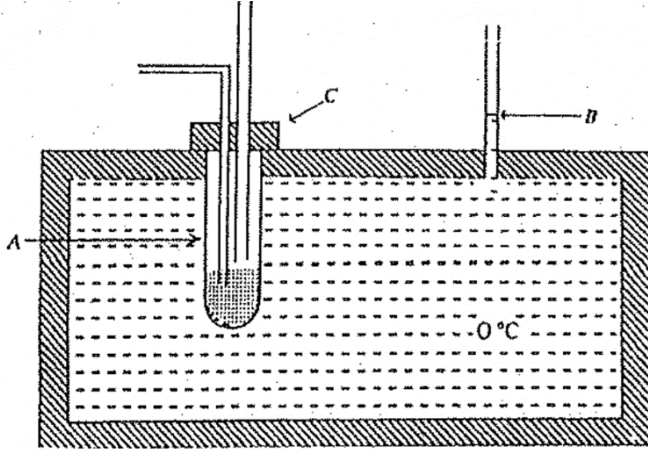
- (i) இவ்வகை பலூன் ஒன்று அதன் உயர் கனவளவு வரையும், அழுக்கம் வளிமண்டல அழுக்கமான $1 \times 10^5 \text{ Nm}^2$ ஆகும் வரையும் ஹீலியம் வாயுவினால் நிரப்புகிறது எனக் கொள்க. இவ்வாயுவினது வெப்பநிலை 27°C ஆயின், இப் பலூனிலுள்ள வாயுவினது திணிவைக் கணிக்க.
- (ii) இவ்வாயு உருளையைக் கொண்டு 27°C இல் எத்தனை பலூன்களை முறைமையாக நிரப்பமுடியுமெனக் கணிக்குக.
- (iii) வாயுவினால் நிரப்பப்பட்ட பலூன்களிலொன்று 2°C வெப்பநிலையுடைய குளிரான காலநிலையிலுள்ள வளிமண்டலத்தில் இப்போது விடப்படுகிறது. 2°C இல் இப்பலூனினது கனவளவைக் கணிக்குக. இப்பலூனின் உட்பகுதியிலுள்ள அழுக்கம் மாறாது மேலே குறிப்பிடப்பட்ட அதே வளிமண்டல அழுக்கத்தில் இருக்கிறதெனக் கருதுக.
- (iv) இப்பலூனினது திரவியத்தினது திணிவு 1.5 G ஆயின், (iii) இலே குறிப்பிடப்பட்ட வளிமண்டலத்தில் இப்பலூனானது விடுவிக்கப்படும்போது அது மேலே ஏறும் எனக் காட்டுக.

$$R=8.3 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$$

$$20^\circ\text{C} \text{ இல் வளியின் அடர்த்தி} = 1.3 \text{ kgm}^{-3}$$

(1996 : 04 Essay)

05)



ஒரு பரிசோதனைக்குழாய் A யும் ஒரு ஒடுங்கிய குழாய் B யும் 0°C யிலுள்ள நீரினால் நிரப்பப்பட்ட கொள்கலம் ஒன்றுக்கு பொருத்தப்பட்டுள்ளன. இக்கொள்கலத்தின் சுவர்கள் சீரான தடிப்பைக்கொண்ட அரிதிற் கடத்தித்திரவியம் ஒன்றினால் செய்யப்பட்டுள்ளன. C யானது இதே திரவியத்தினால் செய்யப்பட்ட பரிசோதனைக்குழாய் மூடியாகும். இப்பரிசோதனைக்குழாயினுள் 0°C இல் உள்ள 10^{-2} kg ஈதர் விடப்பட்டு அதனூடு வளியை ஊதுவதன் மூலம் விரைவாக ஆவியாகச் செய்யப்படுகிறது.

- (i) ஈதர் ஆவியாகும்போது பரிசோதனைக்குழாயின் வெளிப்பரப்பின் மீது அவதானிக்கக்கூடிய மாற்றம் யாது?
- (ii) குழாய் B யினது குறுக்குவெட்டுப்பரப்பளவு 10^{-5} m^2 ஆயின் ஈதரின் ஆவியாதல் விளைவாக D இல் உள்ள நீர்மட்டத்தின் உயரமாற்றத்தை கணிக்குக.
- 0°C இல் நீரின் அடர்த்தி = 1000 kgm^{-3}
- 0°C இல் பனிக்கட்டியின் அடர்த்தி = 920 kgm^{-3}
- 0°C இல் ஈதரின் தன்ஆவியாதல் மறை வெப்பம் $3.84 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$
- 0°C இல் பனிக்கட்டியின் தன்னுருகல் மறைவெப்பம் $3.36 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$

(iii) ஈதரின் ஆவியாதல் முற்றுப்பெற்றதும் இவ்வாய்கருவி 30°C அறைவெப்பத்தையுடைய அறை ஒன்றிலே விடப்பட்டபோது D இலுள்ள நீர்மட்ட உயரமானது செக்கனுக்கு 1 mm என்ற வீதத்தில் மெதுவாக மாற ஆரம்பித்தது. இக்கொள்கலத்தினது சுவர்களினது தடிப்பு $2 \times 10^{-1}\text{ m}$ ஆயின், அதனது பலித மொத்தமேற்பரப்புப் பரப்பளவு 0.4 m^2 ஆயுமிருப்பின் அதனது வெப்பக்கடத்தாறைக் கணிக்க. நீரின் வெப்பநிலையானது 0°C இல் மாறாதிருப்பதாக கருதுக.

(1997 : 04a Essay)

- 06) $PV = \frac{1}{3} n m C^2$ என்ற கோவையிலுள்ள குறியீடுகளை அடையாளம் காண்க. வெப்பநிலை T யிலுள்ள இலட்சிய வாயு மூலக்கூறு ஒன்றினது சராசரி இயக்கப்பாட்டுச்சக்தியானது $\frac{3}{2} KT$ என எழுதப்படலாமெனக் காட்ட வேலுள்ள கோவையையும் இலட்சிய வாயுச்சமன்பாட்டையும் பாவிக்க. இங்கு $k = R/N_A$ ஆகும் R ஆனது அகில வாயு ஒருமை, N_A யானது அவகாதரோவின் எண்.
- (i) மோட்டார் வண்டித்தயர் ஒன்றானது 27°C இல் 250 kPa அழுக்கத்தைக் கொண்டிருப்பதாகக் காணப்படுகிறது. இத்தயரிலுள்ள அழுக்கத்தை 300 kPa இற்கு அதிகரிக்கச் செய்வதற்கு 27°C இலும் 500 kPa அழுக்கத்திலுமுள்ள நெருக்கிய வளியின் எக்கனவளவு இத்தயரிலுள்ள ஏற்றப்படவேண்டும். இத்தயரினது கனவளவு 0.05 m^3 இல் மாறாதிருப்பதாகவும் தயரிலுள்ள வளியினது இறுதி வெப்பநிலை 27°C எனவும் கருதுக.
- (ii) உயர் கதியில் இவ்மோட்டார் வண்டியானது உயர் கதியில் செலுத்தப்பட்ட பின்னர் இத்தயரிலுள்ள வளியினது வெப்பநிலை 57°C இற்கு அதிகரிக்கிறது. இத்தயரிலுள்ள ஆரம்ப வளி அழுக்கம் 300 kPa ஆகவும் இத்தயரானது அதனது கனவளவு 5% இனால் அதிகரிக்கும் வகையில் விரிவடைவதாகவும் இருப்பின், தயரிலுள்ள வளியினது புதிய அழுக்கத்தைக் காண்க. $R = 8.3\text{ JK}^{-1}\text{ mol}^{-1}$
- (iii) 57°C இல் வளிமூலக்கூறுகளின் இடைவர்க்கமூலக்கதியைக் துணிக. $N_A = 6.02 \times 10^{23}\text{ mol}^{-1}$ வளியின் சராசரி தொடர்புமூலக்கூறுத்திணிவு $= 27$ தயரிலுள்ள எல்லா வளி மூலக்கூறுகளும் மேலே கணிக்கப்பட்ட கதியுடன் அசையுமா? உமது விடையை விளக்குக.

(1997 : 04b Essay)

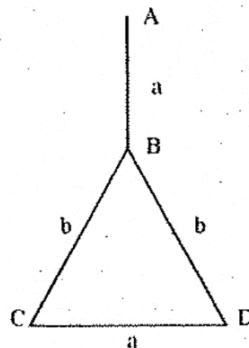
- 07) ஒரு மனிதன் ஒரு சுவாசிப்பிலே 27°C இல் வளிமண்டல அழுக்கத்திலுள்ள $5 \times 10^{-4}\text{ m}^3$ உலர் வளியை உள்ளே இழுக்கின்றான். பின்னர் இவ்வளியானது சுவாசப்பையிலே உடலின் அகணி வெப்பநிலையான 37°C இற்கு குடேற்றப்படுகிறது. ஒவ்வொரு நிமிடத்திலும் இம் மனிதன் இவ்வகைப் பன்னிரண்டு சுவாசிப்புகளை செய்வானாயின்,
- (i) உடலிருந்து உள்ளிழுக்கப்பட்ட வளிக்கு வெப்பமானது இடமாற்றப்படும் வீதத்தை (உவாற்றுக்களில்) கணிக்க. $[27^{\circ}\text{C}$ இலும் வளிமண்டல அழுக்கத்திலுமுள்ள உலர் வளியினது அடர்த்தி $= 1.2\text{ kg m}^{-3}$ வளிமண்டல அழுக்கத்திலுள்ள உலர் வளியினது தன் வெப்பக் கொள்ளளவு $= 1.0 \times 10^3\text{ J kg}^{-1}\text{ K}^{-1}]$

- (ii) ஒன்றிச் சுவாசிப்பு ஒன்றிலே சுவாசப்பையில் வளி உள்ளபோது அதனால் ஆக்கிரமிக்கப்படும் இறுதிக் கனவளவைக் கணிக்குக. சுவாசப்பையின் உள்ளே உள்ளிழுக்கப்பட்ட வளியின் அழுக்கமானது வளிமண்டல அழுக்கத்தில் மாறிலியாய் இருக்குமெனக் கருதுக.
- (iii) வெளியே முச்சு விடும்போது, முற்றாக வளியை வெளியேற்றுவதற்குச் சுவாசப்பையினால் செய்யப்படும் வேலையின் வீதத்தை (உவாற்றுக்களில்) கணிக்குக. (வளிமண்டல அழுக்கம் = 1.0×10^5 Pa)
- (iv) ஒவ்வொரு சுவாசிப்பின்போதும், உடலில் திரவ உருவிலுள்ள 2.1×10^{-5} kg நீரானது உள்ளிழுக்கப்படும் வளியுடன் ஆவி உருவிலே சேர்க்கப்பட்டு, பின்னர், வெளிவிடப்படும் வளியுடன் வெளியேற்றப்படுகிறது. இம்முறையினால் உடலிலிருந்து வெப்பம் இழக்கப்படும் வீதத்தை (உவாற்றுக்களில்) கணிக்குக. [37°C இலே நீரினது ஆவியாக்கல் மறை வெப்பம் $2.5 \times 10^6 \text{ J kg}^{-1}$ ஆகும்]
- (v) சிறு பேருந்து (Mini Bus) ஒன்றானது 40 பயணிகளை ஏற்றிச் செல்கின்றது. சடுதியாக யன்னல்களும் கதவுகளும் மூடப்படுமாயின், வெளிவிடப்படும் வளியில் நீர் ஆவி இருப்பதன் காரணமாக இப்பேருந்தின் தொடர்பு ஈரப்பதன் அதிகரிக்க ஆரம்பிக்கும் வீதத்தை (நிமிடமொன்றுக்கு)க் கணிக்குக. இப்பேருந்தின் உள்ளேயுள்ள வெப்பநிலையானது மாறாதிருக்குமெனக் கருதுக.
[இப்பேருந்தினுள்ளே இருக்கும் வளியை நிரம்பலடையச் செய்வதற்கு தேவையான நீரின் திணிவு 600 g ஆகும்]

(1998 : 04a Essay)

- 08) உருவிலே காட்டப்பட்டுள்ள உலோகச் சட்டம் இரு வெவ்வேறு திரவியங்கள் a, b ஆகியவற்றினாலான சீரான கோல்களைக் கொண்டு செய்யப்பட்டுள்ளது. எல்லாக் கோல்களும் சர்வசமனான நீளங்களையும் குறுக்கு வெட்டுப் பரப்பளவையும் உடையவையாகும். திரவியம் a யினது வெப்பக் கடத்தாறு திரவியம் b யினதன் இருமடங்கானதாகும். சுற்றாடலுக்கு வெப்ப இழப்பு எதும் ஏற்படாத வகையிலே எல்லாக் கோல்களும் நன்றாகக் காவற்கட்டப்பட்டுள்ளன. முனை A ஆனது 50°C யில் நிலைநிறுத்தப்படுகையில் சந்தி c ஆனது 10°C இல் நிலைநிறுத்தப்படுமாயின், உறுதி நிலையிலே, சந்திகள் b யினதும் D யினதும் வெப்பநிலைகளைக் காண்க.

இச்சட்டமானது ஒரே திரவியத்தினால் செய்யப்பட்டு, முன்னர் போல முனை A யும் சந்தி C யும் முறையே 50°C இலும் 10°C இலும் நிலைநிறுத்தப்படுமாயின், உறுதி நிலையிலே சந்திகள் Bயிலும் D யிலும் உள்ள வெப்பநிலைகள் யாவையாயிருக்கும்?



(1999 : 06a Essay)

- 09) மூடியைக் கொண்ட, திணிவு 2.0kg ஆன வெறும் செப்புப் பாத்திரம் ஒன்று 150°C வெப்பநிலையில் இருக்கின்றது, 30°C வெப்பநிலையில் இருக்கும் நீரின் 0.1kg ஐப் பாத்திரத்தில் ஊற்றி நீராவி பாத்திரத்திலிருந்து வெளியே செல்லாதவாறு பாத்திரம் மூடியினால் விரைவாக மூடப்பட்டது. இச்சந்தர்ப்பத்தில் நடைபெறத்தக்க பின்வரும் விளைவுகளைக் கருதுக.

- (1) நீரினதும் பாத்திரத்தினதும் இறுதி வெப்பநிலை 100°C யிலும் குறைதல்
- (2) 100°C யில் இருக்கும் நீரினதும் கொதிநீராவியினதும் கலவை உண்டாதல்
- (3) எல்லா நீரும் ஆவியாக்கப்பட்டு 100°C யில் அல்லது அதற்குக் கூடிய வெப்பநிலையில் இருக்கும் கொதிநீராவி உண்டாதல்

மேற்குறித்த மூன்று நிலைகளிலும் நீர் 100°C யில் கொதிக்கிறது எனவும் சுற்றாடலுக்கு வெப்பம் எதுவும் இழக்கப்படுவதில்லை எனவும் கொள்க.

- (i) முதலாம் நிகழ்ச்சி நடைபெறலாமெனக் கொண்டு நீரினதும் பாத்திரத்தினதும் இறுதி வெப்பநிலையைக் கணிக்க. இதிலிருந்து, இது நடைபெற இயலாதெனக் காட்டுக.
- (ii) இரண்டாம் நிகழ்ச்சி நடைபெறலாமெனக் கொண்டு பாத்திரத்தில் இருக்கும் கொதிநீராவியின் திணிவைக் கணிக்க. இதிலிருந்து, உண்மையாக இதுவே நடைபெறுகின்றதெனக் காட்டுக.
- (iii) 100°C யில் இருக்கும் கொதிநீராவியுடன் மூன்றாம் நிகழ்ச்சி நடைபெறுவதற்குத் தொடக்கத்திலே பாத்திரத்தில் ஊற்ற வேண்டிய நீரின் திணிவைத் துணிக. (நீரின் தன்வெப்பக்கொள்ளளவு $=4.0 \times 10^3 \text{Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$; செம்பின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு $=4.0 \times 10^2 \text{Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$; நீரின் ஆவியாக்கலின் தன் மறை வெப்பம் $=2.0 \times 10^6 \text{Jkg}^{-1}$)

(2000 : 6a Essay)

- 10) வளிமண்டல அழுக்கத்தில் கொதிநீராவியை உற்பத்தி செய்யும் கொதி கலம் ஒன்று 2cm தடிப்பையும் 500cm^2 மேற்பரப்பின் பரப்பளவையும் உடைய உலோக அடியைக் கொண்டது. உலோகத்தின் வெப்பக்கடத்தாறு $400\text{Wm}^{-1}\text{C}^{-1}$ ஆகும். அடிக்குக் கீழே 20kW வலுவை உடைய வெப்பமாக்கல் மூலகம் ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளது. கொதிகலம் நன்றாகக் காவலிடப்பட்டிருக்கும் அதே வேளை சுற்றாடலுக்கு வெப்பம் எதுவும் இழக்கப்படுவதில்லையெனக் கொள்ளலாம்.

- (i) கொதிகலத்தினால் கொதிநீராவி உற்பத்தி செய்யப்படும் வீதத்தின் உயர் பெறு மாணம் யாது?

$$\text{நீரின் ஆவியாக்கலின் தன் மறை வெப்பம்} = 2.3 \times 10^6 \text{Jkg}^{-1}$$

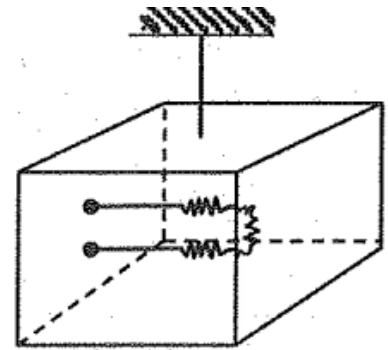
- (ii) கொதிகலத்தின் அடியின் புற மேற்பரப்பின் வெப்பநிலை யாது? நெடுங்காலத்துக்குக் கொதிகலத்தைப் பயன்படுத்திய பின்னர் 0.1cm தடிப்புள்ள படை ஒன்று கொதிகலத்தின் அடியின் உட்பக்கத்தில் உண்டாகின்றது. படையின் திரவியத்தின் வெப்பக்கடத்தாறு $10\text{Wm}^{-1}\text{C}^{-1}$ ஆகும்.
- (iii) கொதிகலம் இன்னும் கொதிநீராவியை உற்பத்தி செய்யும் எனின், அதனால் கொதிநீராவி உற்பத்தி செய்யப்படும் வீதத்தின் உயர்பெறுமானம் யாது?
- (iv) நியமச் சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்திக் கொதிகலத்தின் அடியின் புறமேற்பரப்பின் வெப்பநிலையைக் காண்க.
- (v) (1) கொதிகலம் முற்றாகக் காவலிடப்பட்டிருக்கும் போது
(2) கொதிகலம் காவலிடப்படாமல் இருக்கும்போது
வெப்பமாக்கல் மூலகத்தின் வலுவைக் குறைப்பதன் மூலம் நீரின் வெப்பநிலையை 50°C இல் பேண முடியுமா? உமது விடையை விளக்குக (கணிப்புகள் அவசியமல்ல).

(2001 : 6a Essay)

- 11) (a) வெப்பக் கடத்தாறு K ஆனது $\frac{Q}{I} = KA \frac{(\theta_1 - \theta_2)}{d}$ என்னும் கோவையினால் வரையறுக்கப்படுகின்றது.
- (i) கோவையில் தரப்பட்டுள்ள $\frac{Q}{I}, \frac{(\theta_1 - \theta_2)}{d}$ என்னும் கணியங்களை இனங்காண்க.
- (ii) கோவை எந்திலைமையில் வலிதாகுமென (valid) குறிப்பிடுக.
- (iii) ஆக்ரிக் சமுத்திரத்தில் மிதக்கும் 50mm தடிப்புள்ள ஒரு பனிக்கட்டிப்படையின் மேற்பரப்பின் சராசரி வெப்பநிலை ஆண்டு எங்ஙனும் -50°C எனக் கொள்க. பனிக்கட்டிப் படையின் உச்சி மேற்பரப்பிலும் அடி மேற்பரப்பிலும் வெப்பநிலை மாற்றங் காரணமாக அப்படை தொடர்ந்து வளருமெனின், அதன் தடிப்பு மேலும் 1 mm இனால் வளர்வதற்கு எடுக்கும் நேரத்தை மணித்தியாலத்தில் காண்க. பனிக்கட்டிப் படையின் அடியின் வெப்பநிலை 0°C எனக் கொள்க.
- பனிக்கட்டியின் வெப்பக் கடத்தாறு $= 2\text{Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$
 0°C இல் பனிக்கட்டியின் உருகலின் தன் மறை வெப்பம் $= 3.6 \times 10^3 \text{Jkg}^{-1}$
 0°C இல் பனிக்கட்டியின் அடர்த்தி $= 900\text{kgm}^{-3}$
- (iv) எவ்வாறாயினும் பனிக்கட்டிப் படைகளுக்குக் கீழே இளஞ்சூடான நீரோட்டங்கள் இருக்கின்றமையால் அத்தகைய பனிக்கட்டிப் படைகளின் தொடர்ச்சியான வளர்ச்சிக்குத்தடை ஏற்படுகின்றது.
- (i) மேற்குறித்த பனிக்கட்டிப் படையின் வளர்ச்சி 50 m இல் நிற்பதற்கு அத்தகைய ஓட்டங்களின் மூலம் பனிக்கட்டிப் படையின் அலகுப் பரப்பளவுக்கு வெப்பம் வழங்கப்பட வேண்டிய இழிவு வீதத்தைக் கணிக்க.
- (ii) இளஞ்சூடான நீரோட்டங்களின் மூலம் 0.5Wm^{-2} வீதத்தில் 2 நாட்களுக்கு வெப்பம் வழங்கப்படுமெனின், இரண்டு நாட்களின் பின்னர் 50 m பனிக்கட்டிப்படையின் தடிப்பு எவ்வளவாக இருக்கும் ?

(2002 : 6a Essay)

- 12) ஒரு பக்கத்தின் நீளம் 0.5 m ஆன அடைத்த பொட் சதுரமுகி ஒன்று தன் வெப்பக் கொள்ளளவு $200 \text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$ ஐ உடைய மெல்லிய உலோகத் தகடுகளினால் செய்யப்பட்டுள்ளது. செயற்பாட்டு வெப்பநிலையில் மின் தடை 23Ω ஐயும் வெப்பக் கொள்ளளவு 100J K^{-1} ஐயும் உடைய வெப்பமாக்கல் மூலகம் ஒன்று சதுரமுகியினுள்ளே வைக்கப்பட்டுள்ளது. 27°C வெப்பநிலை உள்ள ஓர் அறையினுள்ளே சதுரமுகி காவலிடப்பட்ட ஓர் இழையினாலே தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது.



- (i) வளிமண்டல அழுக்கத்திலும் அறை வெப்பநிலையிலும் இருக்கும் ஓர் இலட்சிய வாயுவினால் சதுரமுகி நிரப்பப்பட்டுள்ளதெனக் கொண்டு சதுரமுகியில் இருக்கும் வாயு மூல்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.
- வளிமண்டல அழுக்கம், வாயு மாநிலி, (R) ஆகியன முறையே $1.0 \times 10^5 \text{Nm}^{-2}$, $8.31 \text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1}$ ஆகும். வெப்பமாக்கல் மூலகத்தின் கனவளவைப் புறக்கணிக்க.
- (ii) 230 V ஆன ஒரு வீட்டு வலு வழங்கலுடன் தொடுக்கப்பட்டுள்ள வெப்பமாக்கல் மூலகத்தின் ஆளி நேரம் $t = 0$ ஆக இருக்கும் போது இடப்படுகின்றது. $t = 5$ நிமிடமாக இருக்கும்

போது சதுரமுகியினதும் அதனுள்ளே இருக்கும் வளியினதும் வெப்பநிலை 177°C எனக் காணப்படுகின்றது. ஆளி இடப்பட்டதும் வெப்பமாக்கல் மூலகம் செயற்பாட்டு வெப்பநிலை 827°C ஐ அடைகின்றதெனக் கொள்க.

5 நிமிடக் காலவெல்லையில்

(a) வலு முதலினால் வழங்கப்படும் மொத்தச் சக்தியைக் காண்க.

(b) சதுரமுகியின் சுவர்களினாலும் வெப்பமாக்கல் மூலகத்தினாலும் உறிஞ்சப்படும் சக்தியைக் காண்க.

சதுரமுகியின் சுவர்களின் மொத்தத் திணிவு 6.0 kg ஆகும்.

(c) சதுரமுகியினுள்ளே வாயுவினால் உறிஞ்சப்படும் சக்தியைக் காண்க. வாயுவின் மூலர் வெப்பக் கொள்ளளவு $20\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1}$ ஆகும்.

(d) தொகுதியிலிருந்து இழக்கப்படும் சக்தியின் சதவீதத்தைக் காண்க.

(iii) தொகுதி உறுதி நிலையை அடையும் போது சதுரமுகியின் புற மேற்பரப்பின் வெப்ப நிலையைக் காண்க. கடத்தல், உடன் காவுகை ஆகியவற்றின் விளைவாக உள்ள வெப்ப இழப்பைப் புறக்கணிக்க. அறை வெப்பநிலை மாறாமல் இருக்கின்றதெனக் கொள்க.

ஸ்டிரோபானின் மாறிலி $(\sigma) 5.67 \times 10^{-8}\text{ W m}^{-2}\text{ K}^{-4}$ உம் மேற்பரப்பின் காலற்றிறன் 0.7 உம் ஆகும்.

(2003 : 6a Essay)

13) இறப்பர்ப் பலூன் ஒன்று $4.2 \times 10^{-2}\text{ m}^3$ கனவளவு வரைக்கும் 7°C இல் உள்ள ஈலியம் வாயுவினால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது. அதன் பின்னர் பலூனுக்குள்ளே இருக்கும் வாயுவின் வெப்பநிலை வெளிப்பக்க வெப்பநிலையாகிய 27°C ஐ அடையும் வரைக்கும் பலூன் பிடித்திருக்கப்படுகிறது.

(i) பலூனினுள்ளே இருக்கும் அழுக்கம் மாறாமல் இருக்கின்றதெனக் கொண்டு பலூனின் இறுதிக் கனவளவைக் காண்க.

(ii) பலூன் விடுவிக்கப்படும்போது அது வெளிப்பக்க வெப்பநிலை 2°C ஆக இருக்கும் உயரத்தை அடைகின்றது. பலூனின் உள் வெப்பநிலை 2°C ஐ அடையும்போது அதன் உள் அழுக்கம் தரை மட்டத்தில் உள்ள அழுக்கத்தின் $\frac{1}{3}$ ஆகும். பலூனின் புதிய கனவளவைக் காண்க.

(iii) பலூன் இவ்வுயரத்தில் இருக்கும் வேளையில் அது 2°C வெப்பநிலையிலேயே இருக்கும் ஒரு தாழ் அழுக்க (வளிப் பகவு - air pocket) பிரதேசத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்கின்றது. பின்வரும் நிலைமைகளில் பலூன் அப்பிரதேசத்தினுள்ளே பிரவேசிப்பதைக் கருதுக.

(a) மிக மெதுவாக

(b) சடுதியாக

மேற்குறித்த (a), (b) ஆகிய இரு நிலைமைகளுக்கும் தனித்தனியாகப் பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை எழுதுக.

(1) பலூனுக்குள்ளே இருக்கும் வாயுவின் வெப்பநிலைக்கு என்ன நடைபெறும்?

(2) இச்செயன்முறையின்போது பலூனுக்குள்ளே இருக்கும் வாயுவினால் சுற்றாடலிலிருந்து வெப்பம் உறிஞ்சிக்கொள்ளப்படுகின்றதா? சுற்றாடலுக்கு வெப்பம் வெளிவிடப்படுகின்றதா?

(3) பலூனுக்குள்ளே இருக்கும் வாயு வேலையைச் செய்வதற்கான சக்தியை எங்ஙனம் பெறுகின்றது?

(c) மேலே சந்தர்ப்பம் (iii) (a) இல் பலூனினுள்ளே இருக்கும் அழுக்கம் தரை மட்டத்தில் உள்ள அழுக்கத்தின் $\frac{1}{3}$ ஆகக் குறையுமெனின், பலூனின் புதிய கனவளவைக் காண்க.

(d) மேலே (iii) (c) இல் உள்ள செயன்முறைக்கான P - V வரிப்படத்தைப் பரும்படியாக வரைக.

(2004 : 6a Essay)

- 14) 100m^2 சுவர்ப் பரப்பளவுள்ளதும் சூழலுக்குத் திறந்துள்ளதுமான ஒரு சிறிய கட்டடம் 10cm தடிப்புள்ள செங்கற் சுவர்களுடன் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இக்கட்டடத்தில் 3m^2 பரப்பளவுள்ளதும் 2cm தடிப்புள்ளதுமான ஒரு மரக் கதவும் 4m^2 பரப்பளவுள்ளதும் 0.5cm தடிப்புள்ள ஒரு தனிக் கண்ணாடித் தகட்டினால் ஆக்கப்பட்டதுமான ஒரு கண்ணாடி யன்னலும் உள்ளன. ஒரு வளி சீராக்கியின் (air conditioner) மூலம் கட்டடத்தினுள்ளே வெப்பநிலை 25°C இல் பேணப்படுகின்றது. வெளியே வெப்பநிலை 30°C இல் உள்ளது. கட்டடத்தின் பாவுகையின் (சீலிங்கின்) ஊடாகவும் தரையினூடாக உள்ள வெப்ப இடமாற்றம் புறக்கணிக்கப்படத்தக்கது.

(i) வெளிச் சூழலிலிருந்து கட்டடத்திற்குள்ளே வெப்ப இடமாற்ற வீதம் யாது?

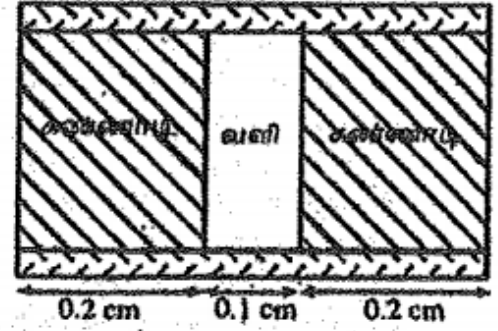
செங்கலின் வெப்பக் கடத்தாறு $= 0.6\text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$

மரத்தின் வெப்பக் கடத்தாறு $= 0.1\text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$

கண்ணாடியின் வெப்பக் கடத்தாறு $= 0.8\text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$

(ii) உருவில் காணப்படுகின்றவாறு யன்னல் தனிக் கண்ணாடித் தகட்டுக்குப் பதிலாக 0.1cm தடிப்புள்ள ஒரு வளி இடைவெளி இருக்குமாறு ஒவ்வொன்றும் 0.2cm தடிப்புள்ள இரு கண்ணாடித் தகடுகளினால் செய்யப்பட்டிருக்கிறதெனக் கொள்க. இம் மாற்றம் காரணமாக யன்னலினூடாக வெப்ப இடமாற்ற வீதம் என்ன சதவீதத்தினால் குறைகின்றது?

(வளியின் வெப்பக் கடத்தாறு $= 3 \times 10^{-2}\text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$)



iii) கட்டடத்தினுள்ளே பனிபடுநிலை 20°C ஆக இருக்கும்அதே வேளை வெளியே பனிபடுநிலை 25°C ஆகும். வெளியே தொடர்பு ஈரப்பதன் 80% எனின் கட்டடத்தினுள்ளே உள்ள தொடர்பு ஈரப்பதனைக் கணிக்க.

20°C இலும் 30°C இலும் உள்ள நிரம்பிய ஆவி அழுக்கங்கள் முறையே 16mm Hg , 30mm Hg ஆகும்

(2005 : 6a Essay)

2026 ஆம் ஆண்டு உயர்தர பரீட்சைக்குப் தோற்றும் மாணவர்களுக்கான Physics Paper Class ஆனது எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் 1 ஆம் திகதி (December 1st 2025) ஆரம்பமாகிறது. இதில் கடந்த 30 ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற (1995 -2024) அனைத்து வினாக்கள் அலகு ரீதியாக MCQ, Str,Essay என்னும் ஒழுங்கில் விளக்கமளிக்கப்படவுள்ளது.

ஒவ்வொரு வாரமும்,

திங்கள் - Mechanics நிறைவின் பின் Properties of Matter
சனி- Heat நிறைவின் பின் Radiation

செவ்வாய்- Sound நிறைவின் பின் Light
ஞாயிறு- புலங்கள் (G,E,M)

இவ்வாறாக நடைபெறும் இதில் ஏதாவது தினத்தில் உள்ள பாடங்கள் முடிந்தபின் Electricity நிறைவின் பின் Electronics நடைபெறும் அதே போல் Properties & Radiation நடைபெறும்

இந்த வகுப்பு தொடர்பான மேலதிக தகவல்கள் பெற எமது Telegram Channel இல் இணையுங்கள்:

Admin Number : 077 5041 601 (WA)

15)

(a) 0°C இல் கண்ணாடியின் இரச வெப்பமானி ஒன்றின் குமிழின் உட்கனவளவு 1 cm^3 ஆகும். கண்ணாடியின் ஏகபரிமாண விரிகைத்திறன் $3 \times 10^{-6} ^\circ\text{C}^{-1}$ உம் இரசத்தின் கனவளவு விரிகைத்திறன் $2 \times 10^{-4} ^\circ\text{C}^{-1}$ உம் ஆகும். கண்ணாடிக் குமிழின் கனவளவுடன் ஒப்பிடும்போது மயிர்த்துளையின் கனவளவு புறக்கணிக்கத்தக்கது.

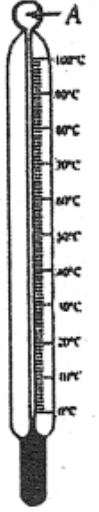
(i) குமிழின் வெப்பநிலை 0°C இலிருந்து 100°C இற்கு அதிகரிக்கச் செய்யப்படுகின்றது.

(a) கண்ணாடிக் குமிழின் இறுதி உட்கனவளவைக் காண்க.

(b) இரசத்தின் கனவளவில் உள்ள அதிகரிப்பைக் காண்க.

(c) மயிர்த்துளைக் குழாயில் இரசக் கனவளவின் அதிகரிப்பைக் காண்க.

(d) ஒரு தகந்த மயிர்த்துளையைப் பயன்படுத்தி இவ்வெப்பமானியானது 1°C இற்கு 0.25 cm எழுப்பம் என்னும் புலங்கூர்மையை (உணர்திறனை)க் கொண்டிருக்குமாறு செய்யப்படுகின், மயிர்த்துளையின் குறுக்கவெட்டு சீரானதெனக் கொள்க.



(ii) வெப்பமானிகள், தற்செயலாக மிகை வெப்பமாதலுக்கான ஒரு பாதுகாப்பாக உருவில் காணப்படுகின்றவாறு ஒரு சிறிய குழி A உடன் வடிவமைக்கப்படுகின்றன. மேற்குறித்த வெப்பமானியை 300°C வரைக்கும் பாதுகாப்பதற்குக் குழி A யின் இழிவுக் கனவளவு யாதாக இருக்க வேண்டும்?

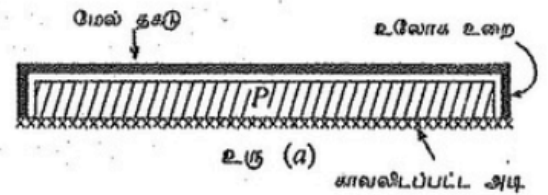
(iii) பிழையாகத் தரங்கணித்த (அளவுகோடிட்ட) வெப்பமானி ஒன்றின் அளவிடையில் 0°C , 100°C குறிகள் முறையே -0.3°C , 99.8°C என்னும் வெப்பநிலைகளை ஒத்துள்ளன. இவ்வெப்பமானி 40°C ஐ வாசிக்கும்போது திருத்தமான வெப்பநிலையைக் காண்க.

(iv) கண்ணாடியுள் திரவ வெப்பமானிகளுக்கு இரசம் ஏன் உகந்த வெப்பமானத் திரவமாகும் என்பதற்கு முன்று காரணங்களைத் தருக.

(2006 : 6a Essay)

16)

உரு (a) இல் காணப்படுகின்றவாறு ஓர் உலோக உறையின் (casing) வெப்பமுறையாகக் காவலிடப்பட்ட அடி மீது ஓர் இலத்திரன் உபகரணம் P ஏற்றப்பட்டுள்ளது. இவ்வுபகரணம் 50 W என்னும் வீதத்தில் வெப்பத்தை விரயமாக்குகின்றது (dissipate). இவ்வெப்பம் உறையின் மேல் தகட்டினூடாக மாத்திரம் வெளியே பாய்கின்றது. உறையின் மேல் தகடு தடிப்பு 2 mm ஐயும் பரப்பளவு 2 cm^2 ஐயும் உடைய ஒரு செவ்வக உலோகத் தகடாகும். முழுத் தொகுதியும் 30°C வெப்பநிலையில் உள்ள ஓர் அறையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

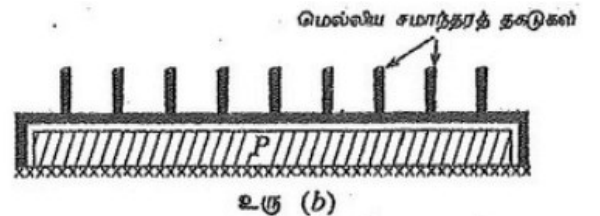


(i) உறுதி நிலையில் உறையின் மேல் தகட்டின் உள் மேற்பரப்பு, புற மேற்பரப்பு ஆகியவற்றின் வெப்பநிலைகள் முறையே 100°C , 98°C ஆகும். உறையின் திரவியத்தின் வெப்பக் கடத்தாறைக் கணிக்க.

(ii) உபகரணத்தின் வினைத்திறனுள்ள பாதுகாப்பான செயற்பாட்டுக்கு உகந்த பொறினுட்பத்தின் மூலம் உறையின் மேல் தகட்டின் உள் மேற்பரப்பின் வெப்பநிலை 40°C இல் பேணப்பட வேண்டும்.

(a) இந்நிலைமையில் மேல் தகட்டின் புற மேற்பரப்பின் வெப்பநிலை யாதாக இருக்க வேண்டும்?

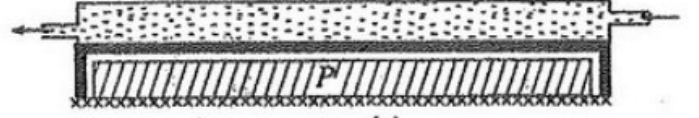
(b) வெப்பத்தை வினைத்திறனுடன், வெளியேற்று வதற்கான ஒரு பொறினுட்பமாக (b) இல் காணப்படுகின்றவாறு உறையின் அதே திரவியத் தினால் செய்யப்பட்ட மெல்லிய சமாந்தரத் தகடுகளை



மேல் தகட்டின் புற மேற்பரப்புக்குச் செங்குத்தாக ஏற்றி மேல் தகட்டின் பவித (பயன்படும்) புற மேற்பரப்பின் பரப்பளவு அதிகரிக்கப்படுகின்றது. மெல்லிய சமாந்தரத் தகடுகள் உட்பட முழுப் புற மேற்பரப்பினதும் வெப்பநிலை மேலே (ii) (a) இல் கணிக்கப்பட்ட பெறுமானத்திலேயே பேணப்படுகின்றதெனக் கொண்டு, நியூதனின் குளிரல் விதியைப் பயன்படுத்தி மேல்

தகட்டின் புதிய பலித (பயன்படும்) மேற்பரப்பின் பரப்பளவைக் கணிக்க. அறை வெப்பநிலை மேலே தரப்பட்டுள்ளது.

- (c) ஒரு மாற்று முறையாக உரு (c) இல் காணப்படுகின்றவாறு உறையின் மேல் தகட்டின் புற மேற்பரப்புடன் தொடுகையில் உள்ள ஓர் உலோகக் கஞ்சுகத்தினூடாக நீரை அடிப்புவதன் மூலம் மேல் தகட்டின் புற மேற்பரப்பு



உரு (c)

குளிர்ச்சியாக்கப்படுகின்றது. உறுதி நிலையில் கஞ்சுகத்தின் நுழைவழியிலும் (inlet) வெளிவழியிலும் (outlet) நீரின் வெப்பநிலைகள் முறையே 30°C , 35°C ஆகும். வெப்பம் சுற்றாடலுக்கு இழக்கப்படாவிட்டால், கஞ்சுகத்தினூடாக வெப்பம் பாயும் வீதத்தைக் கிலோகிராம்/செக்கன் என்பதில் கணிக்க (நீரின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு $= 4.2 \times 10^3 \text{ J kg}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$).

(2007 : 6a Essay)

“முதலாம் அத்தியாயம் விளக்கமளிக்கப்பட்டு முடிந்த பின்
இரண்டாம் அத்தியாயம் வெளியிடப்படும்...”

2026 ஆம் ஆண்டு உயர்தர பரீட்சைக்குப் தோற்றும் மாணவர்களுக்கான Physics Paper Class ஆனது எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் 1 ஆம் திகதி (December 1st 2025) ஆரம்பமாகிறது. இதில் கடந்த 30 ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற (1995 -2024) அனைத்து வினாக்கள் அலகு ரீதியாக MCQ, Str,Essay என்னும் ஒழுங்கில் விளக்கமளிக்கப்படவுள்ளது.

ஒவ்வொரு வாரமும்,

திங்கள் - Mechanics நிறைவின் பின் Properties of Matter
சனி- Heat நிறைவின் பின் Radiation

செவ்வாய்- Sound நிறைவின் பின் Light
ஞாயிறு- புலங்கள் (G,E,M)

இவ்வாறாக நடைபெறும் இதில் ஏதாவது தினத்தில் உள்ள பாடங்கள் முடிந்தபின் Electricity நிறைவின் பின் Electronics நடைபெறும்
அதே போல் Properties & Radiation நடைபெறும்

இந்த வகுப்பு தொடர்பான மேலதிக தகவல்கள் பெற எமது Telegram Channel இல் இணையுங்கள்:

Admin Number : 077 5041 601 (WA)